

профиматика

КОНСПЕКТ КУРСА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Содержание

Вебинар №1. Матрицы и операции над ними.	3
Вебинар №2. Определители. Метод Крамера. Метод Гаусса.	15
Вебинар №3. Вектор, базис, система координат.	34
Вебинар №4. Замена базиса, система координат.	55
Вебинар №5. Скалярное, векторное и смешанное произведение.	69
Вебинар №6. Прямая и Плоскость.	86
Вебинар №7. Кривые второго порядка.	112
Вебинар №8. Эллипс. Гипербола. Парабола.	126



Вебинар №1. Матрицы и операции над ними.



Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Пример СЛАУ 2 на 2:

Рассмотрим простую систему из двух уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Эту систему можно решить методом сложения. Сложим первое уравнение со вторым:

$$\begin{aligned} (x + y) + (x - y) &= 1 + 2 \\ 2x &= 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Теперь подставим значение x в первое уравнение:

$$\frac{3}{2} + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - \frac{3}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}$$

Решением системы является пара чисел $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

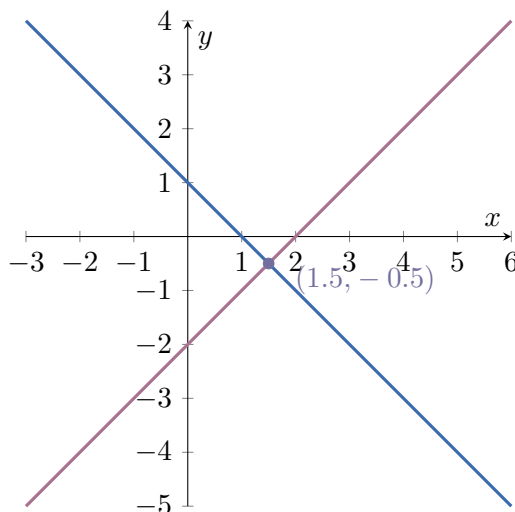


Рис. 1: Геометрический смысл решения СЛАУ

Геометрический смысл системы и найденного ответа заключается в следующем: оба уравнения системы задают две прямые на плоскости (синюю и фиолетовую, как показано на Рис. 1), которые пересекаются в некоторой точке, которую мы и хотим отыскать. Как видно из рисунка, точка пересечения прямых совпадает с нашим ответом, значит задача решена верно.

Матричная запись СЛАУ позволяет систематизировать процесс решения, особенно для больших систем. Система уравнений переписывается в виде расширенной матрицы.



Пример СЛАУ 3 на 3 (в матричной форме):

Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

Эта система может быть записана в виде расширенной матрицы коэффициентов:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

Цель решения СЛАУ с помощью матриц (методом Гаусса или Гаусса-Жордана) — привести матрицу к ступенчатому или единичному виду. Каждая операция над строками матрицы соответствует эквивалентному преобразованию системы уравнений.

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

Мы хотим постепенно исключать переменные, чтобы получить более простую систему. Например, прибавим к третьей строчке вторую строку, чтобы избавиться в третьей строке от переменной y , тем самым упростив систему:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 4x + z = 11 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 11 \end{array} \right)$$

И так далее, пока система не примет вид, где решения для x, y, z сразу видны:

$$\begin{cases} x = C_1 \\ y = C_2 \\ z = C_3 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & C_1 \\ 0 & 1 & 0 & C_2 \\ 0 & 0 & 1 & C_3 \end{array} \right)$$

Элементарные преобразования строк матрицы (и СЛАУ):

Для решения систем методом Гаусса можно выполнять следующие операции над строками расширенной матрицы:

1. **Перестановка строк местами:** позволяет поменять порядок уравнений.
2. **Умножение (деление) строки на ненулевую константу:** соответствует умножению (делению) уравнения на число.
3. **Сложение (вычитание) строки с другой строкой, умноженной на число:** позволяет исключать переменные.



Пример (решение СЛАУ методом Гаусса-Жордана):

Продолжим решение СЛАУ 3 на 3, используя элементарные преобразования строк.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right)$$

1. Вычтем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на 2. Запишем это как $(2) - 2(1)$.

Вычтем из 3-й строки 1-ю строку, умноженную на 2. Запишем это как $(3) - 2(1)$.

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 4 \end{array} \right)$$

2. Чтобы получить 0 во втором столбце в 3-й строке, умножим 2-ю строку на 5, а 3-ю строку на 7.

$$\xrightarrow{5(2), 7(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 35 & -28 & 28 \end{array} \right)$$

3. Вычтем из 3-й строки 2-ю строку: $(3) - (2)$.

$$\xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & -33 & 33 \end{array} \right)$$

4. Разделим 3-ю строку на -33 : $(3) : (-33)$.

Разделим 2-ю строку на 5: $(2) : 5$.

$$\xrightarrow{(3):(-33)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 35 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{(2):5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 7 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

Теперь у нас ступенчатый вид. Запишем соответствующую систему уравнений и решим её обратным ходом:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 7y + z = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

Из 3-го уравнения: $z = -1$.

Подставим $z = -1$ во 2-е уравнение: $7y + (-1) = -1 \implies 7y = 0 \implies y = 0$.

Подставим $y = 0$ и $z = -1$ в 1-е уравнение: $x - 3(0) + (-1) = 2 \implies x - 1 = 2 \implies x = 3$.



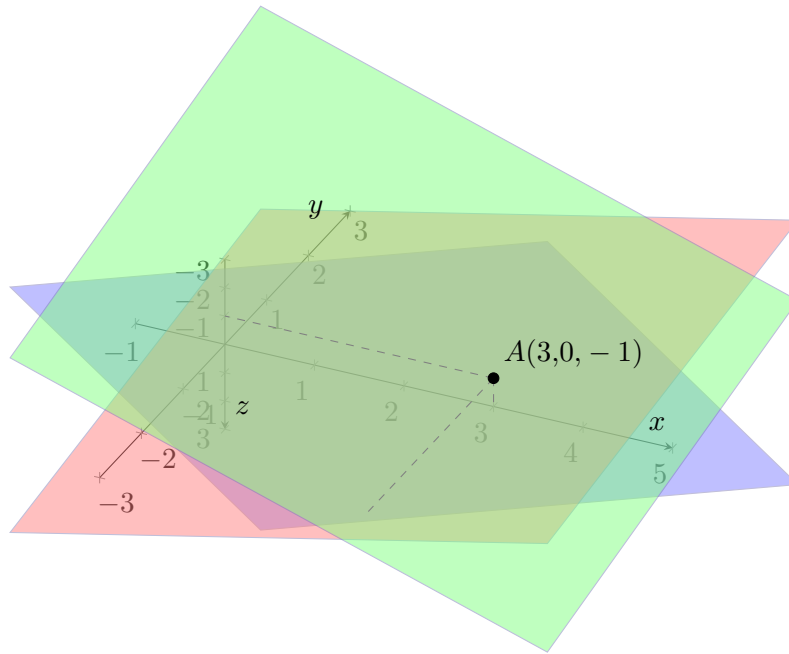


Рис. 2: Пересечение трёх плоскостей в точке $A(3, 0, -1)$

На Рис. 2 схематически показано решение системы в пространстве как точка пересечения трёх плоскостей. Чертёж выглядит не слишком наглядно, и место пересечения плоскостей трудно различить.

Чтобы лучше понять взаимное расположение этих плоскостей и убедиться, что они действительно пересекаются в точке, предлагаем вам самим покрутить этот график по ссылке: [клик*](#).

Ответ: $(3, 0, -1)$.

Свойства матриц и операции над ними

Матрица — это прямоугольная таблица чисел (или других элементов), организованная в строки и столбцы.

Пусть $A_{n \times m}$ — матрица с n строками и m столбцами:

$$A_{n \times m} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}}_{m \text{ столбцов}} \left. \vphantom{\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}} \right\} n \text{ строк}$$

Здесь n обозначает количество строк, а m — количество столбцов.

Элемент матрицы a_{ij} расположен в i -й строке и j -м столбце.

Например, a_{11} — это элемент матрицы A , расположенный в 1-й строке и 1-м столбце.

a_{23} — это элемент матрицы A , расположенный в 2-й строке и 3-м столбце.

Операции над матрицами

1) **Сложение и вычитание матриц:** матрицы можно складывать (вычитать) только в том случае, если они имеют одинаковые размерности (одинаковое количество строк и столбцов). Результатом будет новая матрица той же размерности, где каждый элемент равен сумме (разности) соответствующих элементов исходных матриц.

$$A_{n \times m} \pm B_{n \times m} = C_{n \times m}$$

Пример №1:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} + \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 + (-3) & 1 + 0 & 3 + 2 \\ -1 + 4 & 0 + 7 & 4 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 9 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} - \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 - (-3) & 1 - 0 & 3 - 2 \\ -1 - 4 & 0 - 7 & 4 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -5 & -7 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

2) **Умножение матрицы на число (скаляр):** любую матрицу можно умножить на любое число C . Для этого каждый элемент матрицы умножается на это число. Размерность матрицы при этом не изменяется.

$$C \cdot A_{n \times m} = \begin{pmatrix} C \cdot a_{11} & C \cdot a_{12} & \dots \\ C \cdot a_{21} & C \cdot a_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$



Пример №2:

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 & 1 \cdot 5 & 3 \cdot 5 \\ -1 \cdot 5 & 0 \cdot 5 & 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 15 \\ -5 & 0 & 20 \end{pmatrix}$$

Деление на число эквивалентно умножению на обратное число:

$$\frac{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}}{7} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{4}{7} \end{pmatrix}$$

3) **Умножение матриц:** умножение матриц — более сложная операция. Две матрицы A и B можно перемножить, только если количество столбцов первой матрицы A равно количеству строк второй матрицы B . Если A имеет размерность $n \times m$ и B имеет размерность $m \times l$, то результирующая матрица C будет иметь размерность $n \times l$.

$$A_{n \times m} \cdot B_{m \times l} = C_{n \times l}$$

Например, если $A_{2 \times 3}$ и $B_{3 \times 4}$, то $C_{2 \times 4}$. Для получения элемента c_{ij} (элемента матрицы C , расположенного в i -й строке и j -м столбце) необходимо вычислить скалярное произведение i -й строки матрицы A с j -м столбцом матрицы B .

Пример №3:

Пусть даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Размерности позволяют перемножить $A \cdot B$: $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 2} = C_{2 \times 2}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) \\ -2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 & -2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2 + 0 & 1 + 6 - 6 \\ -4 + 0 + 0 & -2 + 0 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -10 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \end{aligned}$$

Важно отметить, что умножение матриц **некоммутативно** (в общем случае $AB \neq BA$).



Продолжим с теми же матрицами A и B , но теперь вычислим $B \cdot A$:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Размерности позволяют перемножить $B \cdot A$: $B_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3} = C_{3 \times 3}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) & -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & -1 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) & 0 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 & 0 \cdot 3 + (-2) \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2 & 4 + 0 & 6 + 4 \\ -1 - 6 & -2 + 0 & -3 + 12 \\ 0 + 4 & 0 + 0 & 0 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 10 \\ -7 & -2 & 9 \\ 4 & 0 & -8 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \end{aligned}$$

Как видим, $A \cdot B \neq B \cdot A$. В первом случае мы получили матрицу 2×2 , во втором — 3×3 .

Даже для квадратных матриц одного размера умножение некоммутативно:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 2}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = C_{2 \times 2}$$

$$B_{2 \times 2} \cdot A_{2 \times 2} = D_{2 \times 2}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-5) \cdot 3 & 2 \cdot 2 + (-5) \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 15 & 4 - 20 \\ 0 + 18 & 0 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -16 \\ 18 & 24 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & 3 \cdot (-5) + 4 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & -5 + 12 \\ 6 + 0 & -15 + 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Действительно, $AB \neq BA$.

Важно также помнить о соответствии размерностей. Если количество столбцов первой матрицы не равно количеству строк второй, умножение невозможно.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 2}$$



Здесь количество столбцов первой матрицы (3) не равно количеству строк второй матрицы (4). Следовательно, эти матрицы перемножать нельзя.



Транспонирование матриц

Транспонированная матрица A^T получается из исходной матрицы A путем замены её строк столбцами (и, соответственно, столбцов строками). Если A имеет размерность $n \times m$, то A^T будет иметь размерность $m \times n$.

Пример №4:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & -2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 4}$$

Транспонирование удобно для вычисления скалярных произведений векторов, представленных в виде матриц. Например, скалярное произведение двух векторов-строк:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{1 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} = (1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1)_{1 \times 1} = (3 + 4 + 3)_{1 \times 1} = (10)_{1 \times 1} = 10$$

Возведение матрицы в натуральную степень

Возводить в натуральную степень можно только **квадратные матрицы**, то есть матрицы, у которых количество строк равно количеству столбцов ($n \times n$). Степень матрицы определяется как многократное умножение матрицы на саму себя.

$$A^m = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{m \text{ раз}}$$

Пример №5:

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 3 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 6 & 2 - 2 \\ 3 - 3 & 6 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

Матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ называется **единичной матрицей** и обозначается E (или I).

$$A^2 = 7E$$



Теперь найдем A^{10} :

$$A^{10} = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{10 \text{ раз}} = \overbrace{(A \cdot A) \cdot (A \cdot A) \cdot \dots \cdot (A \cdot A)}^{5 \text{ раз}}$$

Поскольку $A \cdot A = A^2 = 7E$:

$$A^{10} = (7E)^5 = 7^5 \cdot E^5$$



Свойства единичной матрицы

Единичная матрица $E_{n \times n}$ (или $I_{n \times n}$) — это квадратная матрица, у которой все элементы на главной диагонали равны 1, а все остальные элементы равны 0.

$$E_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

1) При умножении любой квадратной матрицы A на единичную матрицу E той же размерности, матрица A не изменяется:

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

2) Единичная матрица, возведенная в любую натуральную степень, остается самой собой:

$$E^n = E$$

Например:

$$E^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

Возвращаясь к нашему примеру A^{10} :

$$A^{10} = 7^5 \cdot E^5 = 7^5 E = 7^5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7^5 & 0 \\ 0 & 7^5 \end{pmatrix}$$

Многочлен от матриц

Мы можем подставлять квадратные матрицы в многочлены. При этом константные члены многочлена умножаются на единичную матрицу соответствующего размера.

Пусть дан многочлен $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Если мы хотим вычислить $f(A)$ для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}, \text{ то:}$$

$$f(A) = A^2 - 2A + 3E$$

(Заметьте, что константа 3 превращается в $3E$ для согласования размерностей при сложении/вычитании). Вычислим A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + (-3) \cdot 9 & 4 \cdot (-3) + (-3) \cdot 1 \\ 9 \cdot 4 + 1 \cdot 9 & 9 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 27 & -12 - 3 \\ 36 + 9 & -27 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix}$$



Теперь подставим все в выражение для $f(A)$:

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -15 \\ 45 & -26 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 18 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -11 - 8 + 3 & -15 - (-6) + 0 \\ 45 - 18 + 0 & -26 - 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -9 \\ 27 & -25 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Вебинар №2. Определители. Метод Крамера. Метод Гаусса.



Определители матриц

Определитель - скалярная величина, которая характеризует насколько матрица растягивает или сжимает пространство при его линейном преобразовании.

Определитель матрицы 2×2

Пусть дана квадратная матрица $A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Определителем этой матрицы называется число, вычисляемое по формуле:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

То есть из произведения элементов на главной диагонали (помечена синим) вычитаем произведение элементов на побочной диагонали (помечена красным).

Пример №1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{pmatrix}, \quad \det B = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 14 \end{vmatrix} = 2 \cdot 14 - 7 \cdot 4 = 28 - 28 = 0$$

Геометрический смысл определителя 2×2 :

Модуль определителя матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ равен площади параллелограмма, построенного на вектор-столбцах (или вектор-строках) этой матрицы. То есть на векторах $\vec{u} = (a, c)$ и $\vec{v} = (b, d)$ (или $\vec{u} = (a, b)$ и $\vec{v} = (c, d)$).



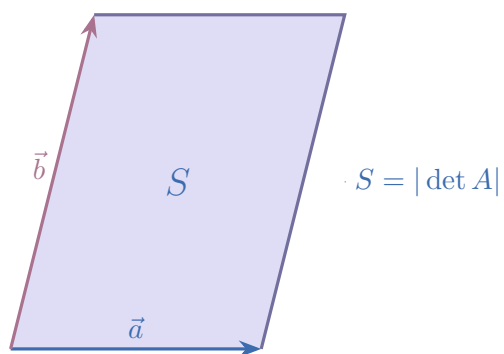


Рис. 3: Геометрический смысл определителя 2×2

Пример №2:

Пусть даны векторы $\vec{a} = (3, 0)$ и $\vec{b} = (1, 4)$. Составим из них матрицу (например, по строкам):

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 0 \cdot 1 = 12$$

Площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, равна модулю определителя:

$$S_{\text{паралл.}} = |\det A| = |12| = 12$$

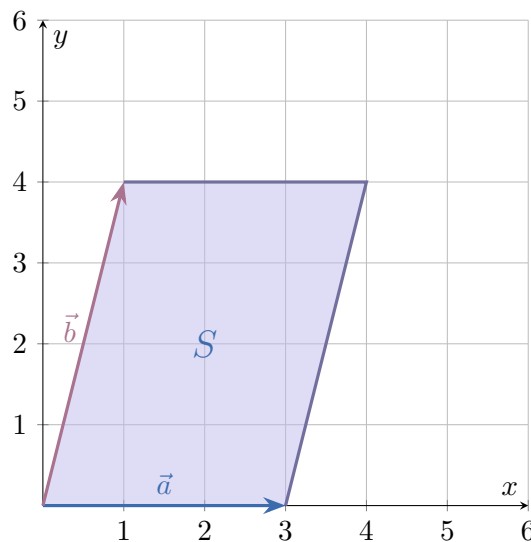


Рис. 4: Площадь параллелограмма из Примера №2

Однако, может возникнуть резонный вопрос: "Нафига мне эти определители, если площадь параллелограмма можно найти, как произведение высоты на основание и получится такой же ответ?".

Действительно, как видно из Рис. 2, основание параллелограмма равно 3, а высота равна 4, значит

$$S = 4 \cdot 3 = 12$$

Однако, давайте рассмотрим Пример №3, где длины основания и высоты будет вычислить гораздо затруднительнее, чем подсчитать определитель матрицы.

Пример №3:

Пусть даны векторы $\vec{a} = (3, 1)$ и $\vec{b} = (1, 4)$. Составим из них матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 1 = 12 - 1 = 11$$

Площадь параллелограмма:

$$S_{\text{паралл.}} = |\det A| = 11$$

Для проверки можно использовать **формулу Пика**, если вершины параллелограмма лежат в узлах решетки. Формула Пика для многоугольника с вершинами в узлах решетки:

$$S = B + \frac{\Gamma}{2} - 1,$$

где B — количество внутренних целочисленных точек, Γ — количество целочисленных точек на границе.

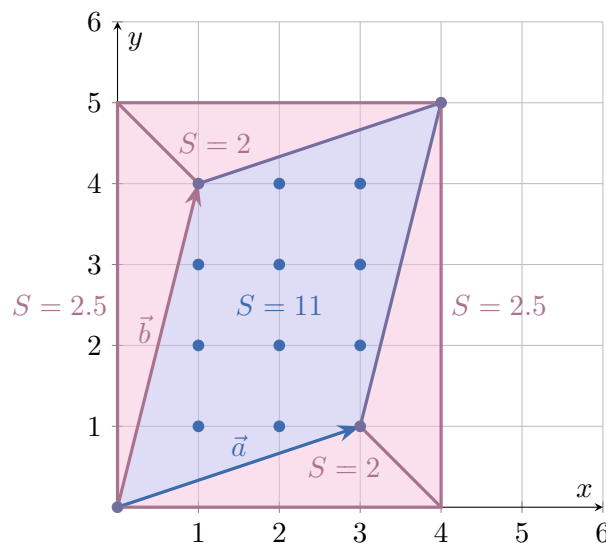


Рис. 5: Площадь параллелограмма из Примера №3

Количество внутренних точек $B = 10$. Количество точек на границе $\Gamma = 4$. Следовательно:

$$S = 10 + \frac{4}{2} - 1 = 10 + 2 - 1 = 11$$

По-другому, можно посчитать площадь прямоугольника и вычесть из него все площади окаймляющих параллелограмм треугольников.

$$\begin{aligned} S_{\text{прямоуг.}} &= 4 \cdot 5 = 20. \\ S_{\text{паралл.}} &= 20 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2.5 = 11. \end{aligned}$$

Определитель матрицы 3×3

Для матрицы $A_{3 \times 3}$ определитель вычисляется более сложными способами. Пусть дана матрица:

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

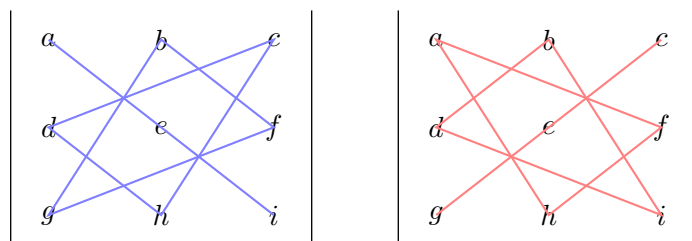
1. Правило Саррюса (метод "веревочек"):

Для вычисления определителя по правилу Саррюса к матрице справа приписываются первый и второй столбцы, а затем суммируются произведения элементов на главной диагонали и двух параллельных ей диагоналях, и вычитаются произведения элементов на побочной диагонали и двух параллельных ей диагоналях.

$$= aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2. Метод треугольников:

Этот метод эквивалентен правилу Саррюса, но использует визуализацию треугольников. Сначала суммируются и перемножаются элементы из синих треугольников, потом из них вычитается сумма произведений красных.



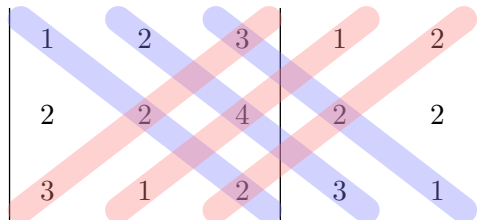
Итого получаем:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

Пример №4:

Вычислим определитель матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

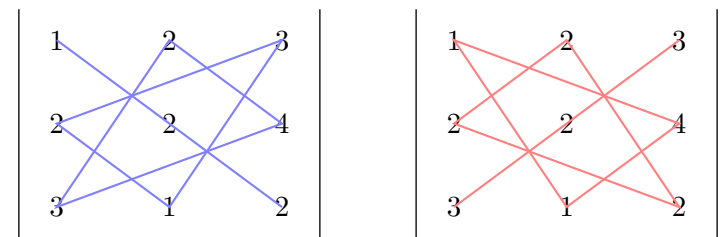
Методом Саррюса:



$$= 1 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$= 4 + 24 + 6 - (18 + 4 + 8) = 34 - 30 = 4$$

Методом треугольников:



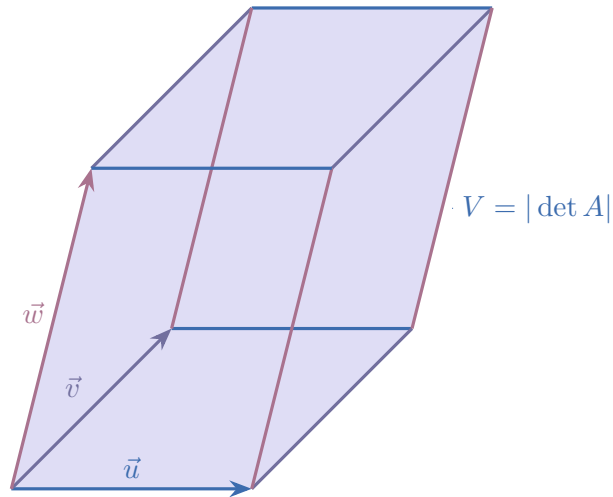
$$1 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - (3 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2)$$

$$= 4 + 24 + 6 - (18 + 4 + 8) = 34 - 30 = 4$$

Результат: 4.

Геометрический смысл определителя 3×3 :

Модуль определителя матрицы $A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ равен объему параллелепипеда, построенного на вектор-строках (или вектор-столбцах) этой матрицы. То есть на векторах $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (d, e, f)$, $\vec{w} = (g, h, i)$.

Рис. 6: Геометрический смысл определителя 3×3 **Пример №5:**

Пусть даны векторы $\vec{a} = (1, -2, 1)$, $\vec{b} = (3, 1, -5)$, $\vec{c} = (4, -2, 5)$. Составим из них матрицу и вычислим определитель:

$$V_{\text{парал.}} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

Используем, например, правило Саррюса:

$$1 \cdot 1 \cdot 5 + (-2) \cdot (-5) \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot (-2) - (1 \cdot 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-2) \cdot (-5)) =$$

$$= 5 + 40 - 6 - (4 - 30 + 10) = 39 - (-16) = 39 + 16 = 55$$

$$V_{\text{парал.}} = 55$$

Общая формула вычисления определителя (разложение по строке/столбцу)

Общая формула вычисления определителя (определителя порядка n) основана на его разложении по элементам любой строки или столбца.

Пусть дана матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Определение. Минор M_{ij} элемента a_{ij} — это определитель матрицы, образованный вычеркиванием i -й строки и j -го столбца из исходной матрицы A .

Например, минором M_{11} называется следующий определитель:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Теперь узнаем как считать определитель более общим способом. Рассмотрим матрицу 3×3 :

$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Раскрытие по 1-й строке:

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot M_{11} + (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \cdot M_{12} + (-1)^{1+3} \cdot a_{13} \cdot M_{13} \\ &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) = \\ &= aei - afh - bdi + bfg + cdh - ceg = \\ &= aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg \end{aligned}$$

Однако, можно раскрывать определитель по любой строке или столбцу!

Это особенно удобно, когда в строке или столбце есть нули. Выбирайте ту строку или столбец, где больше всего нулей, чтобы минимизировать количество вычислений миноров.



Пример №6:

Вычислим определитель матрицы $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ разложением по 1-й строке.

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot M_{11} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \cdot M_{12} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \cdot M_{13} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1(2 \cdot 2 - 4 \cdot 1) - 2(2 \cdot 2 - 4 \cdot 3) + 3(2 \cdot 1 - 2 \cdot 3) = \\ &= 1(4 - 4) - 2(4 - 12) + 3(2 - 6) = 1(0) - 2(-8) + 3(-4) = 0 + 16 - 12 = 4 \end{aligned}$$

Результат: 4.

Пример №7:

Вычислим определитель $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix}$

Неудобный способ (раскрытие по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= 2(3 \cdot 7 - 0 \cdot 3) - 1(0 \cdot 7 - 0 \cdot (-1)) + 4(0 \cdot 3 - 3 \cdot (-1)) = \\ &= 2(21) - 1(0) + 4(3) = 42 - 0 + 12 = 54 \end{aligned}$$

Удобный способ (раскрытие по 2-й строке):

Во 2-й строке есть два нуля, что упрощает вычисление.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} a_{21} M_{21} + (-1)^{2+2} a_{22} M_{22} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} =$$

Поскольку $a_{21} = 0$ и $a_{23} = 0$, останется только один ненулевой член:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{(-1)^3 \cdot 0 \cdot M_{21}}_{=0} + (-1)^4 \cdot 3 \cdot M_{22} + \underbrace{(-1)^5 \cdot 0 \cdot M_{23}}_{=0} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = 3(2 \cdot 7 - 4 \cdot (-1)) = 3(14 - (-4)) = 3(14 + 4) = 3(18) = 54 \end{aligned}$$

Результат: 54.



Пример №8:

Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

Удобнее раскрыть по 3-му столбцу, так как там два нуля.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+3} a_{i3} M_{i3} = (-1)^{1+3} a_{13} M_{13} + (-1)^{2+3} a_{23} M_{23} + (-1)^{3+3} a_{33} M_{33} = \\ &= (-1)^4 \cdot 3 \cdot M_{13} + \underbrace{(-1)^5 \cdot 0 \cdot M_{23}}_{=0} + \underbrace{(-1)^6 \cdot 0 \cdot M_{33}}_{=0} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 3((-2) \cdot 1 - 4 \cdot 5) = 3(-2 - 20) = 3(-22) = -66 \end{aligned}$$

Результат: -66 .

Пример №9:

Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix}$

Здесь удобно начать с разложения по 3-й строк, так как там есть нули.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix} &= \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} a_{3j} M_{3j} = \\ &= \underbrace{(-1)^4 a_{31} M_{31}}_0 + \underbrace{(-1)^5 a_{32} M_{32}}_0 + (-1)^6 a_{33} M_{33} + (-1)^7 a_{34} M_{34} = \\ &= 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 9 \\ -2 & -4 & 0 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ -2 & -4 & -6 \end{vmatrix} = 48 \end{aligned}$$

Свойство определителя: Если какую-то строку (или столбец) матрицы можно представить в виде линейной комбинации других строк (или столбцов), то определитель матрицы равен нулю. Геометрически это означает, что векторы компланарны (для 3D) или коллинеарны (для 2D), и построенный на них параллелепипед (параллелограмм) имеет нулевой объем (площадь).



Пример №10:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & -2 & 4 \\ 7 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

Заметим, что 3-я строка является линейной комбинацией 1-й и 2-й строк: $(3) = (2) + 2(1)$. Следовательно, векторы $\vec{a} = (1, 1, 3)$, $\vec{b} = (5, -2, 4)$, $\vec{c} = (7, 0, 10)$ являются компланарными (лежат в одной плоскости), так как один из них раскладывается через два остальных. Это означает, что объем параллелепипеда, построенного на этих векторах, равен нулю: $V_{\vec{a}\vec{b}\vec{c}} = 0$. Значит, определитель этой матрицы также равен нулю: $\det A = 0$.

Метод Крамера для решения СЛАУ

Метод Крамера — это способ решения систем линейных алгебраических уравнений, который использует определители. Он применим только для систем, где число уравнений равно числу неизвестных, и определитель основной матрицы системы не равен нулю.

Рассмотрим систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Введем следующие определители:

1. Δ — **главный определитель системы** (определитель матрицы коэффициентов при неизвестных):

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

2. Δ_x — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при x на столбец свободных членов:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

3. Δ_y — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при y на столбец свободных членов:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

4. Δ_z — определитель, полученный из Δ заменой столбца коэффициентов при z на столбец свободных членов:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

Тогда решение системы находится по формулам Крамера (при условии $\Delta \neq 0$):

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$



Пример №11:

Решим ту же систему, что и ранее, методом Крамера:

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \\ 2x - y - 2z = 8 \end{cases}$$

Найдем главный определитель системы Δ (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 1(1 \cdot (-2) - 3 \cdot (-1)) + 3(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 2) + 1(2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = \\ &= 1(-2 + 3) + 3(-4 - 6) + 1(-2 - 2) = 1(1) + 3(-10) + 1(-4) = 1 - 30 - 4 = -33 \end{aligned}$$

Теперь найдем Δ_x (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \\ 8 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 2(1 \cdot (-2) - 3 \cdot (-1)) + 3(3 \cdot (-2) - 3 \cdot 8) + 1(3 \cdot (-1) - 1 \cdot 8) = \\ &= 2(-2 + 3) + 3(-6 - 24) + 1(-3 - 8) = 2(1) + 3(-30) + 1(-11) = 2 - 90 - 11 = -99 \end{aligned}$$

Найдем Δ_y (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 8 & -2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = \\ &= 1(3 \cdot (-2) - 3 \cdot 8) - 2(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 2) + 1(2 \cdot 8 - 3 \cdot 2) = \\ &= 1(-6 - 24) - 2(-4 - 6) + 1(16 - 6) = 1(-30) - 2(-10) + 1(10) = -30 + 20 + 10 = 0 \end{aligned}$$

Найдем Δ_z (раскрытием по 1-й строке):

$$\begin{aligned} \Delta_z &= \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 8 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = \\ &= 1(1 \cdot 8 - 3 \cdot (-1)) + 3(2 \cdot 8 - 3 \cdot 2) + 2(2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) = \\ &= 1(8 + 3) + 3(16 - 6) + 2(-2 - 2) = 1(11) + 3(10) + 2(-4) = 11 + 30 - 8 = 33 \end{aligned}$$

Теперь вычислим x, y, z :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-99}{-33} = 3, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{0}{-33} = 0, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{33}{-33} = -1$$



Выполним проверку. Подставим $x = 3, y = 0, z = -1$ в исходную систему:

1) $3 - 3(0) + (-1) = 3 - 0 - 1 = 2$. (Верно)

2) $2(3) + 0 + 3(-1) = 6 + 0 - 3 = 3$. (Верно)

3) $2(3) - 0 - 2(-1) = 6 - 0 + 2 = 8$. (Верно)

Метод Гаусса для решения СЛАУ

Метод Гаусса — это более универсальный и часто более эффективный метод решения систем линейных алгебраических уравнений по сравнению с методом Крамера, особенно для больших систем. Он заключается в последовательном применении элементарных преобразований строк к расширенной матрице системы, чтобы привести её к ступенчатому виду (прямой ход), а затем найти решения обратным ходом.

Рассмотрим общую систему из трех уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Матрица коэффициентов левой части:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Матрица свободных членов (правой части):

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Расширенная матрица системы:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Алгоритм метода Гаусса:

1. **Прямой ход Гаусса:** Приведение расширенной матрицы к ступенчатому виду. Цель —

получить нули ниже главной диагонали.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Делим первую строку на a_{11} (предполагаем $a_{11} \neq 0$; если $a_{11} = 0$, меняем строки):

$$\xrightarrow{(1):a_{11}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Вычитаем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на a_{21} . Вычитаем из 3-й строки 1-ю строку, умноженную на a_{31} .

$$\xrightarrow{(2)-a_{21}(1), (3)-a_{31}(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \tilde{a}_{23} & \tilde{b}_2 \\ 0 & \tilde{a}_{32} & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

Теперь работаем со 2-й и 3-й строками. Делим 2-ю строку на $\tilde{a}_{22}$ (предполагаем $\tilde{a}_{22} \neq 0$):

$$\xrightarrow{(2):\tilde{a}_{22}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & \tilde{a}_{32} & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

Вычитаем из 3-й строки 2-ю строку, умноженную на $\tilde{a}_{32}$.

$$\xrightarrow{(3)-\tilde{a}_{32}(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & 0 & \tilde{a}_{33} & \tilde{b}_3 \end{array} \right)$$

На этом этапе матрица приведена к ступенчатому виду.

2. Обратный ход Гаусса (или метод Гаусса-Жордана): Получение единичной матрицы.

Сначала делим 3-ю строку на $\tilde{a}_{33}$:

$$\xrightarrow{(3):\tilde{a}_{33}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{13} & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & \hat{a}_{23} & \hat{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

Теперь, используя 3-ю строку, получаем нули над последним элементом главной диагонали. Вычитаем из 1-й строки 3-ю, умноженную на $\tilde{a}_{13}$. Вычитаем из 2-й строки 3-ю, умноженную

на $\hat{a}_{23}$.

$$\xrightarrow{(1) - \tilde{a}_{13}(3), (2) - \hat{a}_{23}(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \tilde{a}_{12} & 0 & \bar{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

И, наконец, вычитаем из 1-й строки 2-ю, умноженную на $\tilde{a}_{12}$:

$$\xrightarrow{(1) - \tilde{a}_{12}(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \widehat{b}_1 \\ 0 & 1 & 0 & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & 1 & \hat{b}_3 \end{array} \right)$$

Отсюда сразу видно решение:

$$\begin{cases} x = \widehat{b}_1 \\ y = \bar{b}_2 \\ z = \hat{b}_3 \end{cases}$$

Пример №12:

Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Прямой ход:

1. Чтобы получить 1 в верхнем левом углу, можно поменять строки или умножить. Удобнее, например, из 1-й строки вычесть 2-ю: $(1) - (2)$.

$$\xrightarrow{(1)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

2. Обнуляем элементы под первым элементом главной диагонали. $(2) - 2(1)$ $(3) - 3(1)$

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)-3(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & -5 & -10 & -40 \end{array} \right)$$

3. Обнуляем элемент под вторым элементом главной диагонали. $(3) - (2)$

$$\xrightarrow{(3)-(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

Матрица приведена к ступенчатому виду.

Обратный ход:

1. Нормализуем последнюю строку (получаем 1 на диагонали).

$$\xrightarrow{(3):(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & -8 & -34 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

2. Обнуляем элементы над последним элементом главной диагонали.

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{(2)+8(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & 0 & -34 + 8 \cdot 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{(1)-3(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 14 - 3 \cdot 3 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -5 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

3. Нормализуем вторую строку.

$$\xrightarrow{(2):(-5)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

4. Обнуляем элементы над вторым элементом главной диагонали.

$$\xrightarrow{(1)-2(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 - 2 \cdot 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Решение: $x = 1, y = 2, z = 3$.

Пример №13:

Решим ту же систему, используя более "интуитивный" подход, выделяя нули за один шаг.

$$\begin{cases} 3x + y + z = 8 \\ 2x - y - 2z = -6 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

1. Обнуляем 1-й столбец (кроме 1-й строки), а также используем 1-ю и 3-ю строки, чтобы получить 0 в 3-й строке 2-го столбца. (получим 0 в 3-й строке 2-го столбца)

$$\xrightarrow{(3)-(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right)$$

2. Разделим 3-ю строку на -2 :

$$\xrightarrow{(3):(-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

3. Используем 3-ю строку, чтобы обнулить элементы в 3-м столбце в 1-й и 2-й строках:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{(1)-(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 8-3 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{(2)+2(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & -6+2 \cdot 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

4. Теперь работаем с 1-й и 2-й строками, чтобы обнулить 2-й столбец.

$$\xrightarrow{(1)+(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

5. Делим 1-ю строку на 5:

$$\xrightarrow{(1):5} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

6. Вычтем из 2-й строки 1-ю строку, умноженную на 2:

$$\xrightarrow{(2)-2(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

7. Делим 2-ю строку на -1 :

$$\xrightarrow{(2):(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Решение: $x = 1, y = 2, z = 3$.



Вебинар №3. Вектор, базис, система координат.



Векторы используются для описания перемещений, сил, скоростей и многих других физических и геометрических понятий. Давайте дадим строгое определение данного математического объекта: вектор - совокупность направленных отрезков. Почему же мы не используем школьное определение вектора, как направленного отрезка и зачем добавлять в определение слово совокупность?

Давайте посмотрим на Рис. 1. Видно, что на изображенном параллелограмме направленные отрезки AB и D равны по величине. Также видно, что данные направленные отрезки совпадают по направлению, однако, нельзя сказать, что данные два направленных отрезка равны, как геометрические объекты, ведь их геометрическое место точек не совпадает. Очень важно понимать, что вектор не прикреплен к какой-то конкретной точке пространства и не изменяется при параллельном переносе, поэтому векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{DC}$ равны друг-другу. Данное свойство также показано графически на Рис. 2:

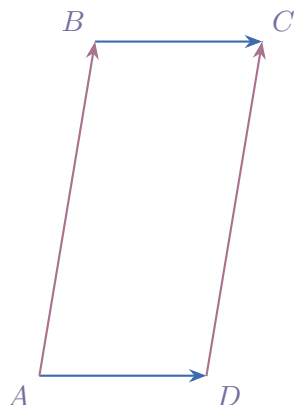


Рис. 7: Направленные отрезки и векторы

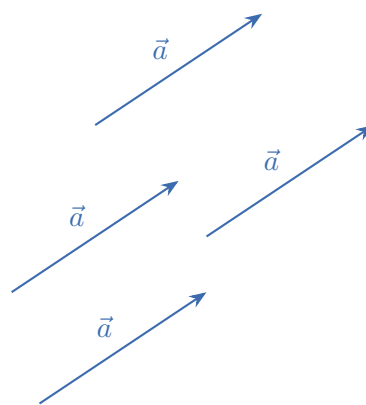


Рис. 8: Параллельный перенос вектора

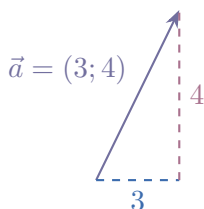
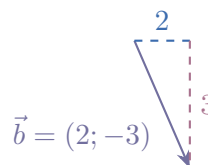
Длина вектора (модуль вектора):

Длина вектора $\vec{a} = (x, y)$ в двухмерном пространстве вычисляется по теореме Пифагора:

$$|\vec{a}| = \|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Рассмотрим векторы $\vec{a}(3, 4)$ и $\vec{b}(2, -3)$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5, \quad |\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

Рис. 9: Вектор $\vec{a}$ Рис. 10: Вектор $\vec{b}$

Координаты вектора показывают смещение по осям. Принято: вправо/вверх со знаком плюс. Влево/вниз со знаком минус.



Вектор $\vec{a}$ с координатами $(3, 4)$ означает, что он смещается на 3 единицы вправо по оси X и на 4 единицы вверх по оси Y .

Вектор $\vec{b}$ с координатами $(2, -3)$ означает, что он смещается на 2 единицы вправо по оси X и на 3 единицы вниз по оси Y .

Операции над векторами

1. Сложение векторов (правило параллелограмма):

Для сложения двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, отложенных от одной точки, строится параллелограмм, сторонами которого являются эти векторы. Сумма $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ будет являться диагональю параллелограмма, идущей из той же начальной точки.

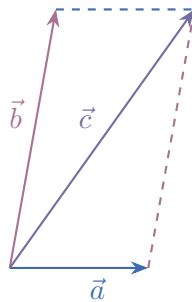


Рис. 11: Иллюстрация правила параллелограмма

2. Сложение векторов (правило треугольника):

Для сложения двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, вектор $\vec{b}$ откладывается от конца вектора $\vec{a}$. Тогда сумма $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ является вектором, идущим от начала вектора $\vec{a}$ к концу вектора $\vec{b}$.

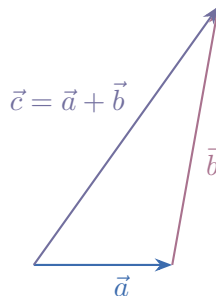
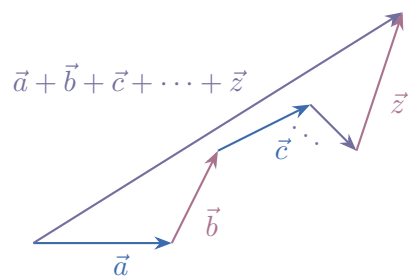


Рис. 12: Иллюстрация правила треугольника

Это правило можно обобщить для сложения любого количества векторов, образуя правило n -угольника:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \dots + \vec{z}$$

При этом каждый последующий вектор начинается там, где заканчивается предыдущий.

Рис. 13: Обобщение правила на n -угольник

3. Разность векторов:

Разность векторов $\vec{c} = \vec{b} - \vec{a}$ можно интерпретировать как вектор, который нужно прибавить к $\vec{a}$, чтобы получить $\vec{b}$. То есть $\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$. Геометрически, если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ отложены от одной точки, то вектор $\vec{b} - \vec{a}$ идет от конца $\vec{a}$ к концу $\vec{b}$ (укальзываем тот вектор, из которого вычитаем).

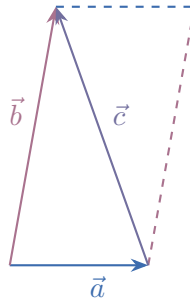


Рис. 14: Иллюстрация разности векторов

4. Умножение вектора на число (скаляр):

Умножение вектора $\vec{a}$ на число c приводит к вектору, который коллинеарен $\vec{a}$, но его длина растянута (или сжата) в $|c|$ раз.

$c \cdot \vec{a}$ — вектор $\vec{a}$, растянутый в $|c|$ раз.

1. Если $c > 0$, то направление вектора сохраняется.
2. Если $c < 0$, то направление вектора изменяется на противоположное.

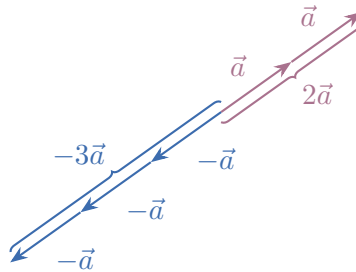


Рис. 15: Иллюстрация растягивания вектора

Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость/независимость

Линейная комбинация векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ — это вектор, полученный путем их умножения на произвольные числа λ_i (скаляры) и последующего сложения:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n, \quad \text{где } \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Определение. Система векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ называется **линейно независимой** (Л.Н.З.), если их линейная комбинация равна нулевому вектору только тогда, когда все коэффициенты равны нулю:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n = \vec{0} \iff \lambda_i = 0 \quad \forall i \quad (\text{тривиальное решение})$$

Определение. Система векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ называется **линейно зависимой** (Л.З.), если существует такая линейная комбинация, равная нулевому вектору, в которой хотя бы один из коэффициентов λ_i отличен от нуля:

$$\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \dots + \lambda_n \vec{x}_n = \vec{0} \iff \lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 \neq 0$$

(существует нетривиальное решение, т.е. хотя бы одно $\lambda_i \neq 0$)

Пример 1.

Исследовать векторы $\vec{a} = (2, 3)$ и $\vec{b} = (6, 9)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию этих векторов, приравняв её к нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме это выглядит как:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Выполним умножение на скаляры и сложение векторов:

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Это приводит к системе линейных уравнений относительно λ_1 и λ_2 :

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Разделим первое уравнение на 2, а второе на 3:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Эти два уравнения идентичны. Из них следует, что $\lambda_1 = -3\lambda_2$. Мы можем выбрать любое ненулевое значение для λ_2 и найти соответствующее λ_1 . Например, пусть $\lambda_2 = -1$. Тогда $\lambda_1 = -3(-1) = 3$.



Таким образом, мы нашли нетривиальное решение: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$.

$$3\vec{a} - 1\vec{b} = \vec{0}$$

Поскольку существует нетривиальное решение, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно зависимыми.

Пример 2.

Исследовать векторы $\vec{a} = (2, 3)$ и $\vec{b} = (3, 4)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию, равную нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений. Умножим первое уравнение системы на 3, а второе на 2:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 3\lambda_1 + 4\lambda_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 6\lambda_1 + 9\lambda_2 = 0 \\ 6\lambda_1 + 8\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$(6\lambda_1 + 9\lambda_2) - (6\lambda_1 + 8\lambda_2) = 0 - 0 \implies \lambda_2 = 0$$

Подставим $\lambda_2 = 0$ в первое уравнение:

$$2\lambda_1 + 3(0) = 0 \implies 2\lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$$

Таким образом, единственным решением системы является $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$ (тривиальное решение). Следовательно, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.

Пример 3.

Исследовать векторы $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$ на линейную зависимость.

Решение:

Составим линейную комбинацию, равную нулевому вектору:

$$\lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} = \vec{0}$$

В координатной форме:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \end{cases}$$



Из первого уравнения выразим λ_2 : $\lambda_2 = -5\lambda_1$. Подставим это во второе уравнение:

$$-\lambda_1 + 3(-5\lambda_1) = 0 \implies -\lambda_1 - 15\lambda_1 = 0 \implies -16\lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = 0$$

Тогда $\lambda_2 = -5(0) = 0$. Единственным решением является тривиальное решение $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Следовательно, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.



Геометрическая интерпретация линейной зависимости/независимости:

В 2D: Векторы $\vec{x}_1$ и $\vec{x}_2$ на плоскости линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **коллинеарны** (параллельны одной прямой). Если они не коллинеарны, то они Л.Н.З.

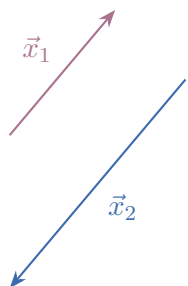


Рис. 16: Коллинеарность векторов

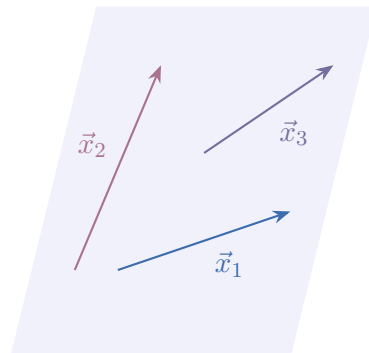


Рис. 17: Компланарность векторов

В 3D: Векторы $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ в пространстве линейно зависимы тогда и только тогда, когда они **компланарны** (параллельны одной плоскости). Если они не компланарны, то они Л.Н.З.

Пример 4.

Разложить вектор $\vec{c}(-1, 2)$ через $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$.

Решение:

То есть представим $\vec{c}$, как линейную комбинацию векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{c} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}$$

Запишем это в координатной форме:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5\lambda_1 - \lambda_2 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 \end{pmatrix}$$

Получаем систему линейных уравнений. Умножим первое уравнение этой системы на 3:

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = -1 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -15\lambda_1 - 3\lambda_2 = -3 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases}$$

Сложим первое уравнение со вторым: $(-15\lambda_1 - 3\lambda_2) + (-\lambda_1 + 3\lambda_2) = -3 + 2$.

$$-16\lambda_1 = -1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{16}$$

Подставим λ_1 во второе исходное уравнение:

$$-\frac{1}{16} + 3\lambda_2 = 2 \Rightarrow 3\lambda_2 = 2 + \frac{1}{16} = \frac{32+1}{16} = \frac{33}{16} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{11}{16}$$

Итак, $\vec{c} = \frac{1}{16}\vec{a} + \frac{11}{16}\vec{b}$.

Как еще проще проверить линейную зависимость/независимость?**Для 2D векторов (коллинеарность):**

Можно проверить равенство отношений соответствующих координат:

$$\vec{a} = (a_1, a_2), \quad \vec{b} = (b_1, b_2)$$

Векторы Л.З. (коллинеарны), если $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$. Для примера $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$:

$$\frac{-5}{-1} \neq \frac{-1}{3}$$

Поскольку $5 \neq \frac{-1}{3}$, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ не коллинеарны, а значит, линейно независимы.

Или, используя определитель:

В 2D, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно зависимы, если определитель матрицы, составленной из их координат, равен нулю.

$$\text{Л.З., если } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0$$

Для примера $\vec{a}(-5, -1)$ и $\vec{b}(-1, 3)$:

$$\begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 3 - (-1) \cdot (-1) = -15 - 1 = -16 \neq 0$$

Поскольку определитель не равен нулю, векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ являются линейно независимыми.

Для 3D векторов (компланарность):

В 3D, векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ линейно зависимы, если определитель матрицы, составленной из их координат, равен нулю.

$$\text{Л.З., если } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

Базис и система координат

Определение. Базис — это упорядоченный набор линейно независимых векторов, через которые можно выразить любой вектор данного векторного пространства.

- В $\mathbb{R}^2$ (на плоскости) базис состоит из двух линейно независимых векторов.
- В $\mathbb{R}^3$ (в трехмерном пространстве) базис состоит из трех линейно независимых векторов.

Пример 5.

Исследовать на линейную зависимость три следующих вектора: $\vec{x}_1 = (1, 2)$, $\vec{x}_2 = (3, 7)$, $\vec{x}_3 = (-1, 3)$.

Решение:

Попытаемся найти их линейную зависимость: $\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2 + \lambda_3 \vec{x}_3 = \vec{0}$.

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 & (1) \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 & (2) \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на 2:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + 6\lambda_2 - 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Вычтем первое из второго:

$$\begin{aligned} (2\lambda_1 + 7\lambda_2 + 3\lambda_3) - (2\lambda_1 + 6\lambda_2 - 2\lambda_3) &= 0 \\ \lambda_2 + 5\lambda_3 &= 0 \implies \lambda_2 = -5\lambda_3 \end{aligned}$$

Подставим λ_2 в первое исходное уравнение:

$$\begin{aligned} \lambda_1 + 3(-5\lambda_3) - \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 - 15\lambda_3 - \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 - 16\lambda_3 &= 0 \implies \lambda_1 = 16\lambda_3 \end{aligned}$$

Если мы выберем $\lambda_3 = 1$, то получим $\lambda_2 = -5$ и $\lambda_1 = 16$.

Таким образом, существует нетривиальное решение: $\lambda_1 = 16$, $\lambda_2 = -5$, $\lambda_3 = 1$.

Следовательно, эти три вектора являются линейно зависимыми. На самом деле, любые три вектора на плоскости являются линейно зависимыми, то есть один из векторов можно представить, как линейную комбинацию оставшихся двух векторов.



Определение. Если все базисные векторы **перпендикулярны** друг другу, то базис называется **ортонормальным**.

Определение. Если длины всех базисных векторов равны **1**, то базис называется **нормированным**.

Определение. Если базис является и ортогональным, и нормированным, то он называется **ортонормированным**.

Стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^2$ состоит из векторов $\vec{i} = (1,0)$, $\vec{j} = (0,1)$.

$\{\vec{i}, \vec{j}\}$ – ортонормированный базис на плоскости

Любой вектор $\vec{x} = (x_1, x_2)$ на плоскости можно разложить по этому базису.
Убедимся в этом:

$$\begin{aligned}\vec{x} = (x_1, x_2) &= x_1\vec{i} + x_2\vec{j} = \\ &= x_1(1, 0) + x_2(0, 1) = (x_1, 0) + (0, x_2) = (x_1, x_2)\end{aligned}$$

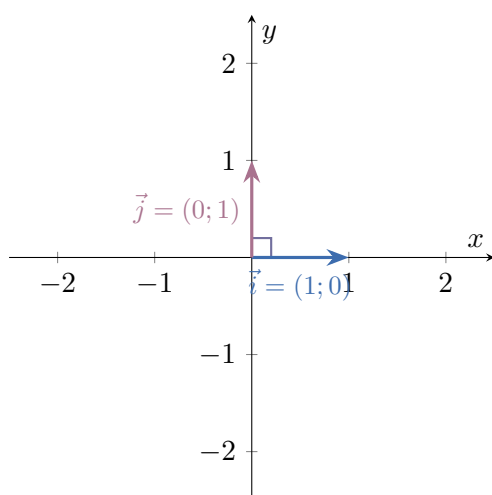


Рис. 18: Базис $\{\vec{i}, \vec{j}\}$

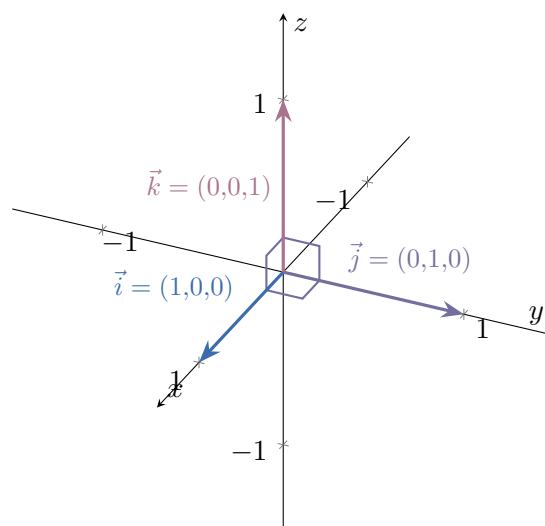


Рис. 19: Базис $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

Стандартный ортонормированный базис в $\mathbb{R}^3$ состоит из векторов $\vec{i} = (1,0,0)$, $\vec{j} = (0,1,0)$, $\vec{k} = (0,0,1)$.

$\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ – ортонормированный базис в пространстве

Любой вектор $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ в пространстве можно разложить по этому базису.
Убедимся в этом:

$$\begin{aligned}\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) &= x_1\vec{i} + x_2\vec{j} + x_3\vec{k} = \\ &= x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1) = \\ &= (x_1, 0, 0) + (0, x_2, 0) + (0, 0, x_3) = \\ &= (x_1, x_2, x_3)\end{aligned}$$

Пример 6.

Исследовать на линейную зависимость три следующих вектора: $\vec{a}(0,2,0)$, $\vec{b}(1,-2,3)$, $\vec{c}(-1,-3,-2)$.

Решение:

Исследуем их на линейную зависимость, вычислив определитель матрицы, составленной из их координат:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix} = 0 \cdot M_{11} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} + 0 \cdot M_{13} = \\ = -2(-2 - (-3)) = -2(-2 + 3) = -2(1) = -2$$

Поскольку определитель не равен нулю (он равен $-2 \neq 0$), то векторы $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ являются линейно независимыми. Следовательно, $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ образуют базис в $\mathbb{R}^3$.

Разложим вектор $\vec{d}(3, -1, 10)$ по этому базису.

Мы ищем коэффициенты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ такие, что:

$$\vec{d} = \lambda_1 \vec{a} + \lambda_2 \vec{b} + \lambda_3 \vec{c}$$

Запишем это в координатной форме:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Выполним умножение на скаляры и сложение векторов:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 \\ 0\lambda_1 + 3\lambda_2 - 2\lambda_3 \end{pmatrix}$$

Получаем систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} \lambda_2 - \lambda_3 = 3 & (1) \\ 2\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_3 = -1 & (2) \\ 3\lambda_2 - 2\lambda_3 = 10 & (3) \end{cases}$$

Из первого уравнения выразим λ_2 : $\lambda_2 = \lambda_3 + 3$. Подставим это выражение для λ_2 в третье уравнение:

$$\begin{aligned} 3(\lambda_3 + 3) - 2\lambda_3 &= 10 \\ 3\lambda_3 + 9 - 2\lambda_3 &= 10 \\ \lambda_3 + 9 &= 10 \\ \lambda_3 &= 1 \end{aligned}$$



Теперь, зная $\lambda_3 = 1$, найдем λ_2 :

$$\lambda_2 = 1 + 3 = 4$$

И, наконец, подставим $\lambda_2 = 4$ и $\lambda_3 = 1$ во второе уравнение:

$$2\lambda_1 - 2(4) - 3(1) = -1$$

$$2\lambda_1 - 8 - 3 = -1$$

$$2\lambda_1 - 11 = -1$$

$$2\lambda_1 = 10$$

$$\lambda_1 = 5$$

Итак, мы нашли коэффициенты: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1$.

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 1$$

Итого, вектор $\vec{d}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ записывается как:

$$\vec{d} = 5\vec{a} + 4\vec{b} + \vec{c}$$

Координаты вектора $\vec{d}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$:

$$\vec{d} = (5, 4, 1)_{\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}}$$

Геометрически это выглядит следующим образом:

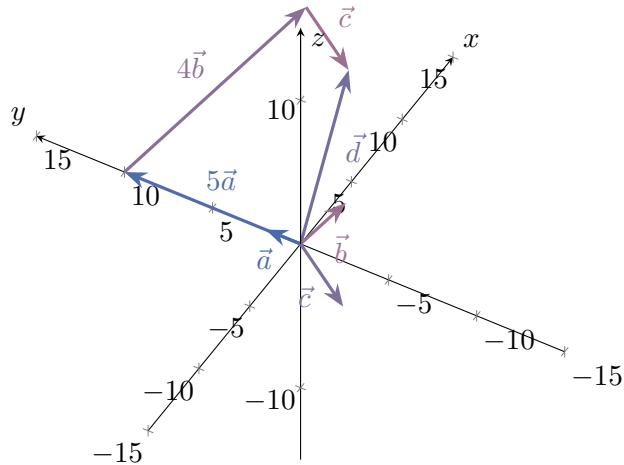


Рис. 20: Разложение вектора d по базису

Примеры использования векторов в геометрии

Пример 7.

Даны 3 точки O , A , B , не лежащие на одной прямой. Пусть векторы $\overrightarrow{OA}$ и $\overrightarrow{OB}$ образуют базис (мы обозначим их как $\vec{a}$ и $\vec{b}$ соответственно). Найти координаты вектора $\overrightarrow{OM}$, если M — середина отрезка AB .

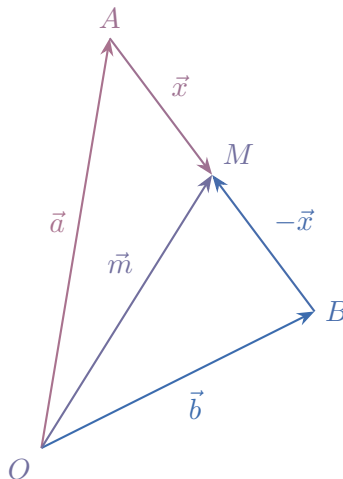


Рис. 21: Медиана OM

Решение:

Пусть $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Мы хотим найти $\overrightarrow{OM}$. Используем правило сложения векторов:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$$

Также:

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BM}$$

Сложим эти два равенства:

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}$$

Поскольку M — середина AB , векторы $\overrightarrow{AM}$ и $\overrightarrow{BM}$ равны по длине и противоположны по направлению, то есть $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \vec{0}$.

$$2\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$$

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{2}$$

Подставляя $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ и $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$:

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}}$$

Итого, координаты вектора $\overrightarrow{OM}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}\}$:

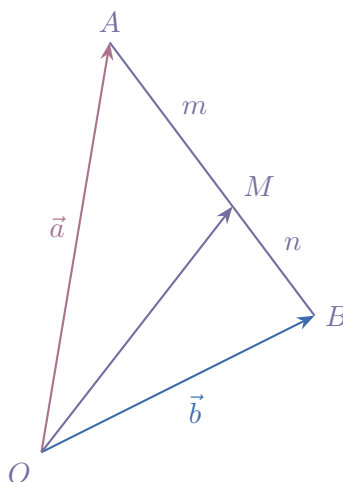
$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$$



Пример 8.

Обобщим предыдущий пример. Пусть теперь даны 3 точки O, A, B , не лежащие на одной прямой. Пусть $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$ — базис (обозначим $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$).

Найти координаты вектора $\vec{OM}$, если M делит отрезок AB в отношении $m : n$ (то есть $|\vec{AM}| : |\vec{MB}| = m : n$).

Рис. 22: Чевиана OM **Решение:**

Мы хотим найти $\vec{OM}$. Используем правило треугольника, чтобы выразить $\vec{OM}$ двумя способами:

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= \vec{OA} + \vec{AM} \\ \vec{OM} &= \vec{OB} + \vec{BM}\end{aligned}$$

Теперь выразим векторы $\vec{AM}$ и $\vec{BM}$ через $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$:

$$\vec{AM} = \frac{m}{m+n} \vec{AB} = \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

$$\vec{BM} = -\frac{n}{m+n} \vec{AB} = -\frac{n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a})$$

Сложим два выражения для $\vec{OM}$:

$$2\vec{OM} = (\vec{OA} + \vec{OB}) + (\vec{AM} + \vec{BM})$$

Подставим все выражения:

$$2\vec{OM} = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) + \left(-\frac{n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) \right) = \vec{a} + \vec{b} + \left(\frac{m}{m+n} - \frac{n}{m+n} \right) (\vec{b} - \vec{a})$$

$$2\vec{OM} = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m-n}{m+n} (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} + \vec{b} + \frac{m-n}{m+n} \vec{b} - \frac{m-n}{m+n} \vec{a}$$

Теперь сгруппируем члены по $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$2\vec{OM} = \left(1 - \frac{m-n}{m+n}\right) \vec{a} + \left(1 + \frac{m-n}{m+n}\right) \vec{b}$$

$$2\vec{OM} = \left(\frac{m+n-(m-n)}{m+n}\right) \vec{a} + \left(\frac{m+n+(m-n)}{m+n}\right) \vec{b}$$

$$2\vec{OM} = \left(\frac{2n}{m+n}\right) \vec{a} + \left(\frac{2m}{m+n}\right) \vec{b}$$

Разделим все на 2:

$$\vec{OM} = \frac{n}{m+n} \vec{a} + \frac{m}{m+n} \vec{b}$$

Таким образом, мы получили уравнение вектора чевианы, делящей противоположную сторону в отношении $m : n$ в произвольном треугольнике.

Пример 9.

Пусть отрезки l_1 и l_2 делят отрезок AB треугольника OAB на три равные части. Разложить векторы $\vec{l}_1$ и $\vec{l}_2$ по базису $\{\vec{OA}, \vec{OB}\}$.

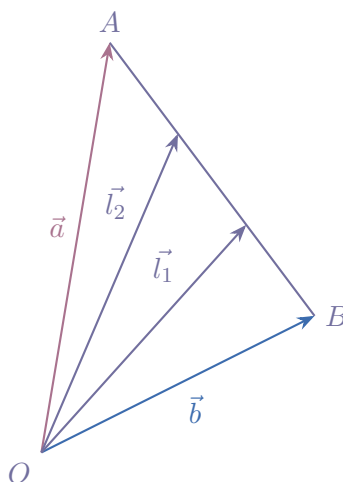


Рис. 23: Иллюстрация трисектрис

Решение:

В данной задаче l_1 и l_2 являются чевианами данного треугольника, поэтому для них применима формула из примера 8. Если отрезок AB делится на три равные части, то мы имеем две такие точки.

- Для первой точки деления (ближе к A), где $m = 1, n = 2$:

$$\vec{l}_1 = \frac{2}{1+2} \vec{a} + \frac{1}{1+2} \vec{b} = \frac{2}{3} \vec{a} + \frac{1}{3} \vec{b}$$

- Для второй точки деления (ближе к B), где $m = 2, n = 1$:

$$\vec{l}_2 = \frac{1}{2+1} \vec{a} + \frac{2}{2+1} \vec{b} = \frac{1}{3} \vec{a} + \frac{2}{3} \vec{b}$$



Пример 10.

$ABCD$ — четырехугольник. Точка E — середина AB . Точка F — середина CD . Доказать, что $\overrightarrow{EF} \leq \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

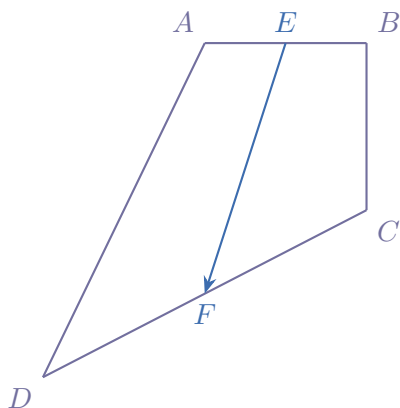


Рис. 24: Иллюстрация к задаче

Решение:

Мы можем выразить вектор $\overrightarrow{EF}$ двумя способами, используя правило сложения векторов:

1) Через $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF}$$

2) Через $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$$

Сложим эти два векторных равенства:

$$2\overrightarrow{EF} = (\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB}) + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + (\overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF})$$

Поскольку E — середина AB , то $\overrightarrow{EA}$ и $\overrightarrow{EB}$ противоположны: $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \vec{0}$.

Аналогично, поскольку F — середина CD , то $\overrightarrow{DF}$ и $\overrightarrow{CF}$ противоположны: $\overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$.

Тогда:

$$2\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} \implies \boxed{\overrightarrow{EF} = \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2}}$$

Из этого можно вывести **неравенство треугольника** для длин векторов:

$$EF = |\overrightarrow{EF}| = \left| \frac{\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}}{2} \right| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}|$$

По неравенству треугольника для длин векторов $|\vec{u} + \vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$:

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| \leq \frac{1}{2} (|\overrightarrow{AD}| + |\overrightarrow{BC}|) = \frac{1}{2} (AD + BC)$$

Таким образом, $EF \leq \frac{1}{2}(AD + BC)$.



Пример 11.

В параллелограмме $ABCD$ точка K — середина BC . Точка O — точка пересечения диагоналей. Векторы $\{\vec{AB}, \vec{AD}\}$ образуют базис (обозначим $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$).

Найти координаты векторов $\vec{BD}$, $\vec{CO}$, $\vec{KD}$ в этом базисе.

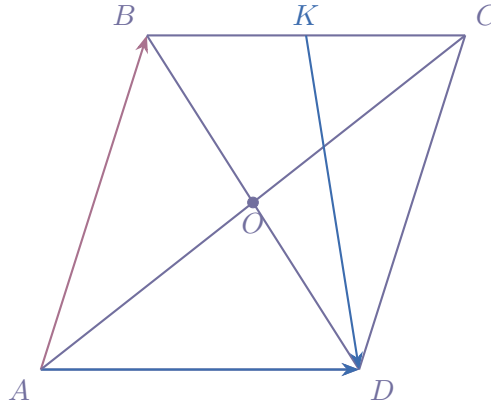


Рис. 25: Иллюстрация к задаче

Решение:**1. Вектор $\vec{BD}$:**

Используем правило треугольника в $\triangle ABD$:

$$\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = -\vec{a} + \vec{b}$$

Координаты: $(-1; 1)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

2. Вектор $\vec{CO}$:

$$\vec{CO} = \frac{1}{2}\vec{CA} = -\frac{1}{2}\vec{AC} = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = -\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$$

Координаты: $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

3. Вектор $\vec{KD}$: Используем правило треугольника:

$$\vec{KD} = \vec{KC} + \vec{CD}$$

Поскольку K — середина BC , то $\vec{KC} = \frac{1}{2}\vec{BC}$.

А $\vec{BC} = \vec{AD} = \vec{b}$. Значит, $\vec{KC} = \frac{1}{2}\vec{b}$. В параллелограмме $\vec{CD} = \vec{BA} = -\vec{AB} = -\vec{a}$.

$$\vec{KD} = \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{a} = -\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

Координаты: $\left(-1; \frac{1}{2}\right)_{\{\vec{a}, \vec{b}\}}$

Пример 12.

Доказать, что медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$, считая от вершины.

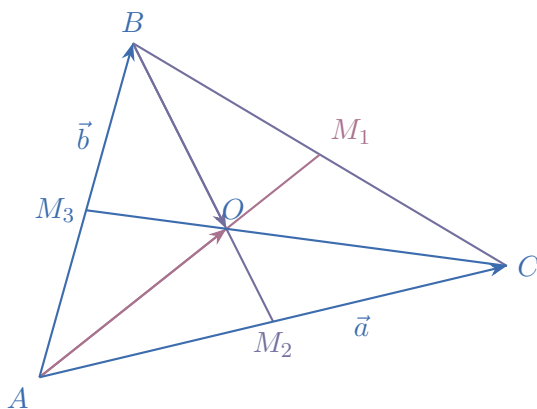


Рис. 26: Иллюстрация к задаче

Решение:

Пусть у нас есть треугольник ABC . Выберем начало отсчета векторов в точке A . Тогда $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ и $\overrightarrow{AC} = \vec{a}$. Система векторов $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ является базисом.

Рассмотрим две медианы: AM_1 (где M_1 — середина BC) и BM_2 (где M_2 — середина AC). Пусть O — точка их пересечения.

Выразим векторы медиан: $\overrightarrow{AM_1}$: M_1 — середина BC . Используя формулу середины отрезка (относительно A как начала):

$$\overrightarrow{AM_1} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2} = \frac{\vec{b} + \vec{a}}{2} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$$

$\overrightarrow{BM_2}$: M_2 — середина AC . Вектор $\overrightarrow{AM_2} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\vec{a}$. Используем правило треугольника для вектора $\overrightarrow{BM_2} = \overrightarrow{AM_2} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{BM_2} = \frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$$

Пусть точка пересечения O делит медиану AM_1 в отношении $\beta : (1 - \beta)$, то есть $\overrightarrow{AO} = \beta \overrightarrow{AM_1}$.

Пусть точка пересечения O делит медиану BM_2 в отношении $\alpha : (1 - \alpha)$, то есть $\overrightarrow{BO} = \alpha \overrightarrow{BM_2}$.

Мы хотим найти α и β . Для этого используем равенство $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AB}$. Заменяем $\overrightarrow{OB}$ на $-\overrightarrow{BO}$:

$$\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AB} = \vec{b}$$

Теперь подставим выражения для $\overrightarrow{AO}$ и $\overrightarrow{BO}$:

$$\beta \overrightarrow{AM_1} - \alpha \overrightarrow{BM_2} = \vec{b}$$

Подставим ранее найденные выражения для $\overrightarrow{AM_1}$ и $\overrightarrow{BM_2}$:

$$\beta \left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} \right) - \alpha \left(\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} \right) = \vec{b}$$

Раскроем скобки:

$$\frac{\beta}{2}\vec{a} + \frac{\beta}{2}\vec{b} - \frac{\alpha}{2}\vec{a} + \alpha\vec{b} = \vec{b}$$

Сгруппируем члены по базисным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2}\right)\vec{a} + \left(\frac{\beta}{2} + \alpha\right)\vec{b} = 0\vec{a} + 1\vec{b}$$

Поскольку векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ линейно независимы, коэффициенты при них в обеих частях уравнения должны быть равны:

$$\begin{cases} \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2} = 0 \\ \frac{\beta}{2} + \alpha = 1 \end{cases} \implies \alpha = \beta$$

Подставим $\alpha = \beta$ во второе уравнение:

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{2} + \beta &= 1 \\ \frac{3}{2}\beta &= 1 \\ \beta &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Тогда $\alpha = \beta = \frac{2}{3}$.

Мы получили, что $\vec{AO} = \frac{2}{3}\vec{AM_1}$ и $\vec{BO} = \frac{2}{3}\vec{BM_2}$.

Это означает, что точка O делит медиану AM_1 в отношении $2 : 1$ (считая от вершины A), и медиану BM_2 также в отношении $2 : 1$ (считая от вершины B). Поскольку точка пересечения двух медиан делится ими в одном и том же отношении, и это отношение $2 : 1$, то и третья медиана треугольника должна проходить через эту же точку и делиться в том же отношении. Таким образом, медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении $2 : 1$ от вершины.

Пример 13.

Обобщим предыдущий пример. Пусть A, B, C — точки в пространстве, не лежащие на одной прямой.

Выберем начало координат в точке O . Пусть $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$.

Найти координаты $\vec{OM}$, где M — точка пересечения медиан треугольника ABC , в этом базисе.

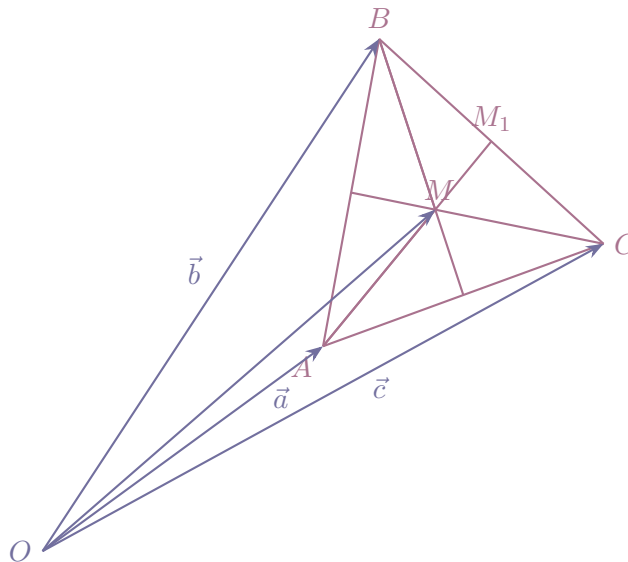


Рис. 27: Иллюстрация к задаче

Решение:

Пусть M_1 — середина отрезка BC . Тогда $\vec{OM}_1 = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC}) = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$.

Медиана AM_1 делится точкой M в отношении $2 : 1$, считая от вершины A . Значит, $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AM}_1$.

Мы знаем, что $\vec{AM}_1 = \vec{OM}_1 - \vec{OA} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{a}$. Тогда:

$$\vec{AM} = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{a} \right) = \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c}) - \frac{2}{3}\vec{a}$$

Теперь найдем $\vec{OM}$ используя $\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM}$:

$$\vec{OM} = \vec{a} + \left(\frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} - \frac{2}{3}\vec{a} \right)$$

$$\vec{OM} = \left(1 - \frac{2}{3} \right) \vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$$

$$\boxed{\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}}$$

Координаты $\vec{OM}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$:

$$\vec{OM} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)_{\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}}$$

Вебинар №4. Замена базиса, система координат.



Замена базиса

Векторы в пространстве могут быть описаны с помощью разных базисов. Выбор базиса влияет на координаты вектора. Иногда возникает необходимость перейти от одного базиса к другому. Этот процесс называется заменой базиса.

Пусть есть два базиса:

$$\begin{aligned} E : \vec{e}_1(1, 2), \quad \vec{e}_2(0, 1) \\ G : \vec{g}_1(2, 3), \quad \vec{g}_2(3, 4) \end{aligned}$$

Попробуем выразить векторы базиса G через векторы базиса E :

Найдем коэффициенты, которые свяжут новые базисные векторы со старыми. Каждый вектор нового базиса $\vec{g}_j$ будет представлять собой линейную комбинацию векторов старого базиса $\vec{e}_i$.

Очевидно, что первую координату $\vec{g}_1$ можно получить лишь с помощью вектора $\vec{e}_1$, так как у вектора $\vec{e}_2$ первая координата равна нулю. Поэтому $\vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2$. Отсюда несложно видеть, что $\lambda = -1$. Аналогичными размышлениями можно представить вектор $\vec{g}_2$. Итого, зависимость новых базисных векторов от старых:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 & (1) \\ \vec{g}_2 = 3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 & (2) \end{cases}$$

Эту систему можно представить в матричной форме, где строка векторов нового базиса выражается через произведение матрицы коэффициентов и строки векторов старого базиса:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

Каждая строка результирующей матрицы является линейной комбинацией векторов $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ с коэффициентами из соответствующей строки матрицы перехода. Например, первая строка дает $2\vec{e}_1 - 1\vec{e}_2$, что соответствует $\vec{g}_1$.

Теперь выразим старые базисные векторы E через новые базисные векторы G . Мы хотим выразить $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$. Умножим первое уравнение на 2, затем вычтем из него второе: $2(1) - (2)$.

$$2\vec{g}_1 - \vec{g}_2 = 2(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) - (3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2) = 4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 = \vec{e}_1$$

Итак, $\vec{e}_1 = 2\vec{g}_1 - \vec{g}_2$. Теперь подставим это выражение для $\vec{e}_1$ в первое уравнение системы:

$$\vec{g}_1 = 2(2\vec{g}_1 - \vec{g}_2) - \vec{e}_2 \implies \vec{g}_1 = 4\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 - \vec{e}_2 \implies \vec{e}_2 = 4\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 - \vec{g}_1 = 3\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2$$

Таким образом, зависимость старых базисных векторов от новых:

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = 2\vec{g}_1 - \vec{g}_2 \\ \vec{e}_2 = 3\vec{g}_1 - 2\vec{g}_2 \end{cases}$$



Это также можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix}$$

Матрица перехода

Матрица перехода является ключевым инструментом для выполнения замены базиса. Она позволяет установить связь как между самими базисными векторами, так и между координатами произвольных векторов, выраженных в разных базисах.

Пусть (x, y) — координаты вектора $\vec{a}$ в старом базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Пусть (x', y') — координаты вектора $\vec{a}$ в новом базисе $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2\}$.

То есть, вектор $\vec{a}$ может быть записан как:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 \quad \text{или} \quad \vec{a} = x'\vec{g}_1 + y'\vec{g}_2$$

Пусть новые базисные векторы $\vec{g}_j$ выражаются через старые базисные векторы $\vec{e}_i$ следующим образом:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = \lambda_{11}\vec{e}_1 + \lambda_{12}\vec{e}_2 \\ \vec{g}_2 = \lambda_{21}\vec{e}_1 + \lambda_{22}\vec{e}_2 \end{cases}$$

Матрица, составленная из этих коэффициентов λ_{ij} , называется матрицей перехода. Здесь она записана в транспонированном виде:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} \end{pmatrix}}_{S^T} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

Матрица S^T называется **транспонированной матрицей перехода** от базиса E к базису G . Её строки состоят из координат новых базисных векторов, выраженных в старом базисе. Использование такой записи удобно для выражения самих базисных векторов.

Теперь подставим эти выражения для $\vec{g}_1$ и $\vec{g}_2$ в разложение вектора $\vec{a}$ по новому базису:

$$\vec{a} = x'\vec{g}_1 + y'\vec{g}_2 = x'(\lambda_{11}\vec{e}_1 + \lambda_{12}\vec{e}_2) + y'(\lambda_{21}\vec{e}_1 + \lambda_{22}\vec{e}_2)$$

Раскроем скобки и сгруппируем члены по $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$:

$$\vec{a} = (x'\lambda_{11} + y'\lambda_{21})\vec{e}_1 + (x'\lambda_{12} + y'\lambda_{22})\vec{e}_2$$

Поскольку $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$ (разложение вектора $\vec{a}$ в старом базисе), то, сравнивая коэффициенты при $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$, получаем систему уравнений, связывающих старые и новые координаты:

$$\begin{cases} x = x'\lambda_{11} + y'\lambda_{21} \\ y = x'\lambda_{12} + y'\lambda_{22} \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{21} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} \end{pmatrix}}_S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Матрица S называется **матрицей перехода** от базиса E к базису G . Её столбцы состоят из



координат новых базисных векторов, выраженных в старом базисе. Эта матрица используется для преобразования координат вектора из нового базиса в старый. Если нужно преобразовать координаты из старого базиса в новый, используется обратная матрица S^{-1} .

Итоговые формулы для замены базиса:

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Система координат

Система координат — это не только базис, но и фиксированное начало отсчета (точка O). Когда мы меняем систему координат, мы можем изменять не только базисные векторы, но и смещать само начало отсчета.

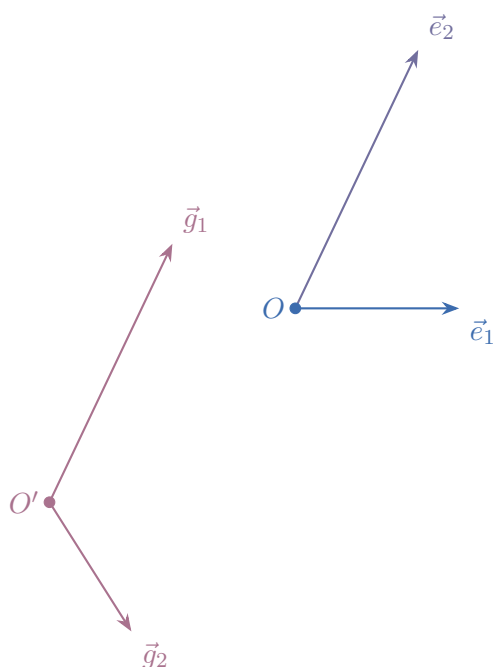


Рис. 28: Две системы координат

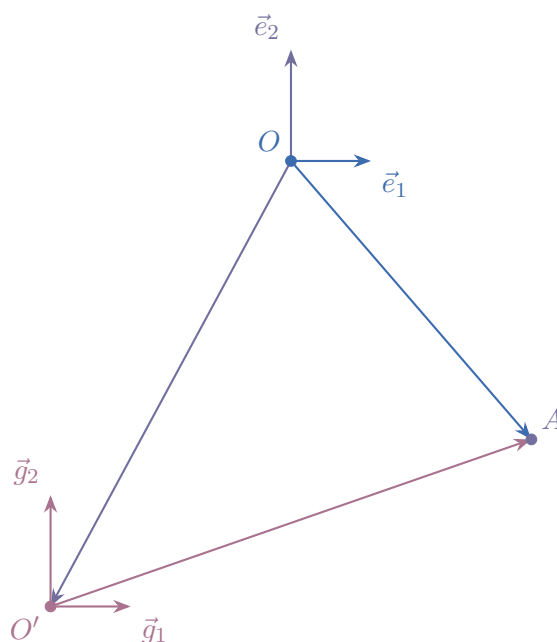


Рис. 29: Переход из одной СК в другую

Пусть (x, y) — координаты точки A в старой системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Пусть (x', y') — координаты точки A в новой системе координат $\{O'; \vec{g}_1, \vec{g}_2\}$.

Тогда преобразование координат точки включает в себя матрицу перехода и смещение начала отсчета.

Радиус-вектор точки $\vec{OA}$ в старой системе координат можно представить как сумму радиус-вектора нового начала $\vec{OO'}$ (который мы обозначим как O') и радиус-вектора точки $\vec{O'A}$ (который выражается через новые координаты и матрицу перехода).

$$\vec{OA} = \vec{OO'} + \vec{O'A}$$

Если $\vec{OA} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{OO'} = O'$ (координаты нового начала O' в старой системе координат), а

$\overrightarrow{O'A} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ (координаты вектора $\overrightarrow{O'A}$ в старом базисе, выраженные через его координаты в новом базисе), то получаем формулу:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — это радиус-вектор нового начала координат O' , выраженный в старом базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$. Эта формула преобразует координаты точки из новой системы координат в старую.



Пример 1.

Допустим, новое начало координат O' имеет координаты $(-3, -4)$ в старой системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$.

Точка A имеет координаты $(3, 2)$ в старой системе координат.

Точка A имеет координаты $(6, 6)$ в новой системе координат (где базисы совпадают, то есть S —

единичная матрица $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$).

Тогда, используя формулу преобразования координат точек:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Подставим известные значения:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Выполнив умножение и сложение:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 3 \\ 6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Равенство выполняется, что подтверждает корректность формулы. Координаты O' в старой системе координат:

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix} - \text{это координаты точки } O' \text{ в старой системе координат } \{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$$

Пример 2.

Координаты (x, y) каждой точки плоскости в системе координат $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ выражаются через координаты (x', y') этой же точки в системе координат $\{O'; \vec{g}_1, \vec{g}_2\}$ следующим образом:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases}$$

Это можно записать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1) Выразить новые координаты (x', y') через старые (x, y) .

Нам дана система:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 & (1) \\ y = 3x' + y' + 2 & (2) \end{cases}$$

Сложим (1) и (2):

$$\begin{aligned} (x + y) &= (2x' - y' + 5) + (3x' + y' + 2) \\ x + y &= 5x' + 7 \end{aligned}$$

Из этого выразим x' :

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x + y - 7}{5} \\ x' &= \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \end{aligned}$$

Теперь подставим x' во второе уравнение (2), чтобы найти y' :

$$\begin{aligned} y &= 3 \left(\frac{x + y - 7}{5} \right) + y' + 2 \\ y' &= y - 3 \left(\frac{x + y - 7}{5} \right) - 2 \\ y' &= y - \frac{3x + 3y - 21}{5} - \frac{10}{5} \\ y' &= \frac{5y - (3x + 3y - 21) - 10}{5} \\ y' &= \frac{5y - 3x - 3y + 21 - 10}{5} \\ y' &= \frac{-3x + 2y + 11}{5} \\ y' &= -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{aligned}$$

Таким образом, новые координаты через старые:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$$

В матричной форме это:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

2) Найти координаты нового начала O' и базисные векторы $\vec{g}_1, \vec{g}_2$ в старой системе координат. Мы имеем:

$$O' = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$



Значит:

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 = (2,3)_{\vec{e}} \\ \vec{g}_2 = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 = (-1,1)_{\vec{e}} \end{cases}$$

Итоговые формулы:

$$\boxed{\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'}$$

3) Найти координаты старого начала O и базисные векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ в новой системе координат.

Из пункта 1 мы уже нашли формулу преобразования новых координат через старые:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = S^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + S^{-1}O'$$

Здесь $S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ -3/5 & 2/5 \end{pmatrix}$. Координаты старого начала O в новой системе координат: для точки

O в старой системе имеем $x = 0, y = 0$. Подставим $x = 0, y = 0$ в формулу для $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_O = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

Таким образом, $O = \left(-\frac{7}{5}, \frac{11}{5}\right)_{\vec{g}}$. Базисные векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ в новом базисе. Столбцы матрицы S^{-1}

являются координатами старых базисных векторов в новом базисе.

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = \frac{1}{5}\vec{g}_1 - \frac{3}{5}\vec{g}_2 = \left(\frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)_{\vec{g}} \\ \vec{e}_2 = \frac{1}{5}\vec{g}_1 + \frac{2}{5}\vec{g}_2 = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)_{\vec{g}} \end{cases}$$

Пример 3.

Дана призма $ABCA_1B_1C_1$. Точка M — точка пересечения медиан треугольника $A_1B_1C_1$.

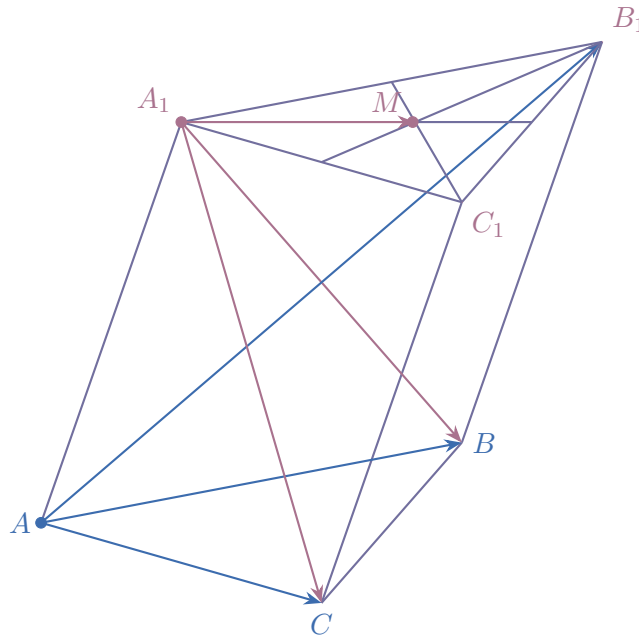


Рис. 30: Треугольная призма

Старая с.к.: $\{A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$,

Новая с.к.: $\{A_1; \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1M}\}$.

Найти координаты точки $X(x, y, z)$ в старой с.к., если $X(x', y', z')$ в новой с.к.

Решение:

Формула преобразования координат:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — координаты точки O' (нового начала A_1) в старом базисе.

Для начала найдем координаты $\overrightarrow{AA_1}$ в старом базисе. В призме $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB} = -1 \cdot \overrightarrow{AB} + 0 \cdot \overrightarrow{AC} + 1 \cdot \overrightarrow{AB_1}$$

Это означает, что координаты $\overrightarrow{AA_1}$ в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$ равны $(-1, 0, 1)$. Следовательно, координаты нового начала A_1 в старой системе координат:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Теперь выразим новые базисные векторы через старые:

1. $\overrightarrow{A_1B}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B} &= \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \overrightarrow{A_1B} &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1}\end{aligned}$$

Подставим $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}) = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB_1}$$

В координатной форме в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$:

$$\overrightarrow{A_1B} = (2, 0, -1)$$

2. $\overrightarrow{A_1C}$: По аналогии, $\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA_1}$. Подставим $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - (\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB_1}$$

В координатной форме в старом базисе:

$$\overrightarrow{A_1C} = (1, 1, -1)$$

3. $\overrightarrow{A_1M}$: Точка M — точка пересечения медиан треугольника $A_1B_1C_1$. Вектор $\overrightarrow{A_1M}$ выражается как $\frac{1}{3}(\overrightarrow{A_1A_1} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1C_1})$. При этом $\overrightarrow{A_1A_1} = \vec{0}$. В призме $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{A_1M} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

В координатной форме в старом базисе:

$$\overrightarrow{A_1M} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

Теперь составим матрицу перехода S . Её столбцы — это координаты новых базисных векторов $\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3$ в старом базисе $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}\}$:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Итоговая формула преобразования координат:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 4.

В параллелограмме $ABCD$ точка $E \in BC$, точка $F \in AB$.

$$CE : BC = 1 : 4$$

$$BF : AF = 2 : 5$$

Старая с.к.: $\{C, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

Новая с.к.: $\{E, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{ED}\}$.

Найти координаты точки $X(x, y)$ в старой с.к., если $X(x', y')$ в новой с.к.

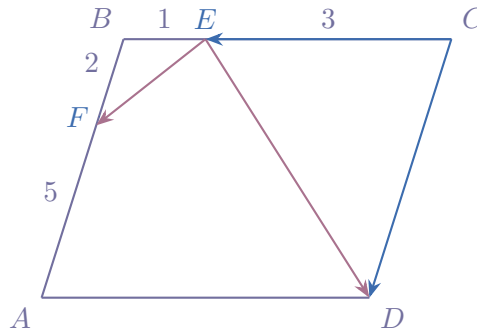


Рис. 31: Параллелограмм $ABCD$

Решение:

Используем общую формулу преобразования координат точки:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Здесь O' — это координаты нового начала координат E в старой системе координат $\{C, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

Пусть $\vec{e}_1 = \overrightarrow{CE}$ и $\vec{e}_2 = \overrightarrow{CD}$ — базисные векторы старой системы.

Координаты точки E в старой системе координат (которая начинается в C) — это вектор $\overrightarrow{CE}$ в базисе $\{\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

$$\overrightarrow{CE} = 1 \cdot \overrightarrow{CE} + 0 \cdot \overrightarrow{CD} = (1, 0)_{\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}}$$

Следовательно, координаты нового начала E в старой системе $O' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Теперь найдем новые базисные векторы $\vec{g}_1 = \overrightarrow{EF}$ и $\vec{g}_2 = \overrightarrow{ED}$ в старом базисе $\{\overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CE} + \frac{2}{7}\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{7}\right) \\ \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{ED} &= \overrightarrow{CD} \implies \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CE} = (-1, 1) \end{aligned}$$

Теперь составим матрицу перехода S .

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{7} \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix}}_S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Пример 4.

Найти координаты вектора $\vec{a} = (x, y, z)$ в базисе $E = \{\vec{e}_1(1, 3, 2), \vec{e}_2(-1, 1, 0), \vec{e}_3(2, -1, 1)\}$, если в базисе $G = \{\vec{g}_1(-1, 0, 2), \vec{g}_2(1, 1, 1), \vec{g}_3(4, 3, -1)\}$ вектор $\vec{a}$ имеет координаты (x', y', z') .

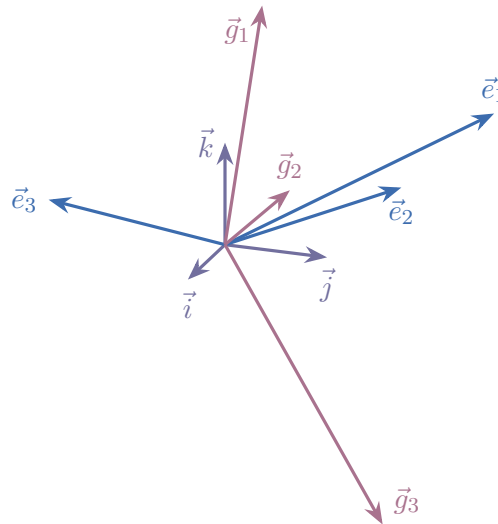


Рис. 32: Переход из одного базиса в другой

Решение:

Здесь нам даны координаты базисных векторов $\vec{e}_i$ и $\vec{g}_j$ в стандартном ортонормированном базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$. Выразим базисные векторы E через стандартный базис $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$:

$$\begin{aligned}\vec{e}_1 &= 1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{e}_2 &= -1\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k} \\ \vec{e}_3 &= 2\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k}\end{aligned}$$

Это формирует матрицу S_1^T (строки которой — координаты векторов $\vec{e}_i$ в стандартном базисе):

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{S_1^T} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

где S_1^T — матрица перехода от базиса $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ к базису $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$

Аналогично для базиса G :

$$\begin{aligned}\vec{g}_1 &= -1\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{g}_2 &= 1\vec{i} + 1\vec{j} + 1\vec{k} \\ \vec{g}_3 &= 4\vec{i} + 3\vec{j} - 1\vec{k}\end{aligned}$$

Это формирует матрицу S_2^T (строки которой — координаты векторов $\vec{g}_j$ в стандартном базисе):

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \\ \vec{g}_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}}_{S_2^T} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

где S_2^T — матрица перехода от базиса $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ к базису $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3\}$

Координаты вектора $\vec{a}$ в стандартном базисе $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ могут быть выражены как через координаты в

базисе E , так и через координаты в базисе G . Пусть $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ — координаты вектора $\vec{a}$ в стандартном

базисе. Тогда, используя матрицы перехода (их транспонированный вид), получаем:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}}_{\text{в } \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{в } E}$$

И также:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}}_{\text{в } \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}}_{\text{в } G}$$

Приравниваем эти выражения, чтобы связать координаты в базисе E с координатами в базисе G :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Чтобы найти x, y, z через x', y', z' , нам нужно решить эту систему уравнений относительно x, y, z . Из матричного равенства можно записать систему:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -x' + y' + 4z' & (1) \\ 3x + y - z = y' + 3z' & (2) \\ 2x + z = 2x' + y' - z' & (3) \end{cases}$$

Сложим (1) и (2), чтобы исключить y :

$$(x - y + 2z) + (3x + y - z) = (-x' + y' + 4z') + (y' + 3z')$$



$$4x + z = -x' + 2y' + 7z' \quad (4)$$

Мы также можем выразить z из уравнения (3):

$$z = 2x' + y' - z' - 2x$$

Подставим это выражение для z в уравнение (4):

$$\begin{aligned} 4x + (2x' + y' - z' - 2x) &= -x' + 2y' + 7z' \\ 2x + 2x' + y' - z' &= -x' + 2y' + 7z' \\ 2x &= -x' + 2y' + 7z' - 2x' - y' + z' \\ 2x &= -3x' + y' + 8z' \\ x &= -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \end{aligned}$$

Это одна из искоемых координат. Теперь найдем z с помощью уравнения (3) и найденного x :

$$\begin{aligned} z &= 2x' + y' - z' - 2x \\ z &= 2x' + y' - z' - 2\left(-\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z'\right) \\ z &= 2x' + y' - z' + 3x' - y' - 8z' \\ z &= 5x' - 9z' \end{aligned}$$

И, наконец, найдем y с помощью уравнения (2) и найденных x и z :

$$\begin{aligned} y &= y' + 3z' - 3x + z \\ y &= y' + 3z' - 3\left(-\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z'\right) + (5x' - 9z') \\ y &= y' + 3z' + \frac{9}{2}x' - \frac{3}{2}y' - 12z' + 5x' - 9z' \\ y &= \left(\frac{9}{2} + 5\right)x' + \left(1 - \frac{3}{2}\right)y' + (3 - 12 - 9)z' \\ y &= \left(\frac{9+10}{2}\right)x' + \left(-\frac{1}{2}\right)y' + (-18)z' \\ y &= \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \end{aligned}$$

Итого, формулы преобразования координат вектора из базиса G в базис E следующие:

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases}$$



Вебинар №5. Скалярное, векторное и смешанное произведение.



Скалярное произведение векторов

Пусть есть векторы $\vec{a}, \vec{b}$. Тогда скалярным произведением этих векторов называется:

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi, \quad \varphi = \widehat{\vec{a} \vec{b}}$$

Здесь $|\vec{a}|$ и $|\vec{b}|$ — длины векторов, а φ — угол между ними.

Скалярное произведение векторов — это число, характеризующее меру сонаправленности двух векторов.

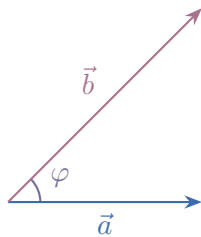


Рис. 33: Угол между двумя векторами

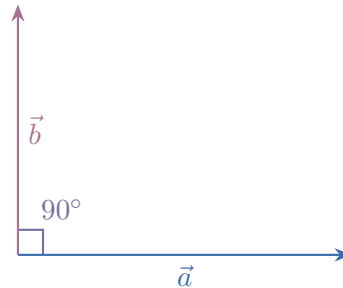


Рис. 34: Ортогональные векторы

Свойства скалярного произведения

1. **Коммутативность:** от перемены мест множителей произведение не меняется.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$$

2. **Условие ортогональности:** скалярное произведение равно нулю, если векторы ортогональны (перпендикулярны) или хотя бы один из них нулевой.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 0 \iff \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ (векторы ортогональны)} \\ \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} = \vec{0} \end{cases}$$

3. **Линейность (дистрибутивность):** скалярное произведение линейно по каждому аргументу.

$$(\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = (\alpha_1 \vec{a}_1, \vec{b}) + (\alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}) = \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{b}) + \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{b})$$

4. **Скалярный квадрат:** скалярное произведение вектора на самого себя равно квадрату его длины.

$$(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}|^2$$



Важное следствие: вычисление скалярного произведения в координатах.

Рассмотрим векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$.

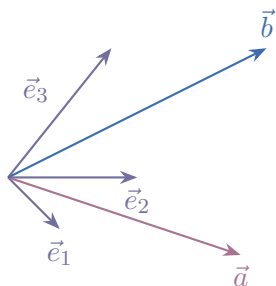


Рис. 35: Разложение векторов по базису

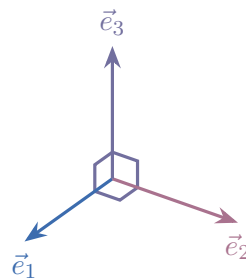


Рис. 36: Ортонормированный базис

Тогда векторы можно записать как линейные комбинации базисных векторов:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 \\ \vec{b} &= b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3\end{aligned}$$

Найдем их скалярное произведение, используя свойства линейности:

$$\begin{aligned}(\vec{a}, \vec{b}) &= (a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3, b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3) \\ &= a_1b_1(\vec{e}_1, \vec{e}_1) + a_1b_2(\vec{e}_1, \vec{e}_2) + a_1b_3(\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_2b_1(\vec{e}_2, \vec{e}_1) + a_2b_2(\vec{e}_2, \vec{e}_2) + a_2b_3(\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_3b_1(\vec{e}_3, \vec{e}_1) + a_3b_2(\vec{e}_3, \vec{e}_2) + a_3b_3(\vec{e}_3, \vec{e}_3) \\ &= \sum_{i,j=1}^3 a_ib_j(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\end{aligned}$$

Если базис ортонормированный (ОНБ) (все базисные векторы попарно ортогональны и их длины равны 1):

$$(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{при } i = j \\ 0, & \text{при } i \neq j \end{cases}$$

δ_{ij} — это символ Кронекера или дельта Кронекера. Он равен 1, если индексы совпадают (вектор скалярно умножается сам на себя, давая квадрат длины, который равен 1), и 0, если индексы различны (векторы ортогональны).

Значит, в сумме останутся только члены, где $i = j$:

$$\begin{aligned}&a_1b_1 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}_1 + a_1b_2 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}_0 + a_1b_3 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_3)}_0 + a_2b_1 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_1)}_0 + a_2b_2 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)}_1 + a_2b_3 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_3)}_0 + \\ &+ a_3b_1 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_1)}_0 + a_3b_2 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_2)}_0 + a_3b_3 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_3)}_1 \implies (\vec{a}, \vec{b}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3\end{aligned}$$

Таким образом, в ортонормированном базисе скалярное произведение равно сумме произведений одноименных координат. Это также можно представить в матричной форме:



$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$



Геометрическая интерпретация: проекция вектора.

Скалярное произведение позволяет найти проекцию одного вектора на другой.

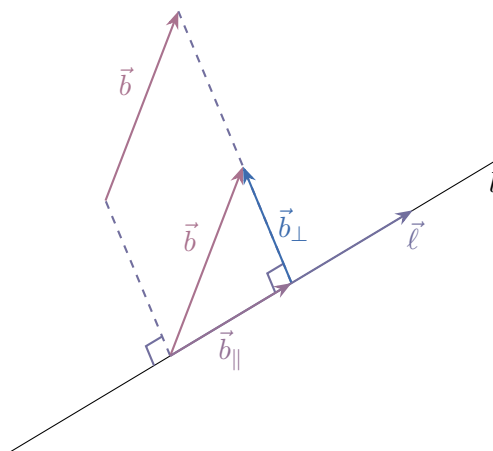


Рис. 37: Проекция вектора на прямую

Пусть у нас есть вектор $\vec{b}$ и прямая ℓ , заданная направляющим вектором $\vec{\ell}$. Мы хотим найти векторную проекцию $\vec{b}_{\parallel}$ вектора $\vec{b}$ на прямую ℓ . Вектор $\vec{b}$ можно разложить на две составляющие: параллельную прямой ℓ ($\vec{b}_{\parallel}$) и перпендикулярную ей ($\vec{b}_{\perp}$).

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$$

Поскольку $\vec{b}_{\parallel}$ параллелен $\vec{\ell}$, его можно записать как $\alpha\vec{\ell}$ для некоторого скаляра α .

$$\vec{b}_{\parallel} = \alpha\vec{\ell}$$

Мы также знаем, что $\vec{b}_{\perp}$ ортогонален $\vec{\ell}$, то есть $(\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = 0$. Тогда из $\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}$ следует $\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$. Возьмем скалярное произведение обеих частей $\vec{b}_{\parallel} = \vec{b} - \vec{b}_{\perp}$ на $\vec{\ell}$:

$$(\vec{b}_{\parallel}, \vec{\ell}) = (\vec{b} - \vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) - (\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell})$$

Поскольку $(\vec{b}_{\perp}, \vec{\ell}) = 0$:

$$(\vec{b}_{\parallel}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell})$$

Подставим $\vec{b}_{\parallel} = \alpha\vec{\ell}$:

$$(\alpha\vec{\ell}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) \implies \alpha(\vec{\ell}, \vec{\ell}) = (\vec{b}, \vec{\ell}) \implies \alpha|\vec{\ell}|^2 = (\vec{b}, \vec{\ell})$$

Отсюда найдем скаляр α :

$$\alpha = \frac{(\vec{b}, \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2}$$

Тогда векторная проекция $\vec{b}_{\parallel}$ вектора $\vec{b}$ на прямую ℓ (заданную вектором $\vec{\ell}$) выражается как:

$$\vec{b}_{\parallel} = \text{Пр}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \alpha\vec{\ell} = \frac{(\vec{b}, \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2} \cdot \vec{\ell}$$



Примеры скалярного произведения**Пример 1.**

В ОНБ найти $(\vec{a} \cdot \vec{b})$, $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, φ , если

$$\vec{a} = (1, 2, 3), \quad \vec{b} = (2, -1, 4).$$

Решение:

Скалярное произведение в ОНБ:

$$(\vec{a} \cdot \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 4 = 2 - 2 + 12 = 12$$

Длина вектора $\vec{a}$:

$$|\vec{a}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{a}) = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14 \quad \Rightarrow \quad |\vec{a}| = \sqrt{14}$$

Длина вектора $\vec{b}$:

$$|\vec{b}|^2 = (\vec{b} \cdot \vec{b}) = 2^2 + (-1)^2 + 4^2 = 4 + 1 + 16 = 21 \quad \Rightarrow \quad |\vec{b}| = \sqrt{21}$$

Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$: Используем формулу $(\vec{a} \cdot \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$.

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

Подставим найденные значения:

$$\cos \varphi = \frac{12}{\sqrt{14} \sqrt{21}} = \frac{12}{\sqrt{14 \cdot 21}} = \frac{12}{\sqrt{2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 7}} = \frac{12}{7\sqrt{6}}$$

Чтобы избавиться от корня в знаменателе, умножим числитель и знаменатель на $\sqrt{6}$:

$$\cos \varphi = \frac{12\sqrt{6}}{7\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{12\sqrt{6}}{7 \cdot 6} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

Таким образом:

$$\varphi = \arccos \left(\frac{2\sqrt{6}}{7} \right)$$

Пример 2.

Дан базис $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, длины векторов равны $3, \sqrt{2}, 4$, а углы $\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_2} = \widehat{\vec{e}_2, \vec{e}_3} = 45^\circ$, $\widehat{\vec{e}_1, \vec{e}_3} = 60^\circ$. Найти длины сторон и угол параллелограмма, построенного на векторах

$$\vec{a} = (1, -3, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, 1).$$

(Здесь координаты $\vec{a}$ и $\vec{b}$ даны в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, который не является ортонормированным.)

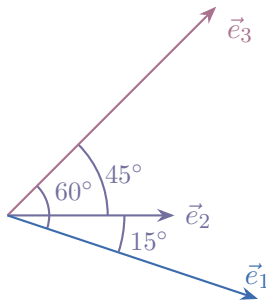


Рис. 38: Иллюстрация базиса из примера

Решение:

Для неортонормированного базиса используется **матрица Грама**, элементы которой — это попарные скалярные произведения базисных векторов: $\Gamma_{ij} = (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$. Используем свойство $(\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j) = |\vec{e}_i||\vec{e}_j| \cos(\widehat{\vec{e}_i, \vec{e}_j})$.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & (\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) & (\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_3, \vec{e}_1) & (\vec{e}_3, \vec{e}_2) & (\vec{e}_3, \vec{e}_3) \end{pmatrix}$$

Вычислим элементы:

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) = |\vec{e}_1|^2 = 3^2 = 9$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2) = |\vec{e}_2|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_3|^2 = 4^2 = 16$$

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) = |\vec{e}_1||\vec{e}_2| \cos(45^\circ) = 3 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1) = (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) = 3$$

$$(\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_2||\vec{e}_3| \cos(45^\circ) = \sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2) = (\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3) = 4$$

$$(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) = |\vec{e}_1||\vec{e}_3| \cos(60^\circ) = 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

$$(\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1) = (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3) = 6$$

Матрица Грама:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = \sum_{i,j=1}^3 a_i b_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$$

Здесь $\vec{a} = 1\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3$ (координаты $a_1 = 1, a_2 = -3, a_3 = 0$), $\vec{b} = -1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 1\vec{e}_3$ (координаты $b_1 = -1, b_2 = 2, b_3 = 1$).

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= a_1 b_1 (\vec{e}_1, \vec{e}_1) + a_1 b_2 (\vec{e}_1, \vec{e}_2) + a_1 b_3 (\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_2 b_1 (\vec{e}_2, \vec{e}_1) + a_2 b_2 (\vec{e}_2, \vec{e}_2) + a_2 b_3 (\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ &\quad + a_3 b_1 (\vec{e}_3, \vec{e}_1) + a_3 b_2 (\vec{e}_3, \vec{e}_2) + a_3 b_3 (\vec{e}_3, \vec{e}_3) \end{aligned}$$

Подставляем значения координат и элементы матрицы Грама:

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= 1 \cdot (-1) \cdot 9 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 6 \\ &\quad + (-3) \cdot (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \cdot 4 \\ &\quad + 0 \cdot (-1) \cdot 6 + 0 \cdot 2 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \cdot 16 \\ &= -9 + 6 + 6 + 9 - 12 - 12 + 0 + 0 + 0 = -12 \end{aligned}$$

Длина $\vec{a}$: $|\vec{a}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{a})$. Подставим $\vec{a}$ вместо $\vec{b}$ в формулу скалярного произведения, или используем формулу $|\vec{a}|^2 = \sum_{i,j} a_i a_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j)$.

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 &= (1)(1)(9) + (1)(-3)(3) + (1)(0)(6) \\ &\quad + (-3)(1)(3) + (-3)(-3)(2) + (-3)(0)(4) \\ &\quad + (0)(1)(6) + (0)(-3)(4) + (0)(0)(16) \\ &= 9 - 9 + 0 - 9 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9 \end{aligned}$$

Отсюда: $|\vec{a}| = \sqrt{9} = 3$.

Длина $\vec{b}$: $|\vec{b}|^2 = (\vec{b} \cdot \vec{b})$. Аналогично.

$$\begin{aligned} |\vec{b}|^2 &= (-1)^2 \cdot 9 + 2^2 \cdot 2 + 1^2 \cdot 16 \\ &\quad + 2 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= 9 + 8 + 16 - 12 - 12 + 16 = 25 \end{aligned}$$

Отсюда: $|\vec{b}| = \sqrt{25} = 5$. Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$: Используем формулу $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$.

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$



Подставляем значения:

$$\cos \varphi = \frac{-12}{3 \cdot 5} = \frac{-12}{15} = -\frac{4}{5}$$

Таким образом:

$$\varphi = \arccos \left(-\frac{4}{5} \right)$$



Пример 3.

Найти ортогональную проекцию вектора $\vec{b}(1, 1, 2)$ на прямую с направляющим вектором $\vec{\ell} = (1, -1, 2)$ в ОНБ.

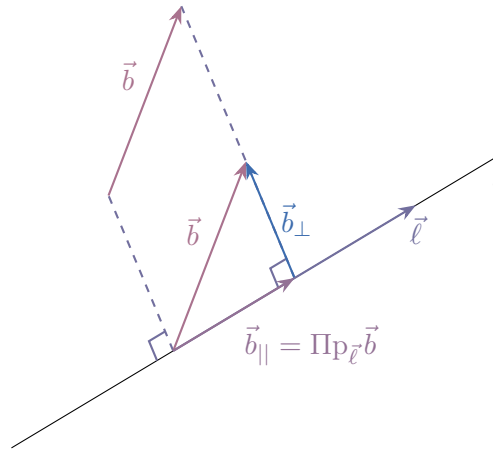


Рис. 39: Геометрическая интерпретация примера

Решение:

Используем формулу для векторной проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{(\vec{b} \cdot \vec{\ell})}{|\vec{\ell}|^2} \cdot \vec{\ell}$$

Вычислим скалярное произведение $(\vec{b} \cdot \vec{\ell})$:

$$(\vec{b} \cdot \vec{\ell}) = (1)(1) + (1)(-1) + (2)(2) = 1 - 1 + 4 = 4$$

Вычислим квадрат длины вектора $\vec{\ell}$:

$$|\vec{\ell}|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 1 + 1 + 4 = 6$$

Подставим эти значения в формулу проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{4}{6} \vec{\ell} = \frac{2}{3} \vec{\ell}$$

Координаты проекции:

$$\text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = \frac{2}{3}(1, -1, 2) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

Теперь найдем перпендикулярную составляющую $\vec{b}_{\perp} = \vec{b} - \vec{b}_{\parallel}$:

$$\begin{aligned} \vec{b}_{\perp} &= \vec{b} - \text{Pr}_{\vec{\ell}} \vec{b} = (1, 1, 2) - \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) \\ &= \left(1 - \frac{2}{3}, 1 - \left(-\frac{2}{3}\right), 2 - \frac{4}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3-2}{3}, \frac{3+2}{3}, \frac{6-4}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

Векторное произведение векторов

Векторным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется такой вектор $\vec{c}$, что:

- 1) $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$ (вектор $\vec{c}$ ортогонален плоскости, в которой лежат векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$).
- 2) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$, где $\varphi = \widehat{\vec{a} \vec{b}}$ (длина вектора $\vec{c}$ равна площади параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$).
- 3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют **правую тройку векторов**. (Если смотреть с конца вектора $\vec{c}$, то кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ происходит против часовой стрелки).

Записывается векторное произведение следующим образом:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{c}$$

Проиллюстрируем векторное произведение на следующих двух рисунках:

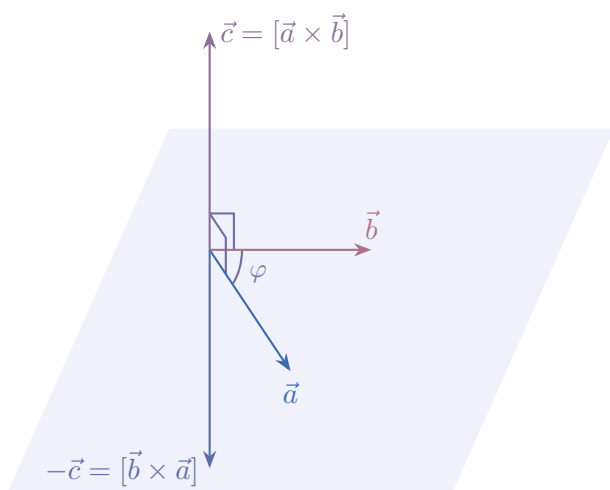


Рис. 40: Векторное произведение векторов

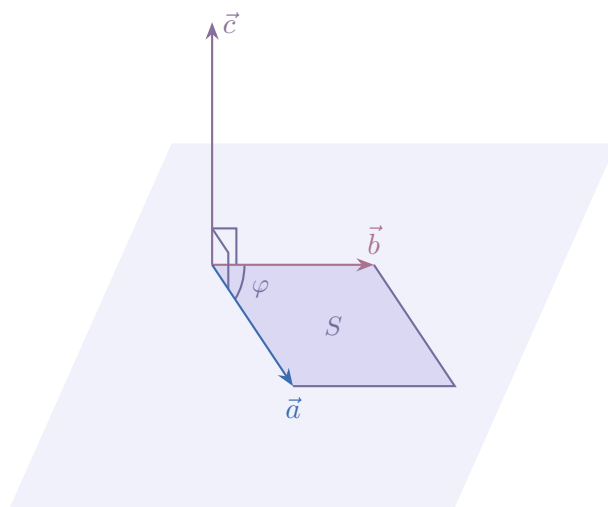


Рис. 41: Геометрический смысл векторного произведения

Свойства векторного произведения

- 1) **Антикоммутативность:** порядок множителей важен и меняет направление результата.

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = -[\vec{b} \times \vec{a}]$$

- 2) **Условие коллинеарности:** векторное произведение равно нулевому вектору, если векторы коллинеарны (параллельны) или хотя бы один из них нулевой.

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{0} \iff \begin{cases} \varphi = 0^\circ, 180^\circ \\ \vec{a} = \vec{0} \\ \vec{b} = \vec{0} \end{cases}$$

- 3) **Линейность (дистрибутивность):** векторное произведение линейно по каждому аргументу.

$$[\alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}] = [\alpha_1 \vec{a}_1, \vec{b}] + [\alpha_2 \vec{a}_2, \vec{b}] = \alpha_1 [\vec{a}_1, \vec{b}] + \alpha_2 [\vec{a}_2, \vec{b}]$$

- 4) **Векторное произведение вектора на себя:** равно нулевому вектору.

$$[\vec{a} \times \vec{a}] = \vec{0}$$



Важное следствие: вычисление векторного произведения в координатах.

Рассмотрим векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ в ортонормированном базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ (где $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ обычно обозначаются как $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$).

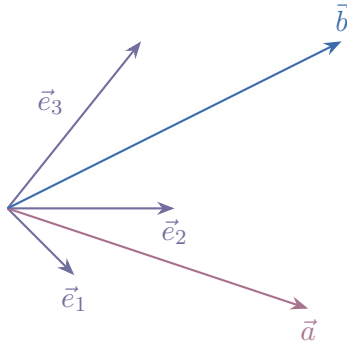


Рис. 42: Разложение векторов по базису

Векторы записываются как:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 \\ \vec{b} &= b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3\end{aligned}$$

Найдем их векторное произведение:

$$\begin{aligned}[\vec{a} \times \vec{b}] &= [a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3, b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3] = \\ &= a_1b_1 \underbrace{[\vec{e}_1 \times \vec{e}_1]}_0 + a_1b_2 [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] + a_1b_3 [\vec{e}_1 \times \vec{e}_3] + a_2b_1 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_2]} + \\ &+ a_2b_2 \underbrace{[\vec{e}_2 \times \vec{e}_2]}_0 + a_2b_3 [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] + a_3b_2 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_1]}_{-[\vec{e}_1 \times \vec{e}_3]} + a_3b_2 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_2]}_{-[\vec{e}_2 \times \vec{e}_3]} + a_3b_3 \underbrace{[\vec{e}_3 \times \vec{e}_3]}_0 = \\ &= [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2](a_1b_2 - a_2b_1) + [\vec{e}_1 \times \vec{e}_3](a_1b_3 - a_3b_1) + [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3](a_2b_3 - a_3b_2) = \\ &= [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - [\vec{e}_3 \times \vec{e}_1] \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Это можно записать в виде определителя:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} [\vec{e}_2 \times \vec{e}_3] & [\vec{e}_3 \times \vec{e}_1] & [\vec{e}_1 \times \vec{e}_2] \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

В ортонормированном базисе упрощается до:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Пример 4.

Найти $[\vec{a} \times \vec{b}]$ в ОНБ, если $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (4, -2, 1)$.

Решение:

Используем формулу через определитель:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} &= \vec{e}_1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_1(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_2(1 \cdot 1 - 3 \cdot 4) + \vec{e}_3(1 \cdot (-2) - 2 \cdot 4) \\ &= \vec{e}_1(2 + 6) - \vec{e}_2(1 - 12) + \vec{e}_3(-2 - 8) \\ &= 8\vec{e}_1 + 11\vec{e}_2 - 10\vec{e}_3 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \vec{c} = (8, 11, -10)$$

Проверка:

Вектор $\vec{c}$ должен быть ортогонален $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Проверим это с помощью скалярного произведения:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \cdot \vec{c}) &= 1 \cdot 8 + 2 \cdot 11 + 3 \cdot (-10) = 8 + 22 - 30 = 0 \implies \vec{a} \perp \vec{c} \\ (\vec{b} \cdot \vec{c}) &= 4 \cdot 8 + (-2) \cdot 11 + 1 \cdot (-10) = 32 - 22 - 10 = 0 \implies \vec{b} \perp \vec{c} \end{aligned}$$

Геометрический смысл длины векторного произведения:

Длина векторного произведения равна площади параллелограмма, построенного на векторах. Площадь треугольника, построенного на тех же векторах, равна половине площади параллелограмма.

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} S_{\text{паралл.}} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]|$$

Вычислим длину полученного вектора $\vec{c} = (8, 11, -10)$:

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = \sqrt{8^2 + 11^2 + (-10)^2} = \sqrt{64 + 121 + 100} = \sqrt{285}$$

Тогда площадь треугольника:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \sqrt{285} \approx \frac{1}{2} \cdot 16 \approx 8$$



Смешанное произведение векторов

Смешанное произведение (или тройное скалярное произведение) — это операция, которая по трем векторам строит скаляр. Оно имеет важный геометрический смысл, связанный с объемом параллелепипеда.

Пусть в ортонормированном базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ заданы векторы $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c}(c_1, c_2, c_3)$. Тогда смешанным произведением векторов $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ называется:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, [\vec{b} \times \vec{c}])$$

Это скалярное произведение вектора $\vec{a}$ на векторное произведение векторов $\vec{b}$ и $\vec{c}$. В ортонормированном базисе смешанное произведение вычисляется как определитель матрицы, составленной из координат векторов-сомножителей:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Обоснование этой формулы:

$$(\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]) = (\vec{a}, (b_2c_3 - b_3c_2)\vec{e}_1 + (b_3c_1 - b_1c_3)\vec{e}_2 + (b_1c_2 - b_2c_1)\vec{e}_3)$$

В ОНБ скалярное произведение находится как сумма произведений одноименных координат:

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + a_2(b_3c_1 - b_1c_3) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

Это в точности формула для определителя матрицы, раскрытого по первой строке:

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Геометрический смысл смешанного произведения:

Модуль смешанного произведения трех векторов равен объему параллелепипеда, построенного на этих векторах.

$$V_{\text{параллелепипеда}} = |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$$

Если $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$, то это означает, что объем параллелепипеда равен нулю. Это возможно только в том случае, если векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ компланарны (лежат в одной плоскости). Таким образом, смешанное произведение является критерием компланарности векторов.



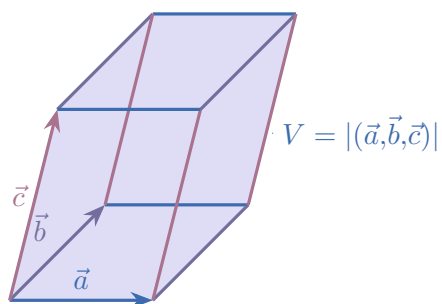


Рис. 43: Геометрический смысл смешанного произведения

Пример 5.

Даны точки $A(2, 1, -1)$, $B(3, 0, 2)$, $C(5, 1, 1)$, $D(0, -1, 3)$ — вершины тетраэдра. Найти $V_{\text{тетр}}$ (объем тетраэдра), высоту h тетраэдра из вершины C .

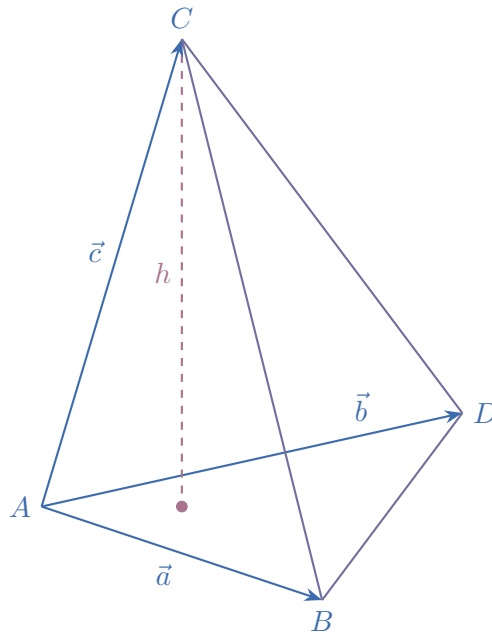


Рис. 44: Иллюстрация примера

Решение:

Объем тетраэдра (треугольной пирамиды) равен $\frac{1}{6}$ объема параллелепипеда, построенного на векторах, выходящих из одной вершины тетраэдра.

Выберем вершину A и построим векторы $\vec{AB}$, $\vec{AD}$, $\vec{AC}$.

1. Вектор $\vec{AB}$:

$$\vec{a} = \vec{AB} = (3 - 2, 0 - 1, 2 - (-1)) = (1, -1, 3)$$

2. Вектор $\vec{AD}$:

$$\vec{b} = \vec{AD} = (0 - 2, -1 - 1, 3 - (-1)) = (-2, -2, 4)$$

3. Вектор $\vec{AC}$:

$$\vec{c} = \vec{AC} = (5 - 2, 1 - 1, 1 - (-1)) = (3, 0, 2)$$

Объем тетраэдра:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} V_{\text{паралл.}} = \frac{1}{6} |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|$$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по 3-й строке (из-за нуля):

$$\begin{aligned} &= 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} M_{32} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 3((-1) \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) + 0 + 2 \cdot (1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-2)) \\ &= 3(-4 + 6) + 2(-2 - 2) = 6 - 8 = -2 \end{aligned}$$

Тогда объем тетраэдра:

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{6} |-2| = \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}$$

Теперь найдем высоту h тетраэдра из вершины C на грань ABD .

Объем тетраэдра также можно выразить как $V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h$, где $S_{\text{осн}}$ — площадь грани ABD .

Площадь грани ABD — это площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ и $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$.

$$S_{\text{осн}} = S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]|$$

Найдем векторное произведение $[\vec{a} \times \vec{b}]$:

$$[\vec{a} \times \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Раскроем определитель по 1-й строке:

$$\begin{aligned} &= \vec{e}_1 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_1((-1) \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_2(1 \cdot 4 - 3 \cdot (-2)) + \vec{e}_3(1 \cdot (-2) - (-1) \cdot (-2)) \\ &= \vec{e}_1(-4 + 6) - \vec{e}_2(4 + 6) + \vec{e}_3(-2 - 2) \\ &= 2\vec{e}_1 - 10\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 \end{aligned}$$

Таким образом, $[\vec{a} \times \vec{b}] = (2, -10, -4)$. Вычислим его длину:

$$|[\vec{a} \times \vec{b}]| = \sqrt{2^2 + (-10)^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 100 + 16} = \sqrt{120} = \sqrt{4 \cdot 30} = 2\sqrt{30}$$

Теперь найдем площадь основания $S_{\text{осн}}$:

$$S_{\text{осн}} = \frac{1}{2} |[\vec{a} \times \vec{b}]| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{30} = \sqrt{30}$$

И, наконец, найдем высоту h :

$$V_{\text{тетр}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h \implies h = \frac{3V_{\text{тетр}}}{S_{\text{осн}}}$$

$$h = \frac{3 \cdot \frac{1}{3}}{\sqrt{30}} = \frac{1}{\sqrt{30}}$$



Вебинар №6. Прямая и Плоскость.



Прямая на плоскости

Прямая на плоскости является одним из основных геометрических объектов. Для её однозначного задания достаточно двух точек, принадлежащих этой прямой, или одной точки и направляющего вектора.

Пусть l - прямая: $M_0 \in l$ (радиус-вектор $\vec{r}_0$), $\vec{a}$ - направляющий вектор прямой ($\vec{a} \parallel l$), $\vec{n}$ - нормальный вектор прямой ($\vec{n} \perp \vec{a}$).

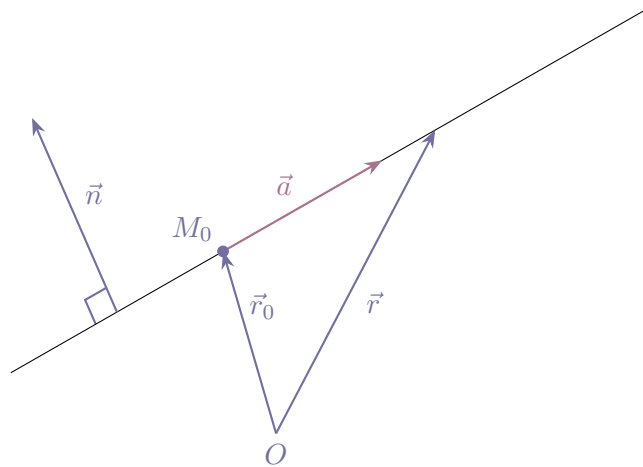


Рис. 45: Прямая на плоскости

Различные формы уравнения прямой на плоскости

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a} \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \perp \vec{n}$$

2. Нормальное уравнение прямой:

$$\boxed{(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0}$$

$$(\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \Leftrightarrow \boxed{(\vec{r}, \vec{n}) = D}$$

3. Параметрическое уравнение прямой:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} t \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + a_1 t \\ y_0 + a_2 t \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$



4. Каноническое уравнение прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t & \rightarrow t = \frac{x - x_0}{a_1} \\ y = y_0 + a_2 t & \rightarrow t = \frac{y - y_0}{a_2} \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}}$$

Здесь $(x_0, y_0) \in l$ — точка на прямой, а (a_1, a_2) — направляющий вектор.

Замечание: При $a_1 = 0$ уравнение описывает вертикальную прямую $x = x_0$, при $a_2 = 0$ — горизонтальную прямую $y = y_0$.

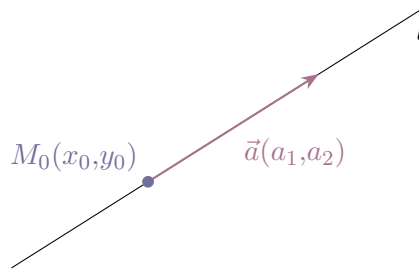


Рис. 46: Задание прямой по точке и направляющему вектору

5. Координатное уравнение прямой (по двум точкам):

$$\boxed{\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}}$$

Здесь $M_0(x_0, y_0) \in l$ и $M_1(x_1, y_1) \in l$ — две известные точки на прямой.

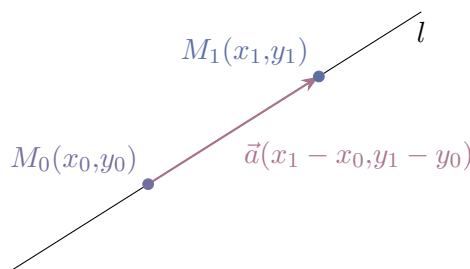


Рис. 47: Задание прямой по двум точкам

6. Общее уравнение прямой:

$$(\vec{r}, \vec{n}) = D$$

Пусть $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ и $\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$. Тогда скалярное произведение в координатах дает:

$$Ax + By = D \Leftrightarrow Ax + By - D = 0$$

Обозначим $C = -D$. Тогда получаем:

$$\boxed{Ax + By + C = 0}$$



Пример 1: Нахождение уравнений прямой

Даны точки $M_0(5,4)$ и $M_1(0,1)$. Найти уравнение прямой, проходящей через эти точки, в различных формах.

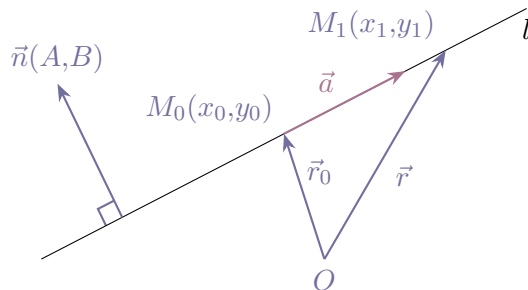


Рис. 48: Рисунок к примеру 1

1. Координатное уравнение:

Поскольку даны две точки, координатное уравнение прямой имеет вид:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}$$

Подставим значения $M_0(5,4)$ и $M_1(0,1)$:

$$\frac{x - 5}{0 - 5} = \frac{y - 4}{1 - 4}$$

$$\boxed{\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3}}$$

2. Каноническое уравнение:

Направляющий вектор $\vec{a}$ можно найти как $\overrightarrow{M_0M_1}$:

$$\vec{a} = \overrightarrow{M_0M_1} = (0 - 5, 1 - 4) = (-5, -3)$$

Каноническое уравнение прямой, проходящей через $M_0(5,4)$ и имеющей направляющий вектор $\vec{a}(-5, -3)$:

$$\boxed{\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3}}$$

3. Параметрическое уравнение:

Используем точку $M_0(5,4)$ и направляющий вектор $\vec{a}(-5, -3)$.

$$\boxed{\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

4. Векторное уравнение:

Используем радиус-вектор точки $\vec{r}_0 = (5,4)$ и направляющий вектор $\vec{a} = (-5, -3)$.

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

5. Общее уравнение:

Возьмем каноническое уравнение $\frac{x-5}{-5} = \frac{y-4}{-3}$ и преобразуем его.

$$-3(x-5) = -5(y-4)$$

$$-3x + 15 = -5y + 20$$

$$3x - 5y + 5 = 0$$

$$3x - 5y + 5 = 0$$

6. Явное уравнение ("школьное"):

Из общего уравнения $3x - 5y + 5 = 0$ выразим y :

$$5y = 3x + 5$$

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$

Пример 2: Уравнение биссектрисы угла

Составить уравнение биссектрисы острого угла между прямыми

$$l_1 : x - 7y = 1 \quad \text{и} \quad l_2 : x + y = -7$$

в прямоугольной системе координат.

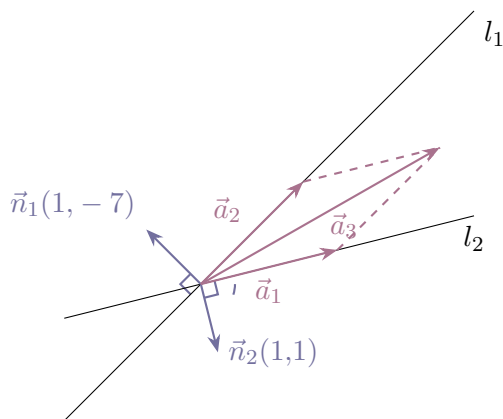


Рис. 49: Рисунок к примеру 2

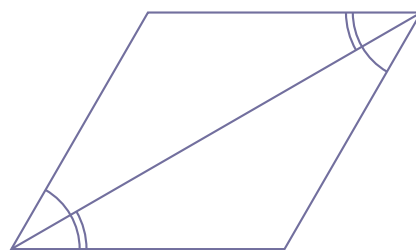


Рис. 50: Накрест лежащие углы при диагонали параллелограмма

1. Найдём точку пересечения M_0 :

Для этого решим систему из двух уравнений прямых:

$$\begin{cases} x - 7y = 1 \\ x + y = -7 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$(x - 7y) - (x + y) = 1 - (-7) \implies -8y = 8 \implies y = -1$$

Подставляем $y = -1$ в уравнение $x + y = -7$:

$$x + (-1) = -7 \implies x = -6$$

Итак, точка пересечения $M_0(-6, -1)$.

2. Нормали к прямым и направляющие векторы:

Нормали (коэффициенты при x, y в уравнениях прямых):

$$l_1 : x - 7y = 1 \implies \vec{n}_1 = (1, -7)$$

$$l_2 : x + y = -7 \implies \vec{n}_2 = (1, 1)$$

Ищем направляющие векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ такие, что $(\vec{n}_1 \cdot \vec{a}_1) = 0$ и $(\vec{n}_2 \cdot \vec{a}_2) = 0$. Пусть $\vec{a}_1 = (x_1, y_1)$, тогда $(1, -7) \cdot (x_1, y_1) = x_1 - 7y_1 = 0 \implies x_1 = 7y_1$.

Выберем $y_1 = 1$, тогда $x_1 = 7$. Итак, $\vec{a}_1 = (7, 1)$.

Пусть $\vec{a}_2 = (x_2, y_2)$, тогда $(1, 1) \cdot (x_2, y_2) = x_2 + y_2 = 0 \implies x_2 = -y_2$.

Выберем $y_2 = -1$, тогда $x_2 = 1$. Итак, $\vec{a}_2 = (1, -1)$.

Для того чтобы диагональ параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ была биссектрисой угла между этими векторами нужно, чтобы длины данных векторов были равны. Действительно, как показано на Рис. 6, диагональ параллелограмма образует две пары накрест лежащих углов. Чтобы все эти четыре угла совпадали нужно, чтобы стороны параллелограмма были одинаковыми.

3. Приведём $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ к единичной длине и найдём направляющий вектор биссектрисы:
Длины векторов $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$:

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50}$$

$$|\vec{a}_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

Единичные направляющие векторы:

$$\vec{a}'_1 = \frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|} = \left(\frac{7}{\sqrt{50}}, \frac{1}{\sqrt{50}} \right)$$

$$\vec{a}'_2 = \frac{\vec{a}_2}{|\vec{a}_2|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

Приведём $\vec{a}'_2$ к знаменателю $\sqrt{50}$ (поскольку $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$), умножив числитель и знаменатель на 5:

$$\vec{a}'_2 = \left(\frac{5}{\sqrt{50}}, -\frac{5}{\sqrt{50}} \right)$$

Сумма единичных векторов (в направлении биссектрисы острого угла):

$$\vec{a}'_3 = \vec{a}'_1 + \vec{a}'_2 = \left(\frac{7}{\sqrt{50}} + \frac{5}{\sqrt{50}}, \frac{1}{\sqrt{50}} - \frac{5}{\sqrt{50}} \right) = \left(\frac{12}{\sqrt{50}}, -\frac{4}{\sqrt{50}} \right)$$

Умножая на $\sqrt{50}$, получаем эквивалентный целочисленный направляющий вектор:

$$\vec{a}_3 = (12, -4)$$

Его можно упростить, разделив на 4: $\vec{a}_3 = (3, -1)$.

4. Уравнения биссектрисы:

Прямая проходит через точку $M_0(-6, -1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a}_3 = (3, -1)$.
Каноническое уравнение:

$$\boxed{\frac{x+6}{3} = \frac{y+1}{-1}}$$

Параметрическое уравнение:

$$\boxed{\begin{cases} x = -6 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$$

5. Общий и явный вид уравнения:

Перепишем каноническое уравнение в общем виде:

$$-1(x+6) = 3(y+1) \implies -x-6 = 3y+3 \implies -x-3y-9 = 0$$

Умножим на -1 :

$$\boxed{x+3y+9=0}$$

Явный вид:

$$3y = -x-9 \implies y = -\frac{1}{3}x-3$$

$$\boxed{y = -\frac{1}{3}x-3}$$



Пример 3: Прямые, равноудаленные от двух точек

Составить уравнения прямых, проходящих через $A(-1, 5)$ и равноудаленных от точек $B(3, 7)$ и $C(1, -1)$.

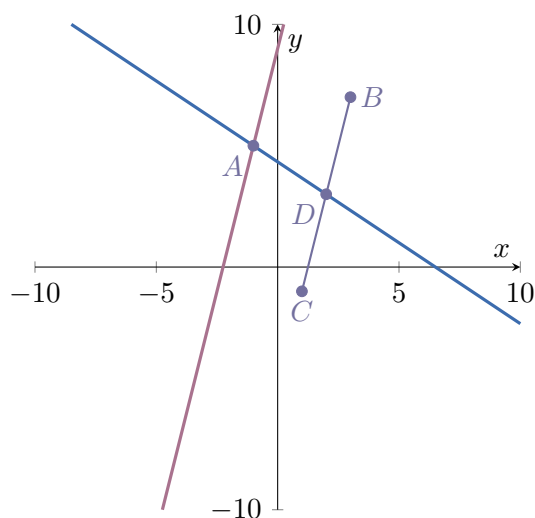


Рис. 51: Рисунок к примеру 3

Существует две такие прямые:

1. Прямая l_1 , проходящая через A параллельно вектору $\overrightarrow{BC}$ (изображена розовым на Рис. 7).
2. Прямая l_2 , проходящая через A и середину отрезка BC (изображена синим на Рис. 7).

1. Уравнение прямой l_1 :

Направляющий вектор для l_1 — это $\overrightarrow{BC}$:

$$\vec{a} = \overrightarrow{BC} = (1 - 3, -1 - 7) = (-2, -8)$$

Прямая l_1 проходит через точку $A(-1, 5)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a}(-2, -8)$. Каноническое уравнение l_1 :

$$\frac{x - (-1)}{-2} = \frac{y - 5}{-8}$$

$$\frac{x + 1}{-2} = \frac{y - 5}{-8}$$

Упростим знаменатели, разделив их на -2 :

$$\frac{x + 1}{1} = \frac{y - 5}{4}$$

Преобразуем в общий вид:

$$4(x + 1) = 1(y - 5)$$

$$4x + 4 = y - 5$$

$$4x - y + 9 = 0$$

$$\boxed{4x - y + 9 = 0}$$

2. Уравнение прямой l_2 :

Эта прямая проходит через точку $A(-1,5)$ и середину отрезка BC . Найдем координаты середины отрезка BC . Пусть это будет точка D .

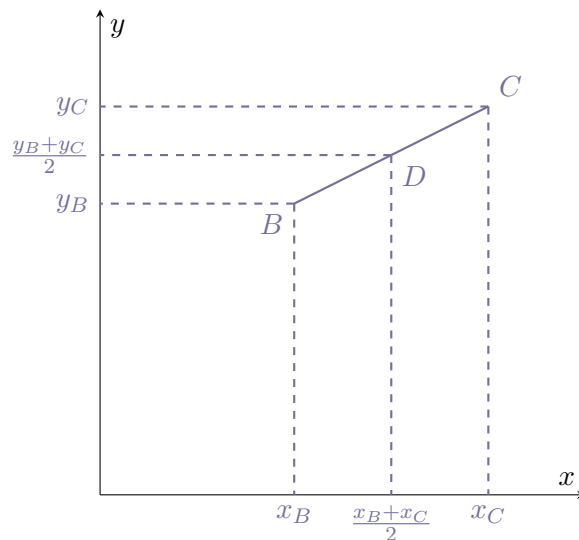


Рис. 52: Середина отрезка

Из Рис. 8 становится очевидно, что координаты точки D должны равняться среднему арифметическому концов отрезка BC по обеим координатам.

$$D = \left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

С координатами $B(3,7)$ и $C(1, -1)$:

$$D = \left(\frac{3+1}{2}; \frac{7+(-1)}{2} \right) = (2,3)$$

Прямая l_2 проходит через точки $A(-1,5)$ и $D(2,3)$. Используем формулу уравнения прямой по двум точкам:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_A}{x_D - x_A} &= \frac{y - y_A}{y_D - y_A} \\ \frac{x - (-1)}{2 - (-1)} &= \frac{y - 5}{3 - 5} \\ \frac{x + 1}{3} &= \frac{y - 5}{-2} \end{aligned}$$

Преобразуем в общий вид:

$$\begin{aligned} -2(x + 1) &= 3(y - 5) \\ -2x - 2 &= 3y - 15 \\ 2x + 3y - 13 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{2x + 3y - 13 = 0}$$

Расстояние от точки до прямой

Выведем формулу для расстояния от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой l , заданной общим уравнением $Ax + By + C = 0$.

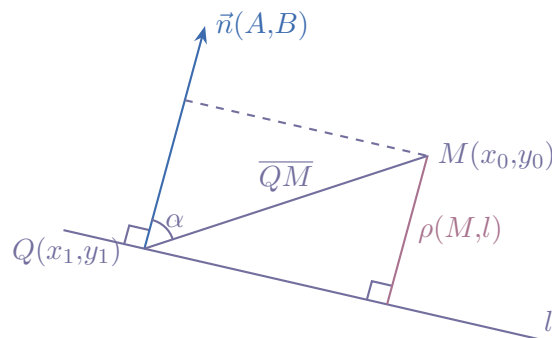


Рис. 53: Расстояние от точки до прямой

Пусть $Q(x_1, y_1)$ — произвольная точка на прямой l . Расстояние ρ — это длина проекции вектора $\overrightarrow{QM}$ на нормальный вектор $\vec{n} = (A, B)$ прямой l .

$$\rho = \left| \overrightarrow{QM} \cdot \cos \alpha \right| = \frac{|\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

Здесь $\overrightarrow{QM} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ и $\vec{n} = (A, B)$.

$$(\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}) = A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)$$

Раскроем скобки:

$$= Ax_0 - Ax_1 + By_0 - By_1 = Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1)$$

Поскольку точка $Q(x_1, y_1)$ лежит на прямой l , её координаты удовлетворяют уравнению прямой: $Ax_1 + By_1 + C = 0$, откуда $Ax_1 + By_1 = -C$. Подставим это выражение:

$$(\overrightarrow{QM} \cdot \vec{n}) = Ax_0 + By_0 - (-C) = Ax_0 + By_0 + C$$

Длина нормального вектора $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2}$. Итого, формула для расстояния от точки до прямой:

$$\boxed{\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$

Пример 4: Прямые, параллельные данной и на заданном расстоянии

Составить уравнения прямых, параллельных $-2x + y + 5 = 0$ и отстоящих от точки $A(1, -2)$ на расстояние $\sqrt{20}$.

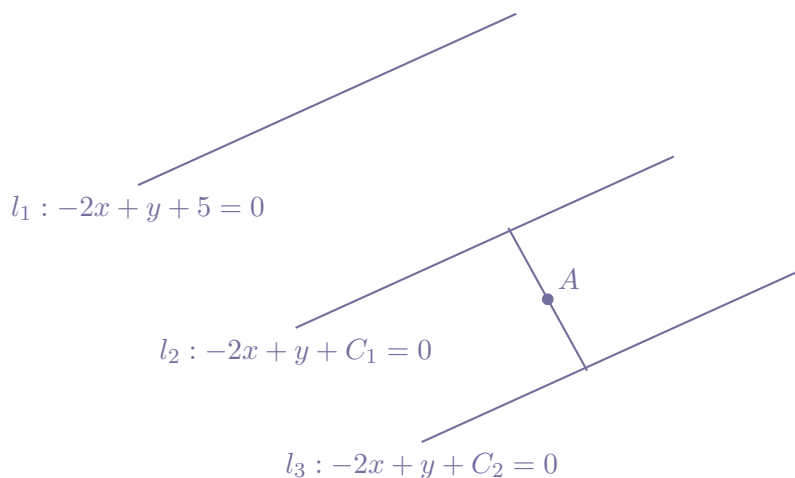


Рис. 54: Рисунок к примеру 4

Решение:

Прямые, параллельные $-2x + y + 5 = 0$, имеют вид $-2x + y + C = 0$ (различаются только свободным членом C). Точка $A(1, -2)$. Расстояние $\rho = \sqrt{20}$. Используем формулу расстояния от точки до прямой:

$$\rho(A, l) = \frac{|Ax_A + By_A + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Здесь $A = -2, B = 1, x_A = 1, y_A = -2$.

$$\begin{aligned}\sqrt{20} &= \frac{|(-2)(1) + (1)(-2) + C|}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2}} \\ \sqrt{20} &= \frac{|-2 - 2 + C|}{\sqrt{4 + 1}} \\ \sqrt{20} &= \frac{|C - 4|}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

Умножим обе части на $\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{20} \cdot \sqrt{5} &= |C - 4| \\ \sqrt{100} &= |C - 4| \\ 10 &= |C - 4|\end{aligned}$$

Это означает, что $C - 4 = 10$ или $C - 4 = -10$.

1. Если $C - 4 = 10 \implies C = 14$.
2. Если $C - 4 = -10 \implies C = -6$.

Таким образом, существуют две такие прямые:

$$\boxed{l_1 : -2x + y + 14 = 0} \quad \text{и} \quad \boxed{l_2 : -2x + y - 6 = 0}$$

Плоскость в 3D

Плоскость в трехмерном пространстве можно задать через 3 точки, не лежащие на одной прямой, или через одну точку и 2 неколлинеарных вектора.



Рис. 55: Задание плоскости по трем точкам

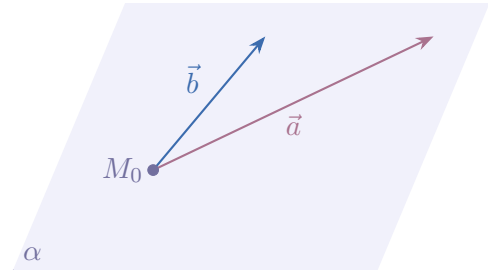


Рис. 56: Задание плоскости по точке и двум направляющим векторам

Векторные уравнения плоскости

1. Векторное уравнение плоскости в параметрической форме:

Пусть плоскость проходит через точку $M_0(\vec{r}_0)$ и параллельна двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Любая точка $M(\vec{r})$ на плоскости может быть получена как:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{a} + s\vec{b} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

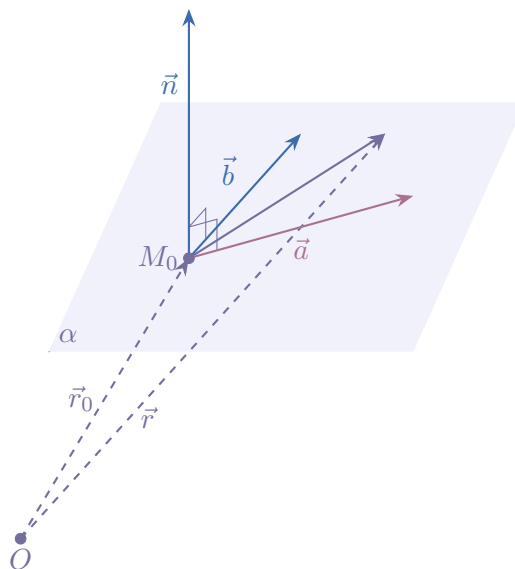


Рис. 57: Векторное задание плоскости

Это означает, что вектор $\vec{r} - \vec{r}_0$ лежит в плоскости, образованной векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Таким образом, эти три вектора компланарны.

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{a} + s\vec{b} \Rightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0$$

Где $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b})$ — смешанное произведение.



2. Нормальное векторное уравнение плоскости: Если три вектора компланарны, их смешанное произведение равно нулю.

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}) = 0$$

Мы знаем, что смешанное произведение можно записать как скалярное произведение одного вектора на векторное произведение двух других: $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{u}, [\vec{v} \times \vec{w}])$. Тогда:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, [\vec{a}, \vec{b}]) = 0$$

Пусть $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$ — нормальный вектор плоскости (он перпендикулярен векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а значит, и всей плоскости). Тогда:

$$(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$$

Раскрывая скобки:

$$(\vec{r}, \vec{n}) - (\vec{r}_0, \vec{n}) = 0 \quad \Rightarrow \quad (\vec{r}, \vec{n}) = D$$

Где $D = (\vec{r}_0, \vec{n})$ — константа.

Координатные уравнения плоскости

1. Параметрические уравнения плоскости:

Если $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, то векторное параметрическое уравнение в координатах:

$$\begin{cases} x = x_0 + ta_1 + sb_1 \\ y = y_0 + ta_2 + sb_2 \\ z = z_0 + ta_3 + sb_3 \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

2. Общее уравнение плоскости:

Исходя из условия компланарности трех векторов $\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}, \vec{b}$, их смешанное произведение равно нулю. Это можно записать в виде определителя:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскрывая этот определитель по первой строке:

$$M_{11}(x - x_0) - M_{12}(y - y_0) + M_{13}(z - z_0) = 0$$

Обозначим $A = M_{11}$, $B = -M_{12}$, $C = M_{13}$. Эти A, B, C являются координатами нормального вектора $\vec{n}$.

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Раскрывая скобки, получаем классическую форму общего уравнения плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Здесь $\vec{n} = (A, B, C)$ — нормальный вектор плоскости, а точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ принадлежит плоскости.



3. Уравнение плоскости по трём точкам:

Если плоскость задана тремя точками $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, не лежащими на одной прямой.

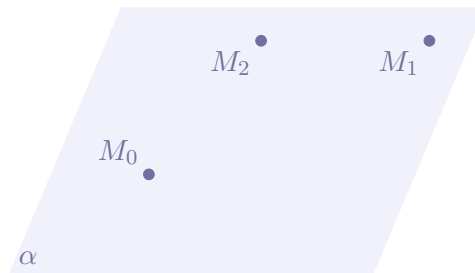


Рис. 58: Задание плоскости по трем точкам

В этом случае можно взять точку M_0 как опорную, а векторы $\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$ и $\overrightarrow{M_0M_2} = (x_2 - x_0, y_2 - y_0, z_2 - z_0)$ как направляющие векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда уравнение плоскости:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Уравнения прямой в 3D

Прямая в трехмерном пространстве задается аналогично прямой на плоскости, но с учетом третьей координаты.

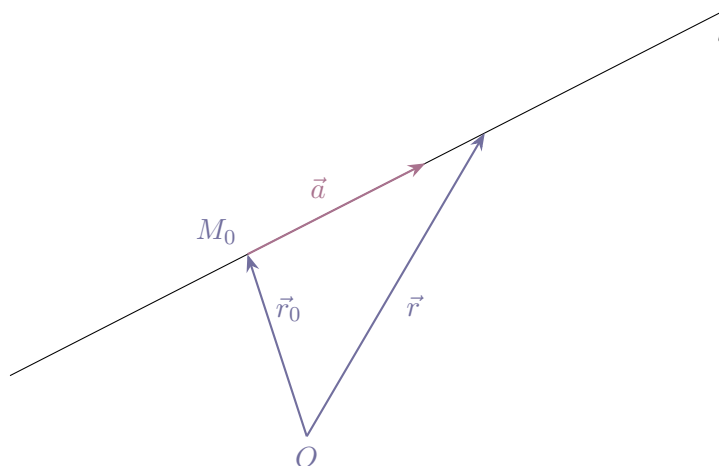


Рис. 59: Задание прямой в трехмерном пространстве

Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на прямой, а $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ — направляющий вектор прямой ($\vec{a} \parallel l$).

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t \quad t \in \mathbb{R}$$

Это означает, что вектор $\vec{r} - \vec{r}_0$ коллинеарен направляющему вектору $\vec{a}$.

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{a}t \Rightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$$

2. Нормальное уравнение:

Условие коллинеарности векторов $\vec{r} - \vec{r}_0$ и $\vec{a}$ означает, что их векторное произведение равно нулевому вектору.

$$[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = \vec{0}$$

3. Параметрические уравнения:

В координатной форме векторное параметрическое уравнение:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4. Каноническое уравнение прямой:

Выразив t из каждого параметрического уравнения и приравняв, получаем:

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

Здесь $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на прямой, $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ — направляющий вектор.

5. Уравнение прямой по двум точкам:

Если прямая проходит через точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1)$, то в качестве направляющего вектора можно взять $\overrightarrow{M_0M_1} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$. Каноническое уравнение:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

6. Как пересечение плоскостей:

Прямую в 3D можно задать как линию пересечения двух непараллельных плоскостей.

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Здесь $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ — нормальные векторы этих плоскостей. Направляющий вектор прямой, лежащей на пересечении, будет перпендикулярен обоим нормальным векторам, то есть $\vec{a} = [\vec{n}_1 \times \vec{n}_2]$.

Пример 5: Уравнение плоскости по трем точкам

Дано: $A(5,4,1)$, $B(0,1,1)$, $C(4,0,4)$ — три точки. Найти: Уравнение плоскости α , проходящей через A, B, C .

Решение:

Используем формулу уравнения плоскости по трем точкам. Пусть $A = (x_0, y_0, z_0)$, $B = (x_1, y_1, z_1)$, $C = (x_2, y_2, z_2)$.

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим координаты точек:

$$\begin{vmatrix} x - 5 & y - 4 & z - 1 \\ 0 - 5 & 1 - 4 & 1 - 1 \\ 4 - 5 & 0 - 4 & 4 - 1 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x - 5 & y - 4 & z - 1 \\ -5 & -3 & 0 \\ -1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x - 5) \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} - (y - 4) \begin{vmatrix} -5 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + (z - 1) \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим миноры:

$$\begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (-3)(3) - (0)(-4) = -9$$

$$\begin{vmatrix} -5 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = (-5)(3) - (0)(-1) = -15$$

$$\begin{vmatrix} -5 & -3 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = (-5)(-4) - (-3)(-1) = 20 - 3 = 17$$

Подставим значения миноров:

$$(x - 5)(-9) - (y - 4)(-15) + (z - 1)(17) = 0$$



$$-9x + 45 + 15y - 60 + 17z - 17 = 0$$

$$-9x + 15y + 17z - 32 = 0$$

Умножим на -1 для удобства:

$$\boxed{9x - 15y - 17z + 32 = 0}$$

Нормальный вектор этой плоскости: $\vec{n} = (9, -15, -17)$.

Пример 6: Уравнение плоскости, проходящей через точку и параллельной двум прямым

Составить уравнение плоскости, проходящей через $A(1,3,0)$ и параллельной прямым:

$$l_1 : \begin{cases} x + y - z + 3 = 0 \\ 2x - y + 5z + t = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad l_2 : \begin{cases} -x + y = 1 \\ 5x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

Решение:

Если плоскость параллельна двум прямым, то её направляющими векторами могут служить направляющие векторы этих прямых.

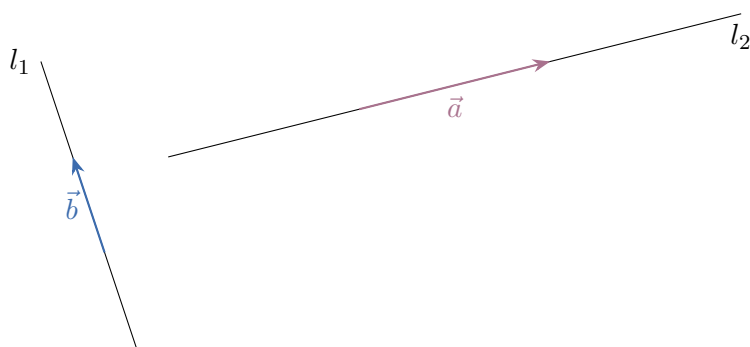


Рис. 60: Прямые из примера 6

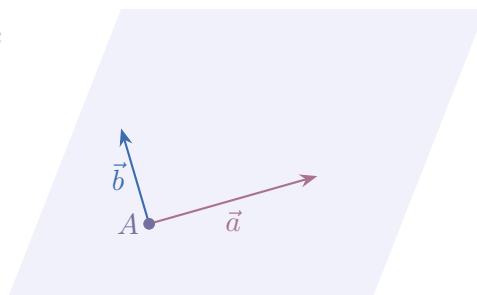


Рис. 61: Искомая плоскость

1. Находим направляющий вектор $\vec{a}$ прямой l_1 : Прямая l_1 задана как пересечение двух плоскостей. Направляющий вектор прямой пересечения равен векторному произведению нормальных векторов этих плоскостей. Нормальные векторы плоскостей, задающих l_1 : $\vec{n}_1 = (1, 1, -1)$ и $\vec{n}_2 = (2, -1, 5)$.

$$\begin{aligned} \vec{a} = [\vec{n}_1 \times \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(1 \cdot 5 - (-1)(-1)) - \vec{j}(1 \cdot 5 - (-1)(2)) + \vec{k}(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) \\ &= \vec{i}(5 - 1) - \vec{j}(5 + 2) + \vec{k}(-1 - 2) \\ &= 4\vec{i} - 7\vec{j} - 3\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом, $\vec{a} = (4, -7, -3)$.

2. Находим направляющий вектор $\vec{b}$ прямой l_2 :



Нормальные векторы плоскостей, задающих l_2 : $\vec{n}_3 = (-1, 1, 0)$ и $\vec{n}_4 = (5, 1, -1)$.

$$\begin{aligned}\vec{b} = [\vec{n}_3 \times \vec{n}_4] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i}(1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - \vec{j}((-1) \cdot (-1) - 0 \cdot 5) + \vec{k}((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 5) \\ &= \vec{i}(-1) - \vec{j}(1) + \vec{k}(-1 - 5) \\ &= -1\vec{i} - 1\vec{j} - 6\vec{k}\end{aligned}$$

Таким образом, $\vec{b} = (-1, -1, -6)$.

3. Составляем уравнение плоскости:

Плоскость проходит через точку $A(1, 3, 0)$ и параллельна векторам $\vec{a} = (4, -7, -3)$ и $\vec{b} = (-1, -1, -6)$. Используем уравнение плоскости по точке и двум направляющим векторам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим $A(1, 3, 0)$ как (x_0, y_0, z_0) и векторы $\vec{a}, \vec{b}$:

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 3 & z - 0 \\ 4 & -7 & -3 \\ -1 & -1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x - 1) \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} - (y - 3) \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 4 & -7 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим миноры:

$$\begin{vmatrix} -7 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} = (-7)(-6) - (-3)(-1) = 42 - 3 = 39$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -1 & -6 \end{vmatrix} = (4)(-6) - (-3)(-1) = -24 - 3 = -27$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -7 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = (4)(-1) - (-7)(-1) = -4 - 7 = -11$$

Подставим значения миноров:

$$(x - 1)(39) - (y - 3)(-27) + z(-11) = 0$$

$$39(x - 1) + 27(y - 3) - 11z = 0$$

$$39x - 39 + 27y - 81 - 11z = 0$$

$$39x + 27y - 11z - 120 = 0$$

$$\boxed{39x + 27y - 11z - 120 = 0}$$



Пример 7: Уравнение плоскости, проходящей через прямую и параллельной другой прямой

Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $l_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{2}$ и параллельной прямой $l_2 : \frac{x}{5} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{3}$.

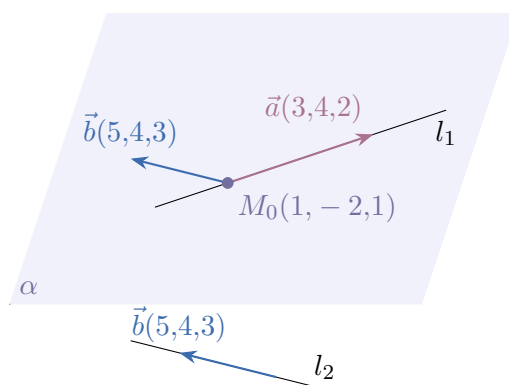


Рис. 62: Пример 7

Решение:

Если плоскость α проходит через прямую l_1 , то она содержит любую точку этой прямой и её направляющий вектор.

Из уравнения прямой l_1 , возьмем точку $M_0(1, -2, 1)$ (координаты x_0, y_0, z_0) и направляющий вектор $\vec{a} = (3, 4, 2)$ (координаты a_1, a_2, a_3).

Если плоскость α параллельна прямой l_2 , то направляющий вектор прямой l_2 (обозначим его $\vec{b} = (5, 4, 3)$) также является направляющим вектором плоскости.

Таким образом, мы имеем точку $M_0(1, -2, 1)$ и два направляющих вектора плоскости $\vec{a} = (3, 4, 2)$ и $\vec{b} = (5, 4, 3)$. Используем уравнение плоскости по точке и двум направляющим векторам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \implies \begin{vmatrix} x - 1 & y - (-2) & z - 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0 \implies \begin{vmatrix} x - 1 & y + 2 & z - 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(x-1) \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - (y+2) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + (z-1) \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим значения миноров:

$$\begin{aligned} (x-1)(4) - (y+2)(-1) + (z-1)(-8) &= 0 \\ 4(x-1) + 1(y+2) - 8(z-1) &= 0 \\ 4x - 4 + y + 2 - 8z + 8 &= 0 \\ 4x + y - 8z + 6 &= 0 \end{aligned}$$

$$4x + y - 8z + 6 = 0$$

Пример 8: Уравнения прямой, проходящей через две точки в 3D

Дано: $A(5,4,1)$, $B(0,1,1)$ — две точки. Получить уравнения прямой, проходящей через эти точки.

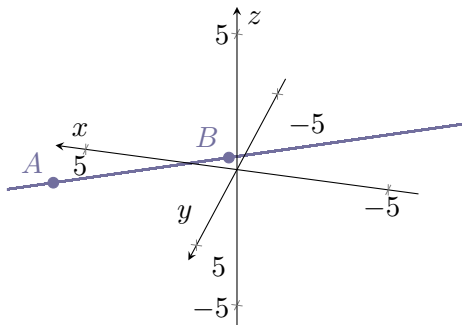


Рис. 63: Рисунок к примеру 8

Решение:

Прямая проходит через точку $M_0(5,4,1)$ (координаты x_0, y_0, z_0) и имеет направляющий вектор $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$.

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (0 - 5, 1 - 4, 1 - 1) = (-5, -3, 0)$$

1. Векторное уравнение прямой в параметрической форме:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Параметрические уравнения:

$$\begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 + 0t \end{cases} \implies \begin{cases} x = 5 - 5t \\ y = 4 - 3t \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3. Каноническое уравнение прямой:

Используем формулу $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$.

$$\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3} = \frac{z - 1}{0}$$

$$\frac{x - 5}{-5} = \frac{y - 4}{-3} = \frac{z - 1}{0}$$

Замечание: Деление на 0 здесь означает, что соответствующая координата не меняется. То есть, $z - 1 = 0 \implies z = 1$.



Пример 9: Уравнение прямой, параллельной данной и проходящей через точку

Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через $A(1,3,1)$ и параллельной прямой

$$l_2 : \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}.$$

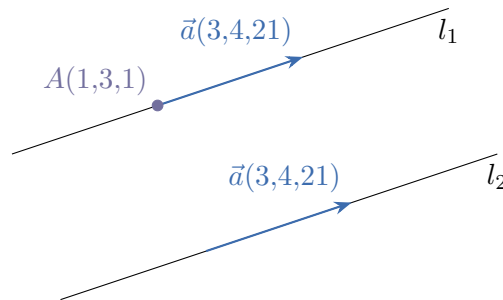


Рис. 64: Рисунок к примеру 9

Решение:

Если прямая проходит через точку $A(1,3,1)$ и параллельна прямой l_2 , то она имеет тот же направляющий вектор, что и l_2 . Из уравнения прямой l_2 возьмем направляющий вектор $\vec{a} = (3,4,21)$.

Прямая l_1 проходит через точку $A(1,3,1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{a} = (3,4,21)$.

1. Параметрические уравнения l_1 :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Каноническое уравнение l_1 :

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$$

Расстояние между скрещивающимися прямыми

Скрещивающиеся прямые — это прямые в 3D-пространстве, которые не параллельны и не пересекаются. Расстояние между ними — это кратчайшее расстояние, измеряемое по перпендикуляру к обеим прямым.

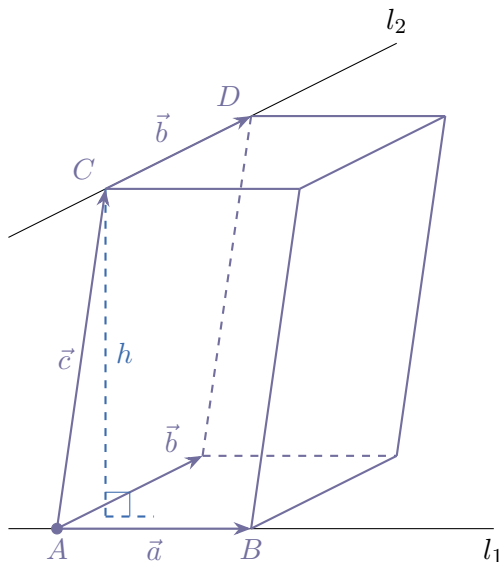


Рис. 65: Расстояние между скрещивающимися прямыми

Пусть прямая l_1 задана точкой M_1 и направляющим вектором $\vec{a}$, а прямая l_2 — точкой M_2 и направляющим вектором $\vec{b}$.

Вектор $\overrightarrow{M_1M_2}$ соединяет точки на этих прямых.

Объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2}$, равен $V_{\text{пар}} = |(\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|$.

Площадь основания этого параллелепипеда, построенного на $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна $S_{\text{осн}} = |[\vec{a} \times \vec{b}]|$.

Расстояние h между скрещивающимися прямыми — это высота этого параллелепипеда, опущенная на основание, то есть $h = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{\text{осн}}}$.

$$h = \rho(l_1, l_2) = \frac{|(\vec{a}, \vec{b}, \overrightarrow{M_1M_2})|}{|[\vec{a} \times \vec{b}]|}$$

Пример 10: Расстояние между скрещивающимися прямыми

Найти расстояние между прямыми:

$$l_1 : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 10 - 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad l_2 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$$

Решение:

Из параметрических уравнений прямых извлечем необходимые векторы и точки:

Для l_1 : точка $A(3,10,3)$, направляющий вектор $\vec{a}(2, -3, 4)$

Для l_2 : точка $C(1,1,1)$, направляющий вектор $\vec{b}(3,2,5)$

$$B = (3 + 2; 10 - 3; 3 + 4) = (5, 7, 7)$$

$$D = (1 + 3; 1 + 2; 1 + 5) = (4, 4, 6)$$

Составим вектор $\overrightarrow{AC}$, соединяющий точки A и C

$$\vec{c} = \overrightarrow{AC} = (1 - 3, 1 - 10, 1 - 3) = (-2, -9, -2)$$

1. Вычислим объем параллелепипеда $V_{\text{пар}} = |(\vec{a}_1, \vec{b}, \vec{c})|$ (смешанное произведение):

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \\ -2 & -9 & -2 \end{vmatrix} = |-62| = 62$$

2. Вычислим площадь основания $S_{\text{осн}} = |[\vec{a}_1 \times \vec{b}]|$ (длину векторного произведения):

$$\begin{aligned} [\vec{a}_1 \times \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -1\vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом, $[\vec{a}_1 \times \vec{b}] = (-1, 6, 5)$. Найдем его длину:

$$S_{\text{осн}} = \sqrt{(-1)^2 + 6^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 36 + 25} = \sqrt{62}$$

3. Вычислим расстояние h :

$$h = \frac{V_{\text{пар}}}{S_{\text{осн}}} = \frac{62}{\sqrt{62}}$$

$$\boxed{\rho(l_1, l_2) = \sqrt{62}}$$



Расстояние от точки до плоскости

Расстояние от точки до плоскости — это длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.

Пусть дана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и плоскость α , заданная общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$.

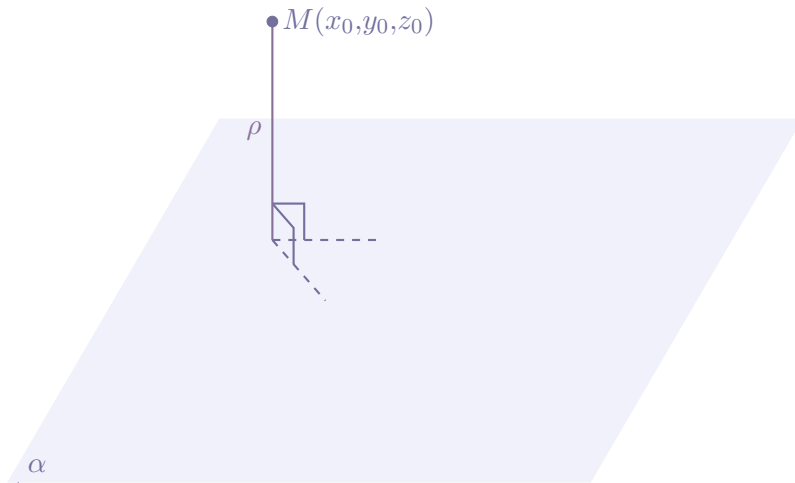


Рис. 66: Расстояние от точки до плоскости

Формула для расстояния от точки до плоскости:

$$\rho(M_0, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Пример 11. Составить уравнение плоскости α , проходящей через $M_0(2, 1, 0)$ и содержащую прямую l : $\begin{cases} y - z - 2 = 0 \\ x - 3 = 0 \end{cases}$ Затем найти расстояние от этой плоскости до точки $K(4, 3, 8)$.

Решение:

Если плоскость α проходит через точку $M_0(2, 1, 0)$ и содержит прямую l , то она проходит через M_0 и через любые две точки прямой l .

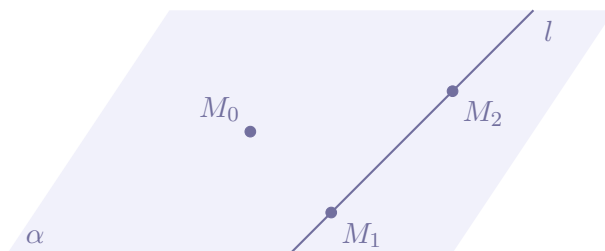


Рис. 67: Рисунок к примеру 11

Найдем две точки, принадлежащие прямой l . Прямая l задана как пересечение двух плоскостей $y - z - 2 = 0$ и $x - 3 = 0$.

Из $x - 3 = 0$ следует $x = 3$. Из $y - z - 2 = 0$ следует $y - z = 2$.

1) Пусть $z = 0$. Тогда $y = 2$. Точка $M_1(3, 2, 0)$.

2) Пусть $z = -2$. Тогда $y = 0$. Точка $M_2(3, 0, -2)$.

Таким образом, плоскость α проходит через три точки: $M_0(2, 1, 0)$, $M_1(3, 2, 0)$ и $M_2(3, 0, -2)$. Используем формулу уравнения плоскости по трем точкам:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

Подставим координаты точек:

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 1 & z - 0 \\ 3 - 2 & 2 - 1 & 0 - 0 \\ 3 - 2 & 0 - 1 & -2 - 0 \end{vmatrix} = 0$$

Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Раскроем определитель:

$$\begin{aligned} (x-2)(-2) - (y-1)(-2) + z(-2) &= 0 \quad | : (-2) \\ x-2 - y+1 + z &= 0 \\ x-y+z-1 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение плоскости α получено:

$$\boxed{x - y + z - 1 = 0}$$

2. Найдем расстояние от плоскости α до точки $K(4, 3, 8)$:

Используем формулу расстояния от точки $K(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$.

$$\rho(\alpha, K) = \frac{|Ax_K + By_K + Cz_K + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Здесь $\alpha : x - y + z - 1 = 0$, поэтому $A = 1, B = -1, C = 1, D = -1$.

Точка $K(4, 3, 8)$. Подставим её координаты (x_K, y_K, z_K) :

$$\begin{aligned} \rho(\alpha, K) &= \frac{|1 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot 8 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|4 - 3 + 8 - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|8|}{\sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\rho(\alpha, K) = \frac{8}{\sqrt{3}}}$$

Вебинар №7. Кривые второго порядка.



Конические сечения

Конические сечения — это кривые, которые можно получить, пересекая круговой конус различными плоскостями. К ним относятся эллипс, гипербола, парабола и вырожденные случаи (точка, пара прямых).

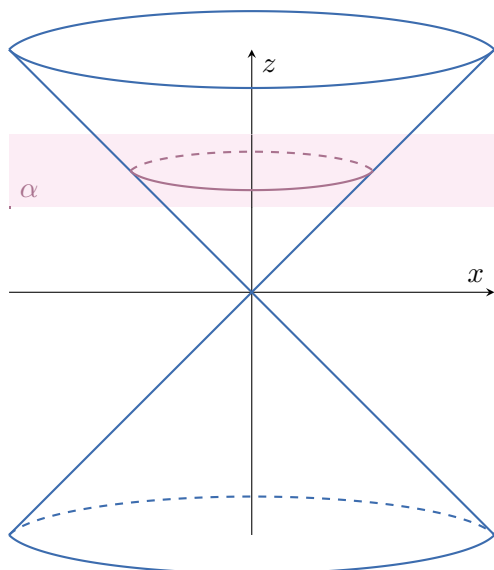


Рис. 68: Окружность

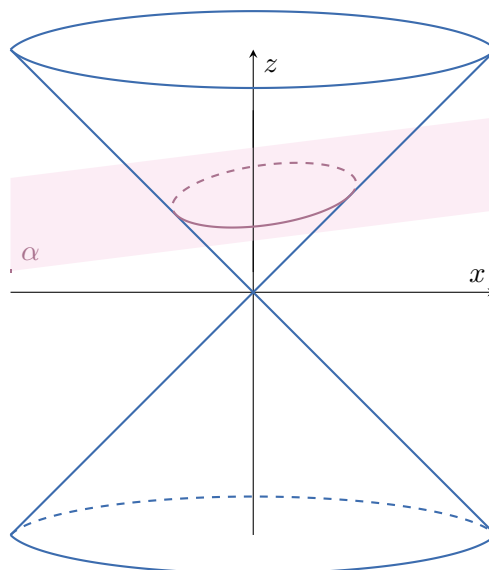


Рис. 69: Эллипс

Если пересекать конус горизонтальной плоскостью (с нулевым наклоном), то в сечении образуется окружность (частный случай эллипса). При увеличении угла наклона секущей плоскости от 0 до угла наклона образующей конуса в сечении получается эллипс (Рис. 2).

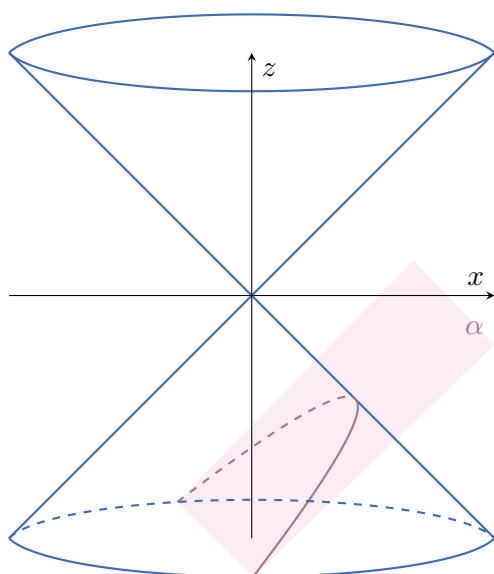


Рис. 70: Парабола

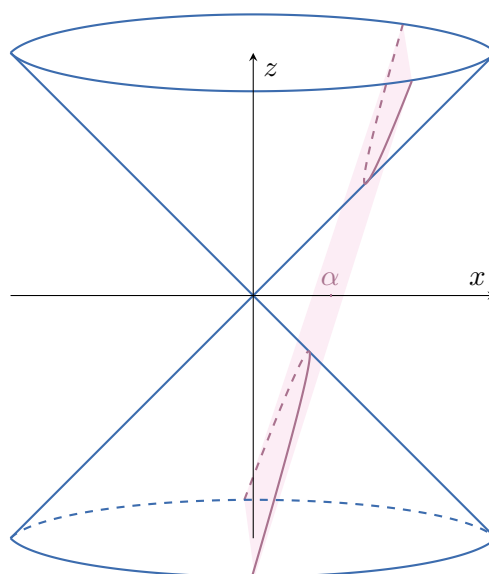


Рис. 71: Гипербола



Если секущая плоскость параллельна образующей конуса (Рис. 3), то в сечении получается парабола. А если угол наклона секущей плоскости больше угла наклона образующей конуса, то в сечении получается гипербола (Рис. 4).

Матрица поворота.

Рассмотрим поворот вектора. Пусть $\vec{a}$ — исходный вектор единичной длины с углом φ к оси X. Пусть $\vec{b}$ — результирующий вектор единичной длины, полученный поворотом $\vec{a}$ на угол α .

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Вектор $\vec{b}$ будет иметь угол $\varphi + \alpha$.

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \alpha) \\ \sin(\varphi + \alpha) \end{pmatrix}$$

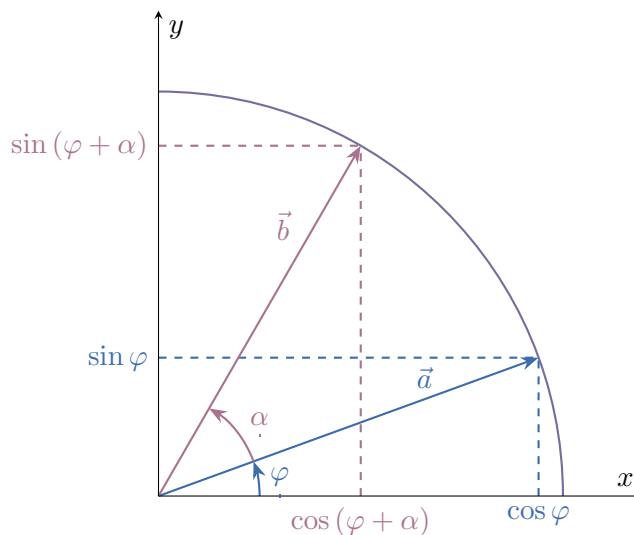


Рис. 72: Поворот вектора $\vec{a}$ на угол α

Используя формулы сложения углов для косинуса и синуса:

$$\begin{aligned} \cos(\varphi + \alpha) &= \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha \\ \sin(\varphi + \alpha) &= \sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha \end{aligned}$$

Запишем это в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha \\ \sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Таким образом, преобразование вектора поворотом на угол α вокруг начала координат задается

матрицей поворота:

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \vec{a}$$

Эта же матрица может быть использована для преобразования координат при повороте системы координат на угол α :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Здесь (x, y) — старые координаты, а (x', y') — новые координаты после поворота осей.

Приведение кривой второго порядка к каноническому виду

Общее уравнение кривой второго порядка на плоскости имеет вид:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Наша цель — преобразовать это уравнение к простейшему (каноническому) виду, что позволит легко определить тип кривой. Процесс состоит из двух шагов: поворота осей и сдвига начала координат.

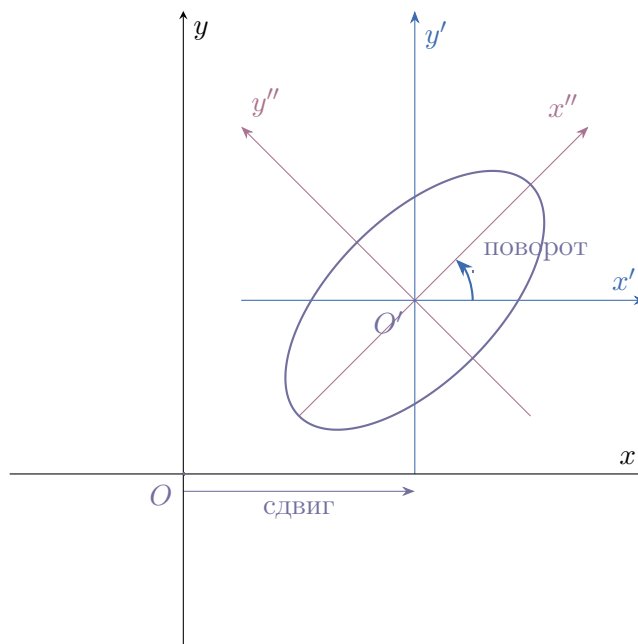


Рис. 73: Приведение кривой 2-ого порядка к каноническому виду

Говоря более простым языком: мы хотим перейти в такую систему координат, в которой кривая будет иметь максимально простой и симметричный вид. Например, как показано на Рис. 6, эллипс не является симметричной кривой в системе координат OXY , но симметричен относительно всех базисных векторов в системе координат $O'X''Y''$. Нашей целью является найти зависимость старой системы координат от новой (канонической). Для этого сначала можно произвести сдвиг системы координат в центр симметрии O' , а затем совершить поворот на угол α для того, чтобы базисные векторы совпали с осями симметрии кривой (также можно сначала сделать поворот, а затем сдвиг, порядок действий не влияет на результат).

Сначала попробуем убить слагаемое $2Bxy$ с помощью поворота на некоторый угол α .

Формулы преобразования координат при повороте системы на угол α (старые координаты через новые):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y' \\ y = \sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y' \end{cases}$$

Подставим эти выражения для x и y в общее уравнение кривой второго порядка:

$$A(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y')^2 + 2B(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y')(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y') + C(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y')^2 + D(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y') + E(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y') + F = 0$$

Мы ищем коэффициент при $x'y'$ в новом уравнении и приравняем его к нулю.

Коэффициент при $x'y'$ будет равен $-2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B \cos^2 \alpha - 2B \sin^2 \alpha + 2C \sin \alpha \cos \alpha$.

Приравняв его к 0:

$$-2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B \cos^2 \alpha - 2B \sin^2 \alpha + 2C \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Перегруппируем и используем тригонометрические тождества $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$ и $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$:

$$\begin{aligned} -A \sin 2\alpha + 2B \cos 2\alpha + C \sin 2\alpha &= 0 \\ 2B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha &= 0 \end{aligned}$$

Чтобы исключить смешанный член, найдем угол поворота α :

$$(A - C) \sin 2\alpha = 2B \cos 2\alpha$$

- Если $A = C$, то $2B \cos 2\alpha = 0$.

Если $B \neq 0$, то $\cos 2\alpha = 0$, что означает $2\alpha = \frac{\pi}{2}$, поэтому $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

- Если $A \neq C$, то можно разделить на $\cos 2\alpha$ (предполагая $\cos 2\alpha \neq 0$):

$$\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$$

Из этого равенства можно найти угол α :

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2B}{A - C}$$

В новых координатах после поворота уравнение кривой будет иметь вид без смешанного члена:

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

Попробуем убить линейные члены $D'x'$ и $E'y'$ с помощью сдвига (параллельного переноса) начала координат.

Предположим, что мы уже сделали поворот, и уравнение имеет вид:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Мы выделим полные квадраты. Для члена Dx (если $A \neq 0$):

$$A \left(x^2 + \frac{D}{A}x \right) + Cy^2 + Ey + F = 0$$

$$A \left(x^2 + 2x \frac{D}{2A} + \left(\frac{D}{2A} \right)^2 - \left(\frac{D}{2A} \right)^2 \right) + Cy^2 + Ey + F = 0$$

$$A \left(x + \frac{D}{2A} \right)^2 - \frac{D^2}{4A} + Cy^2 + Ey + F = 0$$

Аналогично для члена Ey (если $C \neq 0$).

Сделаем замену: $x'' = x + \frac{D}{2A}$ и $y'' = y + \frac{E}{2C}$ (если $C \neq 0$).

Тогда, при $A \neq 0$ и $C \neq 0$, уравнение примет вид:

$$Ax''^2 + Cy''^2 + F' = 0$$

Где $F' = F - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C}$.

Классификация кривых второго порядка (после поворота и сдвига):

Если $A \neq 0$ и $C \neq 0$:

$$Ax^2 + Cy^2 + F = 0$$

- Если $A \cdot C > 0$ (A и C одного знака):

- Если $A \cdot F > 0$ (или F того же знака, что A и C): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ — мнимый эллипс (нет действительных точек).
- Если $F = 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ — точка.
- Если $A \cdot F < 0$ (или F противоположного знака относительно A и C): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — эллипс.

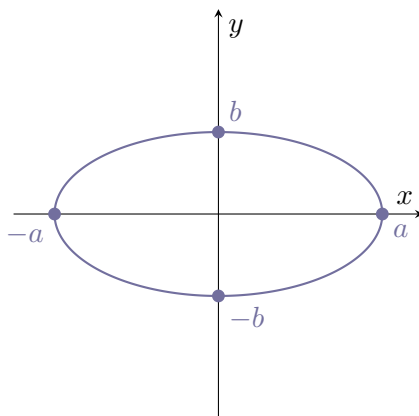


Рис. 74: Эллипс

- Если $A \cdot C < 0$ (A и C разных знаков):

- Если $F = 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \implies y^2 = \left(\frac{bx}{a} \right)^2 \implies y = \pm \frac{b}{a}x$ — пара пересекающихся прямых.
- Если $F \neq 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (или $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$) — гипербола.

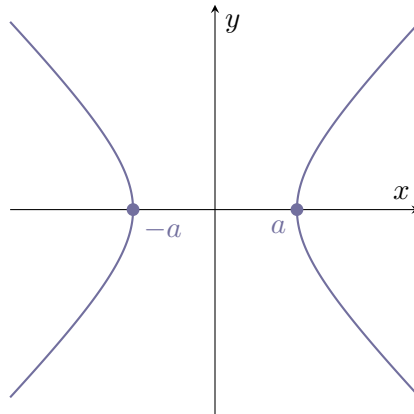


Рис. 75: Гипербола

Если один из коэффициентов A или C равен нулю. Пусть $A = 0$ (тогда $C \neq 0$). Исходное уравнение после поворота:

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Мы также сделаем сдвиг, чтобы убить линейный член Ey и, если $D \neq 0$, член F . Выделим полный квадрат по y :

$$\begin{aligned} C \left(y^2 + \frac{E}{C}y \right) + Dx + F &= 0 \\ C \left(y^2 + 2y \frac{E}{2C} + \left(\frac{E}{2C} \right)^2 - \left(\frac{E}{2C} \right)^2 \right) + Dx + F &= 0 \\ C \left(y + \frac{E}{2C} \right)^2 - \frac{E^2}{4C} + Dx + F &= 0 \end{aligned}$$

Сделаем замену $y'' = y + \frac{E}{2C}$ (сдвиг по y). Пусть $x'' = x$. Тогда уравнение примет вид:

$$Cy''^2 + Dx'' + F' = 0$$

Где $F' = F - \frac{E^2}{4C}$.

- Если $D = 0$: $Cy''^2 + F' = 0$.
 - Если $C \cdot F' > 0$ (F' того же знака, что C): $\frac{y''^2}{b^2} = -1$ — пара мнимых параллельных прямых (нет действительных точек).
 - Если $F' = 0$: $Cy''^2 = 0 \implies y'' = 0$ — прямая (пара совпадающих прямых $y = 0$).
 - Если $C \cdot F' < 0$ (F' противоположного знака относительно C): $\frac{y''^2}{b^2} = 1 \implies y'' = \pm b$ — пара параллельных прямых.
- Если $D \neq 0$: $Cy''^2 + Dx'' + F' = 0$. Перепишем: $Cy''^2 = -Dx'' - F' = -D \left(x'' + \frac{F'}{D} \right)$.

Сделаем еще один сдвиг $x''' = x'' + \frac{F'}{D}$ и $y''' = y''$.

Получим $Cy'''^2 = -Dx'''$.



Обозначим $2p = -\frac{D}{C}$ (параметр параболы).

Тогда $y''^2 = 2px'''$ — это парабола.

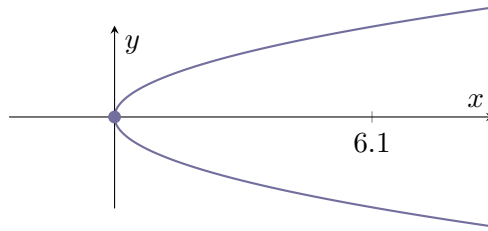


Рис. 76: Парабола

Практика. Поиск центра симметрии кривой второго порядка

Поиск центра симметрии (если он существует) является первым шагом к приведению кривой к каноническому виду, если это эллипс или гипербола. Центр симметрии кривой второго порядка, заданной уравнением $F(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, является решением системы, состоящей из частных производных по x и по y :

$$\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases}$$

Эти частные производные вычисляются, считая одну переменную константой при дифференцировании по другой.

Пример 1.

Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$F(x,y) = 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$$

1. Сдвиг начала координат (поиск центра симметрии): Найдем частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= 10x + 4y - 32 \\ F'_y &= 4x + 16y - 56 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии (x_0, y_0) :

$$\begin{cases} 10x + 4y = 32 \\ 4x + 16y = 56 \end{cases}$$

Разделим второе уравнение на 4:

$$\begin{cases} 10x + 4y = 32 \\ x + 4y = 14 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$\begin{aligned} (10x + 4y) - (x + 4y) &= 32 - 14 \\ 9x &= 18 \\ x &= 2 \end{aligned}$$



Подставим $x = 2$ во второе уравнение:

$$2 + 4y = 14$$

$$4y = 12$$

$$y = 3$$

Таким образом, центр симметрии находится в точке $(2,3)$. Сдвиг начала координат в центр симметрии осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 3 \end{cases}$$

Геометрически мы просто сдвинули центр системы координат из точки $(0,0)$ в точку $(2,3)$.

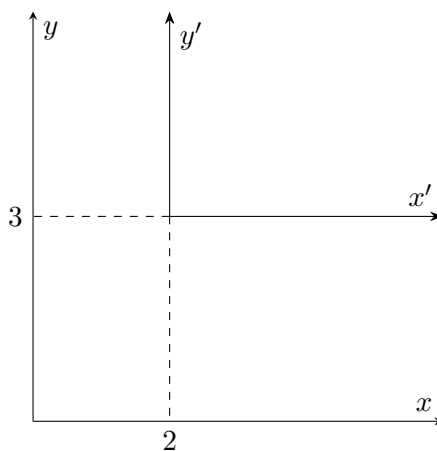


Рис. 77: Сдвиг системы координат

Подставим эти выражения для x и y в исходное уравнение $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$:

$$5(x' + 2)^2 + 4(x' + 2)(y' + 3) + 8(y' + 3)^2 - 32(x' + 2) - 56(y' + 3) + 80 = 0$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} 5(x'^2 + 4x' + 4) + 4(x'y' + 3x' + 2y' + 6) + 8(y'^2 + 6y' + 9) - 32x' - 64 - 56y' - 168 + 80 &= 0 \\ 5x'^2 + 20x' + 20 + 4x'y' + 12x' + 8y' + 24 + 8y'^2 + 48y' + 72 - 32x' - 64 - 56y' - 168 + 80 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение после сдвига:

$$5x'^2 + 4x'y' + 8y'^2 - 36 = 0$$

2. Поворот системы координат:

Найдем угол поворота α для исключения члена $4x'y'$.

Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2(2)}{5 - 8} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$$

Нам нужно найти $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ для подстановки. Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$.

$$\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = -\frac{4}{3}$$

Решим это уравнение относительно $\tan \alpha$:

$$6 \tan \alpha = -4(1 - \tan^2 \alpha) \implies 6 \tan \alpha = -4 + 4 \tan^2 \alpha$$

Перенесем все в одну сторону и разделим на 2:

$$4 \tan^2 \alpha - 6 \tan \alpha - 4 = 0 \implies 2 \tan^2 \alpha - 3 \tan \alpha - 2 = 0 \implies \tan \alpha = 2 \text{ или } \tan \alpha = -\frac{1}{2}$$

Пусть $\tan \alpha = 2$. Зная $\tan \alpha = 2$, найдем $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$. Из $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ и $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies 4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies 5 \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

Пусть α — угол из первого квадранта (или острый угол), тогда $\cos \alpha > 0$.

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \implies \sin \alpha = 2 \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Теперь используем формулы преобразования координат при повороте (для старых штрихованных координат через новые дважды штрихованные):

$$\begin{cases} x' = \cos \alpha \cdot x'' - \sin \alpha \cdot y'' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \sin \alpha \cdot x'' + \cos \alpha \cdot y'' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $5x'^2 + 4x'y' + 8y'^2 - 36 = 0$.

$$5 \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right)^2 + 4 \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) + 8 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right)^2 - 36 = 0$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов (член при $x''y''$ должен обнулиться) получим:

$$9(x'')^2 + 4(y'')^2 - 36 = 0$$

Разделим на 36:

$$\boxed{\frac{(x'')^2}{4} + \frac{(y'')^2}{9} = 1}$$

Это каноническое уравнение эллипса. Его оси расположены по осям x'' и y'' , а полуоси равны 2 и 3. Для соответствия стандартной форме, где $a \geq b$, мы можем поменять оси местами, обозначив $y'' = \tilde{x}$ и $x'' = \tilde{y}$:

$$\boxed{\frac{\tilde{x}^2}{3^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2^2} = 1 - \text{каноническое уравнение эллипса.}}$$

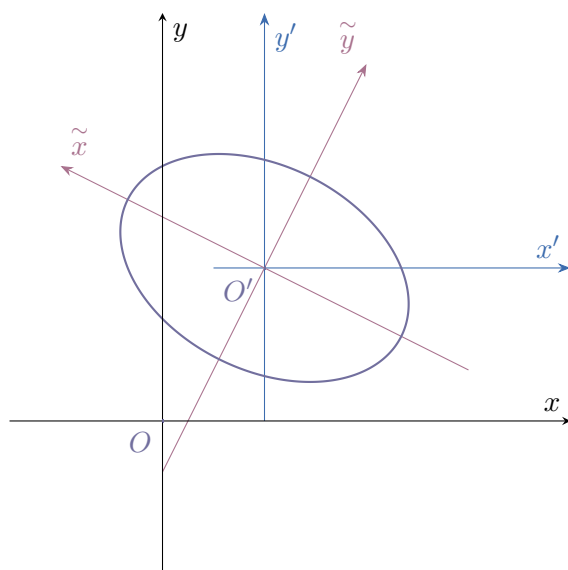


Рис. 78: Рисунок к примеру 1

Каноническая система координат:

Мы должны найти преобразование, которое приводит из исходной системы координат $\{O; \vec{i}, \vec{j}\}$ в каноническую систему $\{O''; \vec{e}_x, \vec{e}_y\}$.

Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 3 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Сначала выразим x и y через x'' и y'' :

$$\begin{cases} x = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) + 2 \\ y = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) + 3 \end{cases}$$

Теперь применим замену $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{y} - \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 2 \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} + \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 3 \end{cases}$$

Это можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Начало координат в канонической системе O'' находится в точке $(2,3)$ относительно исходной системы координат. Базисные векторы канонической СК: столбцы матрицы.

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\tilde{x}} &= \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}; \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \\ \vec{e}_{\tilde{y}} &= \left(\frac{1}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \end{aligned}$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\tilde{x}} &\sim (-2; 1) \\ \vec{e}_{\tilde{y}} &\sim (1; 2) \end{aligned}$$

Пример 2. Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$x^2 + 2xy + y^2 + y = 0$$

Здесь $A = 1$, $2B = 2 \implies B = 1$, $C = 1$, $D = 0$, $E = 1$, $F = 0$.

1. Найдем центр симметрии:

Вычислим частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= (x^2 + 2xy + y^2 + y)'_x = 2x + 2y \\ F'_y &= (x^2 + 2xy + y^2 + y)'_y = 2x + 2y + 1 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 2x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

Из первого уравнения следует, что $2x + 2y = 0$. Подставим это во второе уравнение:

$$0 + 1 = 0 \implies 1 = 0$$

Эта система несовместна, что означает, что кривая не имеет центра симметрии. Следовательно, это парабола.

2. Поворот системы координат: Найдем угол поворота α . Используем $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$.

$$\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}, \text{ но при } A = C \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Используем формулы преобразования координат при повороте (старые координаты через новые штрихованные):

$$\begin{cases} x = \cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $x^2 + 2xy + y^2 + y = 0 \implies (x + y)^2 + y = 0$. Тогда:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') &= 0 \implies \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(2x') \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = 0 \\ 2x'^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') &= 0 \quad | \cdot 2 \implies 4x'^2 + \sqrt{2}x' + \sqrt{2}y' = 0 \end{aligned}$$

Далее мы сдвигаем начало координат для того, чтобы убрать линейный член и/или свободный член, чтобы привести к каноническому виду параболы. Выделим полный квадрат по x' :

$$(2x')^2 + 2 \cdot (2x') \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \sqrt{2}y' = 0$$

$$\left(2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 - \frac{1}{8} + \sqrt{2}y' = 0$$



Теперь введем новые координаты для сдвига:

$$\begin{cases} x'' = 2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ y'' = -\sqrt{2}y' + \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$y'' = x''^2$$

Заменим: $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$\tilde{y}^2 = \tilde{x}$ – каноническое уравнение параболы

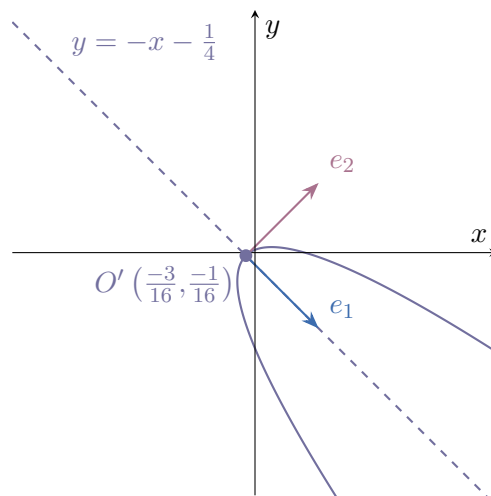


Рис. 79: Рисунок к примеру 2

Каноническая система координат: Найдём связь между исходными координатами и каноническими. Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x'' = 2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ y'' = -\sqrt{2}y' + \frac{1}{8} \end{cases}$$

Из второй системы выразим x' и y' :

$$\begin{cases} x' = \frac{x''}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ y' = -\frac{y''}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \end{cases}$$

Теперь подставим $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x' = \frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ y' = -\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \end{cases}$$

Теперь подставим эти выражения для x' и y' в первую систему преобразования:

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \right) - \left(-\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \right)$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \right) + \left(-\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \right)$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{2}{16} + \frac{1}{2} \tilde{x} - \frac{2}{32}$$

$$x = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{3}{16}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{2}{16} - \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{2}{32}$$

$$y = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{16}$$

Итак:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{3}{16} \\ y = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{16} \end{cases}$$

Координаты начала канонической системы:

$$O'' = \left(-\frac{3}{16}; -\frac{1}{16} \right)$$

Матрица перехода:

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}$$

Базисные векторы канонической СК: столбцы матрицы перехода S .

$$\tilde{e}_1 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right)$$

$$\tilde{e}_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{2}}{4} \right)$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\tilde{e}_1 \sim (1; -1)$$

$$\tilde{e}_2 \sim (1; 1)$$

Вебинар №8. Эллипс. Гипербола. Парабола.

**Пример 3.**

Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$F(x, y) = 4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$$

1. Сдвиг начала координат (поиск центра симметрии):

Найдем частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= (4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6)'_x = 4y - 4 \\ F'_y &= (4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6)'_y = 4x - 6y + 10 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии:

$$\begin{cases} 4y - 4 = 0 \\ 4x - 6y + 10 = 0 \end{cases}$$

Из первого уравнения:

$$4y = 4 \implies y = 1$$

Подставим $y = 1$ во второе уравнение:

$$4x - 6(1) + 10 = 0 \implies 4x - 6 + 10 = 0 \implies 4x + 4 = 0 \implies 4x = -4 \implies x = -1$$

Таким образом, центр симметрии находится в точке $(-1, 1)$. Сдвиг начала координат в центр симметрии осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases}$$

Подставим эти выражения для x и y в исходное уравнение:

$$4(x' - 1)(y' + 1) - 3(y' + 1)^2 - 4(x' - 1) + 10(y' + 1) - 6 = 0$$

Раскроем скобки и приведем подобные члены. Члены первой степени и свободный член должны обнулиться:

$$\begin{aligned} 4(x'y' + x' - y' - 1) - 3(y'^2 + 2y' + 1) - 4x' + 4 + 10y' + 10 - 6 &= 0 \\ 4x'y' + 4x' - 4y' - 4 - 3y'^2 - 6y' - 3 - 4x' + 4 + 10y' + 10 - 6 &= 0 \\ 4x'y' - 3y'^2 + (-4 + 4)x' + (-4 - 6 + 10)y' + (-4 - 3 + 4 + 10 - 6) &= 0 \\ 4x'y' - 3y'^2 + 0x' + 0y' + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение после сдвига:

$$4x'y' - 3y'^2 + 1 = 0$$

Теперь мы имеем уравнение вида $Ax'^2 + 2Bx'y' + Cy'^2 + F = 0$ с $A = 0$, $B = 2$ (так как $2B = 4$), $C = -3$, $F = 1$.



2. Поворот системы координат:

Найдем угол поворота α для исключения члена $4x'y'$.

Используем формулу $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A-C}$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2(2)}{0 - (-3)} = \frac{4}{3}$$

Нам нужно найти $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ для подстановки.

Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$:

$$\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{4}{3} \implies 6 \tan \alpha = 4(1 - \tan^2 \alpha) \implies 6 \tan \alpha = 4 - 4 \tan^2 \alpha$$

Перенесем все в одну сторону и разделим на 2:

$$4 \tan^2 \alpha + 6 \tan \alpha - 4 = 0 \implies 2 \tan^2 \alpha + 3 \tan \alpha - 2 = 0 \implies \tan \alpha = -2 \text{ или } \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

Пусть выберем $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Зная $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, найдем $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$. Из $\sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha$ и $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\left(\frac{1}{2} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies \frac{1}{4} \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies \frac{5}{4} \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$$

Пусть α — угол из первого квадранта (острый угол), тогда $\cos \alpha > 0$.

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \implies \sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Теперь используем формулы преобразования координат при повороте (для старых штрихованных координат через новые дважды штрихованные):

$$\begin{cases} x' = \cos \alpha \cdot x'' - \sin \alpha \cdot y'' = \frac{2}{\sqrt{5}} x'' - \frac{1}{\sqrt{5}} y'' \\ y' = \sin \alpha \cdot x'' + \cos \alpha \cdot y'' = \frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $4x'y' - 3y'^2 + 1 = 0$.

$$\begin{aligned} & 4 \left(\frac{2}{\sqrt{5}} x'' - \frac{1}{\sqrt{5}} y'' \right) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \right) - 3 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \right)^2 + 1 = 0 \\ & \frac{4}{5} (2(x'')^2 + 4x''y'' - x''y'' - 2(y'')^2) - \frac{3}{5} ((x'')^2 + 4x''y'' + 4(y'')^2) + 1 = 0 \\ & \frac{4}{5} (2(x'')^2 + 3x''y'' - 2(y'')^2) - \frac{3}{5} ((x'')^2 + 4x''y'' + 4(y'')^2) + 1 = 0 \\ & \frac{8}{5} (x'')^2 + \frac{12}{5} x''y'' - \frac{8}{5} (y'')^2 - \frac{3}{5} (x'')^2 - \frac{12}{5} x''y'' - \frac{12}{5} (y'')^2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

Сгруппируем члены. Коэффициент при $x''y''$ должен обнулиться. Коэффициент при $(x'')^2$: $\frac{8}{5} - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$. Коэффициент при $(y'')^2$: $-\frac{8}{5} - \frac{12}{5} = -\frac{20}{5} = -4$. Уравнение примет вид:

$$\begin{aligned} (x'')^2 - 4(y'')^2 + 1 &= 0 \\ (x'')^2 - 4(y'')^2 &= -1 \end{aligned}$$

Разделим на -1 для получения стандартной формы гиперболы:

$$4(y'')^2 - (x'')^2 = 1$$

Для соответствия стандартной форме $\frac{\tilde{x}^2}{a^2} - \frac{\tilde{y}^2}{b^2} = 1$, мы меняем оси местами:

$$\begin{aligned} x'' &= \tilde{y} \\ y'' &= \tilde{x} \end{aligned}$$

$$\boxed{4 \frac{\tilde{x}^2}{x} - \frac{\tilde{y}^2}{y} = 1}$$

Или, для подчеркивания полуосей:

$$\boxed{\frac{\tilde{x}^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{\tilde{y}^2}{1^2} = 1} \text{ — каноническое уравнение гиперболы.}$$

Каноническая система координат:

Мы должны найти преобразование, которое приводит из исходной системы координат $\{O; \vec{i}, \vec{j}\}$ в каноническую систему $\{O''; \vec{e}_x'', \vec{e}_y''\}$. Центр симметрии O'' (новое начало) находится в точке $(-1, 1)$ относительно исходной системы.

Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' - \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Сначала выразим x и y через x'' и y'' :

$$\begin{cases} x = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' - \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) - 1 \\ y = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) + 1 \end{cases}$$

Теперь применим замену $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} - \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} - 1 \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{y} + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 1 \end{cases}$$

Это можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Координаты нового начала O'' находятся в точке $(-1, 1)$ относительно исходной системы координат.



Базисные векторы канонической СК (столбцы матрицы перехода):

$$\vec{e}_x = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

$$\vec{e}_y = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}; \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\vec{e}_x \sim (-1; 2)$$

$$\vec{e}_y \sim (2; 1)$$

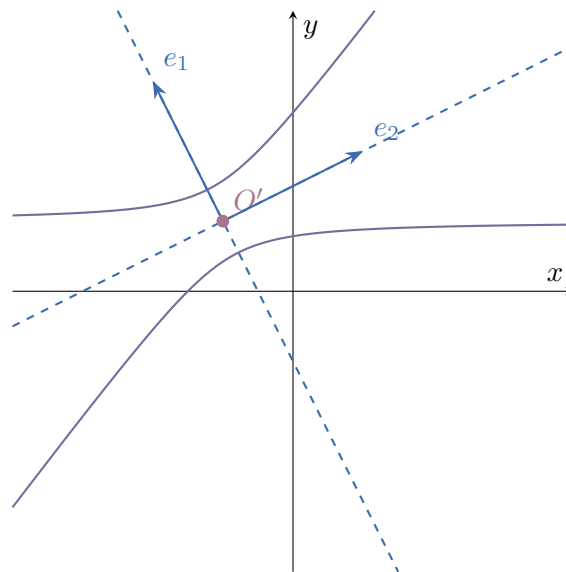


Рис. 80: Рисунок к примеру 3

Эллипс

Эллипс — это геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек (фокусов) является постоянной величиной, большей, чем расстояние между фокусами.

Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0$$

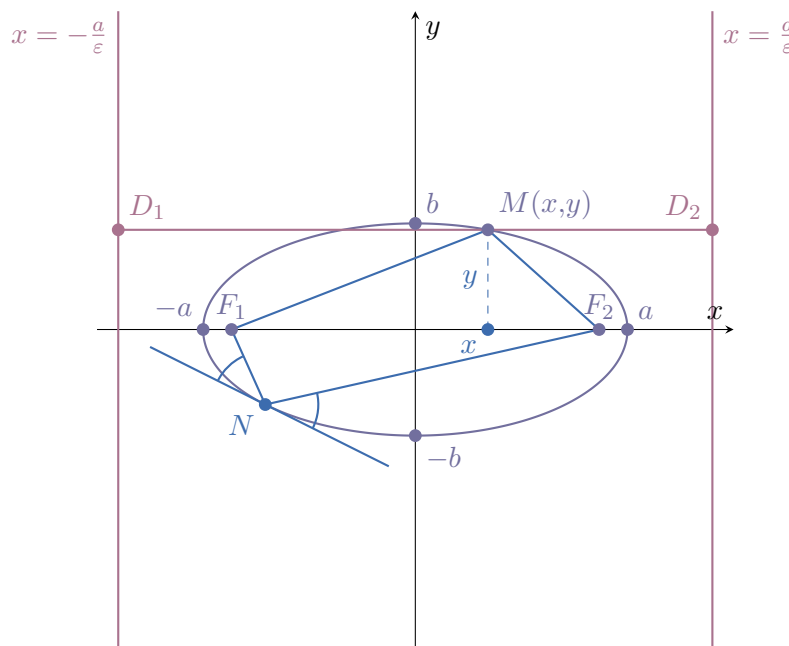


Рис. 81: Эллипс

Свойства эллипса:

- **Фокусы:** $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$.

Здесь c — это полуфокусное расстояние, вычисляемое по формуле:

$$c^2 = a^2 - b^2 \geq 0$$

- **Эксцентриситет:**

Мера растяжения эллипса. Он определяется как отношение полуфокусного расстояния к большой полуоси.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Поскольку $a \geq b > 0$, то $0 \leq \varepsilon < 1$.

- Если $b = a$, то эллипс становится окружностью, и $\varepsilon = 0$.
- Если $b \ll a$ (то есть эллипс сильно вытянут), то $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, и $\varepsilon \rightarrow 1$.

- **Директрисы:**

Две прямые, перпендикулярные большой оси эллипса.

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

Одно из важнейших свойств эллипса заключается в том, что отношение расстояния от любой точки эллипса до фокуса к расстоянию от этой же точки до соответствующей директрисы является постоянной величиной, равной эксцентриситету ε .

$$\boxed{\frac{MF_1}{MD_1} = \varepsilon}, \quad \boxed{\frac{MF_2}{MD_2} = \varepsilon}$$

Доказательство этого свойства для фокуса $F_2(c,0)$ и директрисы $D_2(x = a/\varepsilon)$:

Пусть $M(x,y)$ — точка на эллипсе.

Расстояние от точки $M(x,y)$ до директрисы $D_2(x = a/\varepsilon)$:

$$MD_2 = \left| \frac{a}{\varepsilon} - x \right| = \frac{|a - \varepsilon x|}{\varepsilon}$$

Поскольку $-a \leq x \leq a$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $a - \varepsilon x > 0$, поэтому $MD_2 = \frac{a - \varepsilon x}{\varepsilon}$.

Расстояние от точки $M(x,y)$ до фокуса $F_2(c,0)$:

$$MF_2 = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

Используем каноническое уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, откуда $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$. Подставим:

$$MF_2 = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)} = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x^2}$$

Из $c^2 = a^2 - b^2 \implies b^2 = a^2 - c^2$. Подставим b^2 :

$$\begin{aligned} MF_2 &= \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + (a^2 - c^2) - \frac{a^2 - c^2}{a^2} x^2} = \sqrt{x^2 - 2cx + a^2 - \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) x^2} = \\ &= \sqrt{x^2 - 2cx + a^2 - x^2 + \frac{c^2}{a^2} x^2} = \sqrt{a^2 - 2cx + \frac{c^2}{a^2} x^2} \end{aligned}$$

Из $\varepsilon = c/a \implies c = a\varepsilon$:

$$MF_2 = \sqrt{a^2 - 2a\varepsilon x + \varepsilon^2 x^2} = \sqrt{(a - \varepsilon x)^2}$$

Поскольку $a - \varepsilon x > 0$ для всех точек эллипса:

$$MF_2 = a - \varepsilon x$$

Теперь найдем отношение $\frac{MF_2}{MD_2}$:

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \frac{a - \varepsilon x}{\frac{a - \varepsilon x}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.



Аналогично для фокуса $F_1(-c,0)$ и директрисы $D_1(x = -a/\varepsilon)$:

Расстояние до директрисы D_1 (поскольку x отрицательно или положительно):

$$MD_1 = \left| x - \left(-\frac{a}{\varepsilon} \right) \right| = \left| x + \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{|a + \varepsilon x|}{\varepsilon}$$

Поскольку $-a \leq x \leq a$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $a + \varepsilon x > 0$, поэтому $MD_1 = \frac{a + \varepsilon x}{\varepsilon}$. Расстояние до фокуса $F_1(-c,0)$:

$$MF_1 = \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \sqrt{(a + \varepsilon x)^2} = a + \varepsilon x$$

Следовательно:

$$\frac{MF_1}{MD_1} = \frac{a + \varepsilon x}{\frac{a + \varepsilon x}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

Получили, что расстояния от точки эллипса до фокусов выражаются как:

$$MF_1 = a + \varepsilon x$$

$$MF_2 = a - \varepsilon x$$

Сумма этих расстояний постоянна:

$$MF_1 + MF_2 = (a + \varepsilon x) + (a - \varepsilon x) = 2a$$

Это подтверждает определение эллипса.

Гипербола

Гипербола — это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух фиксированных точек (фокусов) является постоянной величиной.

Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, \quad b > 0$$

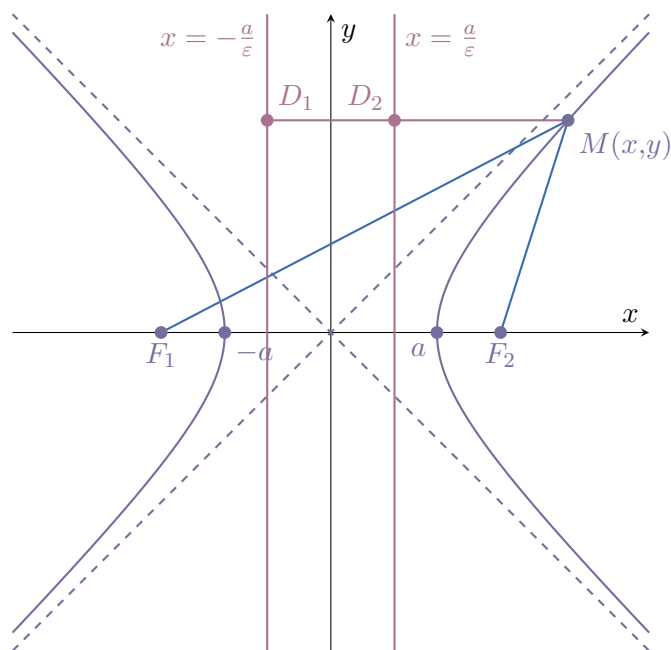


Рис. 82: Гипербола

Свойства гиперболы:

- **Фокусы:** $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$.

Здесь c — полуфокусное расстояние, вычисляемое по формуле:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

- **Эксцентриситет:**

Мера растяжения ветвей гиперболы.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Поскольку $c > a$ для гиперболы, то $\varepsilon > 1$.

– Если $b \ll a$ (ветви узкие), то $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, и $\varepsilon \rightarrow 1$.

– Если $b \gg a$ (ветви широкие), то $\frac{b}{a} \rightarrow \infty$, и $\varepsilon \rightarrow \infty$.

Чем меньше эксцентриситет, тем гипербола уже. Чем больше эксцентриситет, тем гипербола шире.



- **Вершины:**

Точки пересечения гиперболы с осью X .

$$(\pm a, 0)$$

- **Директрисы:**

Две прямые, перпендикулярные вещественной оси.

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

- **Асимптоты:**

Прямые, к которым сколь угодно близко приближаются ветви гиперболы при $x \rightarrow \pm\infty$.

Из уравнения $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ выразим y :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1 \implies y^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \implies y = \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$$

При $x \rightarrow \pm\infty \implies \frac{x^2}{a^2} - 1 \approx \frac{x^2}{a^2}$. Значит:

$$y \approx \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2}} = \pm b \frac{x}{a} = \pm \frac{b}{a} x$$

Одно из важнейших свойств гиперболы заключается в том, что модуль разности расстояний от любой точки гиперболы до фокусов является постоянной величиной, равной $2a$.

$$|MF_1 - MF_2| = 2a$$

Аналогично эллипсу, для гиперболы также верно свойство отношения расстояний до фокуса и соответствующей директрисы.

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \varepsilon, \quad \frac{MF_1}{MD_1} = \varepsilon$$

Парабола

Парабола — это геометрическое место точек на плоскости, равноудаленных от фиксированной точки (фокуса) и фиксированной прямой (директрисы).

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

Здесь p — фокальный параметр, который определяет ширину параболы.

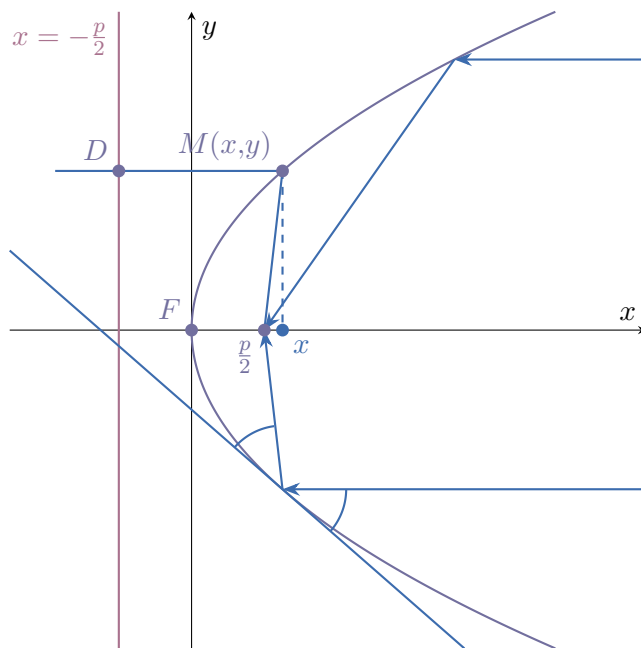


Рис. 83: Парабола

Свойства параболы:

- **Фокус:** $F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$.
- **Директриса:**

Прямая, перпендикулярная оси симметрии параболы (оси x для канонического случая).

$$x = -\frac{p}{2}$$

- **Эксцентриситет:**

Для параболы $\varepsilon = 1$. Это следует из её определения: $MF = MD$, значит $\frac{MF}{MD} = 1 = \varepsilon$.

- **Оптическое свойство:**

Пучок лучей, пущенный параллельно оси симметрии параболы, после отражения от нее собирается в фокусе параболы. Данное свойство иллюстрируется на Рис. 3. Это свойство используется в различных устройствах, например, в спутниковых антеннах и прожекторах, где параболическая тарелка фокусирует радиоволны или свет в одной точке, или наоборот, источник в фокусе создает параллельный пучок.

Докажем равенство $MF = MD$ для точки $M(x, y)$ на параболе, фокуса $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ и директрисы $x = -\frac{p}{2}$. Расстояние до директрисы $MD = \left|x - \left(-\frac{p}{2}\right)\right| = \left|x + \frac{p}{2}\right|$. Поскольку для параболы $y^2 = 2px$, $x \geq 0$, то $x + \frac{p}{2} > 0$.

$$MD = x + \frac{p}{2}$$

Расстояние до фокуса:

$$MF = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

Подставим $y^2 = 2px$ (из уравнения параболы):

$$\begin{aligned} MF &= \sqrt{x^2 - px + \frac{p^2}{4} + 2px} \\ &= \sqrt{x^2 + px + \frac{p^2}{4}} \\ &= \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

Поскольку $x + \frac{p}{2} > 0$:

$$MF = x + \frac{p}{2}$$

Следовательно, $MF = MD$, что и требовалось доказать.

Практика. Примеры по кривым второго порядка.

Пример 1.

Найти уравнение эллипса. Расстояние от директрисы до ближайшей вершины = 4, а до вершины, лежащей на оси Oy равно 8.

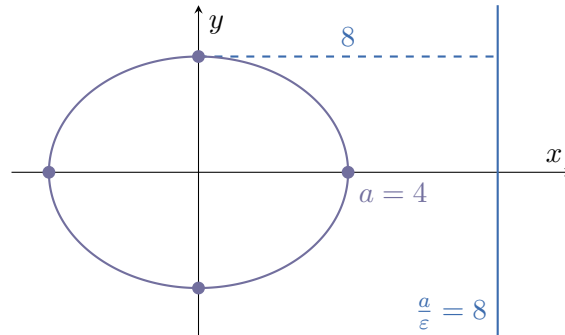


Рис. 84: Рисунок к примеру 1

Решение:

Уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a \geq b > 0$.

- Вершины на оси Ox : $(\pm a, 0)$.
- Вершины на оси Oy : $(0, \pm b)$.
- Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

Из рисунка условия и рисунка получаем, что $a = 8 - 4 = 4$. Так как директриса отстоит от оси y на расстояние 8, имеем:

$$\frac{a}{\varepsilon} = 8 \implies \frac{4}{\varepsilon} = 8 \implies \varepsilon = \frac{1}{2}$$

Используем формулу эксцентриситета для эллипса $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{4^2 - b^2}}{4} \implies \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{16 - b^2}}{4} \implies 2 = \sqrt{16 - b^2} \implies 4 = 16 - b^2 \implies b^2 = 16 - 4 \implies b^2 = 12$$

Таким образом, $a^2 = 16$ и $b^2 = 12$. Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1}$$

Пример 2: Эксцентриситет гиперболы по углу между асимптотами

Найти ε гиперболы, если угол между асимптотами, содержащий фокус, равен 120° .

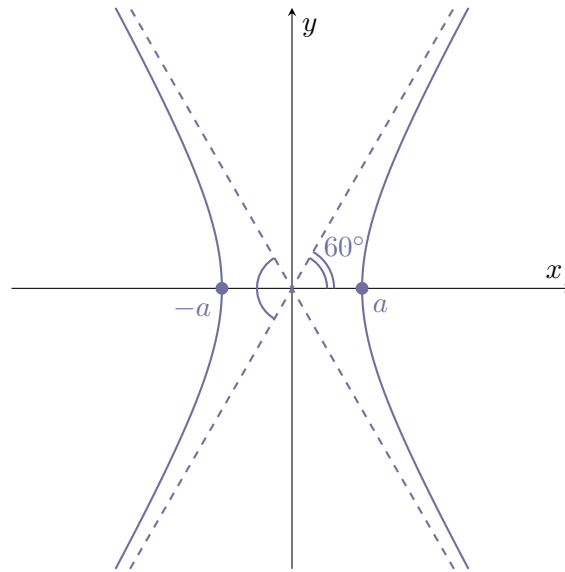


Рис. 85: Рисунок к примеру 2

Решение:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Угол между асимптотами, содержащий фокус, равен 120° . Если обозначить половину этого угла как α , то $2\alpha = 120^\circ \implies \alpha = 60^\circ$.

Наклон асимптоты $y = \frac{b}{a}x$ равен $\tan(\alpha)$.

$$\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$$

Значит:

$$\frac{b}{a} = \sqrt{3}$$

Теперь найдем эксцентриситет гиперболы $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$.

Его можно записать через отношение b/a :

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Подставим $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$:

$$\varepsilon = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$\boxed{\varepsilon = 2}$$

Пример 3: Уравнение параболы по длине хорды

Найти уравнение параболы. Длина хорды, проходящей через фокус под углом 45° к оси параболы, равна 18.

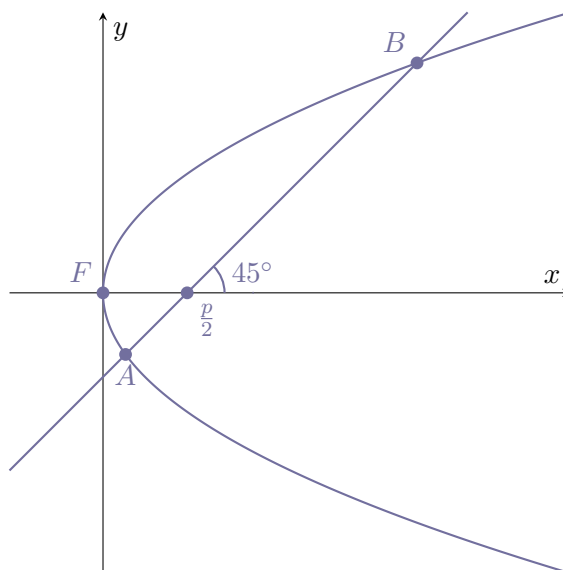


Рис. 86: Рисунок к примеру 3

Решение:

Каноническое уравнение параболы: $y^2 = 2px$.

Фокус параболы: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$.

Ось параболы: ось X.

Хорда проходит через фокус $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ под углом 45° к оси X. Уравнение этой хорды (как прямой) с угловым коэффициентом $k = \tan(45^\circ) = 1$:

$$y - 0 = 1 \cdot \left(x - \frac{p}{2}\right) \implies y = x - \frac{p}{2}$$

Для нахождения точек пересечения хорды с параболой подставим $y = x - \frac{p}{2}$ в уравнение параболы $y^2 = 2px$:

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 &= 2px \\ x^2 - px + \frac{p^2}{4} &= 2px \\ x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} &= 0 \end{aligned}$$

Решим это квадратное уравнение относительно x .

Дискриминант: $D = (-3p)^2 - 4(1)\left(\frac{p^2}{4}\right) = 9p^2 - p^2 = 8p^2$.

$$x_{1,2} = \frac{3p \pm \sqrt{8p^2}}{2} = \frac{3p \pm 2\sqrt{2}p}{2} = p \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

Две точки пересечения (концы хорды), обозначим их A и B :

- Точка A : $x_A = p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}$.



Соответствующая $y_A = x_A - \frac{p}{2} = p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2} - \frac{p}{2} = p \frac{3 - 2\sqrt{2} - 1}{2} = p \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} = p(1 - \sqrt{2})$.

- Точка B : $x_B = p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2}$.

Соответствующая $y_B = x_B - \frac{p}{2} = p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} - \frac{p}{2} = p \frac{3 + 2\sqrt{2} - 1}{2} = p \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = p(1 + \sqrt{2})$.

Вектор $\overrightarrow{AB}$ (хорда):

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A, y_B - y_A) \\ &= \left(p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} - p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}, p(1 + \sqrt{2}) - p(1 - \sqrt{2}) \right) \\ &= \left(p \frac{4\sqrt{2}}{2}, p(1 + \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2}) \right) \\ &= (2\sqrt{2}p, 2\sqrt{2}p)\end{aligned}$$

Длина хорды AB :

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(2\sqrt{2}p)^2 + (2\sqrt{2}p)^2} = \sqrt{8p^2 + 8p^2} = \sqrt{16p^2} = 4p$$

По условию, длина хорды равна 18.

$$4p = 18 \implies p = \frac{18}{4} = 4.5$$

Таким образом, фокальный параметр $p = 4.5$. Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px = 2(4.5)x = 9x$$

$$\boxed{y^2 = 9x}$$

Пример 4: Постоянство произведения расстояний до асимптот гиперболы

Доказать, что произведение расстояний от любой точки гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ до ее асимптот есть величина постоянная.

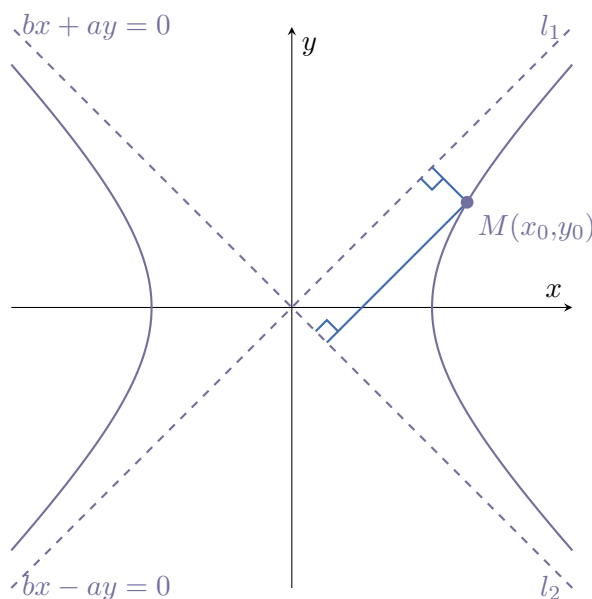


Рис. 87: Рисунок к примеру 4

Решение:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Их можно записать в общем виде:

- $l_1 : bx - ay = 0$
- $l_2 : bx + ay = 0$

Пусть $M(x_0, y_0)$ — произвольная точка на гиперболы.

Расстояние от точки до прямой $\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

$$\begin{aligned}\rho_1 = \rho(M, l_1) &= \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{b^2 + (-a)^2}} = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \rho_2 = \rho(M, l_2) &= \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}\end{aligned}$$

Найдем произведение этих расстояний:

$$\begin{aligned}\rho_1 \cdot \rho_2 &= \frac{|bx_0 - ay_0| \cdot |bx_0 + ay_0|}{(\sqrt{a^2 + b^2})(\sqrt{a^2 + b^2})} \\ &= \frac{|(bx_0 - ay_0)(bx_0 + ay_0)|}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|(bx_0)^2 - (ay_0)^2|}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|b^2x_0^2 - a^2y_0^2|}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

Так как точка $M(x_0, y_0)$ лежит на гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, её координаты удовлетворяют уравнению:

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\frac{b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2}{a^2 b^2} = 1$$

$$b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$$

Подставим это в числитель произведения расстояний:

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \frac{|a^2 b^2|}{a^2 + b^2}$$

Поскольку a, b — это действительные числа (полуоси), $a^2 b^2 > 0$.

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \text{const}$$

Таким образом, произведение расстояний от любой точки гиперболы до её асимптот есть величина постоянная.

Пример 5: Эксцентриситет эллипса

Найти эксцентриситет ε эллипса, если вписанный в него квадрат проходит через фокусы.

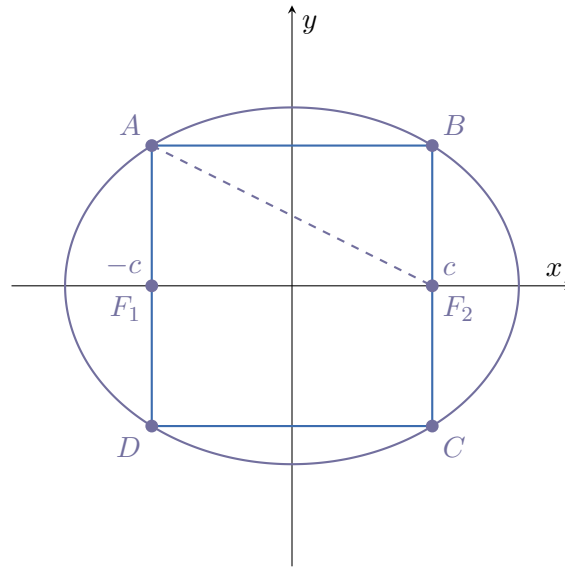


Рис. 88: Рисунок к примеру 5

Решение:

$$\begin{aligned}
 AB &= F_1F_2 = AD = 2c \\
 AF_2 &= \sqrt{AF_1^2 + F_1F_2^2} = \sqrt{c^2 + 4c^2} = c\sqrt{5} \\
 AF_1 + AF_2 &= 2a \rightarrow c + c\sqrt{5} = 2a \\
 c(1 + \sqrt{5}) &= 2a \\
 \varepsilon = \frac{c}{a} &= \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{1}{\Phi} = \varphi - \text{золотое сечение}
 \end{aligned}$$

Уравнения касательных

Название	Уравнение КВП	Уравнение касательной в т. (x_0, y_0)
Эллипс	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$
Гипербола	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$
Парабола	$y^2 = 2px$	$yy_0 = p(x + x_0)$

Пример 6: Уравнение касательных к эллипсу, параллельных данной прямой

Найти уравнение касательных к эллипсу $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1$, параллельных прямой $2x - y - 1 = 0$.

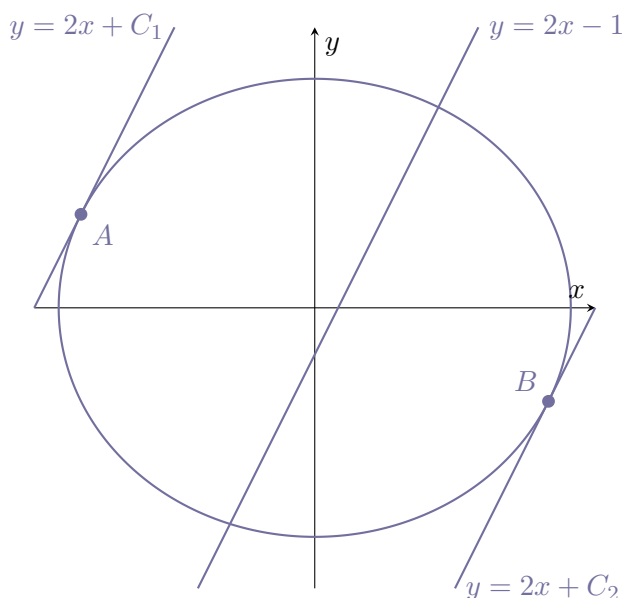


Рис. 89: Рисунок к примеру 6

Решение:

Уравнение касательной к эллипсу в точке (x_0, y_0) на эллипсе:

$$\frac{xx_0}{30} + \frac{yy_0}{24} = 1$$

Прямая $2x - y - 1 = 0$ имеет угловой коэффициент $k = 2$ (так как $y = 2x - 1$). Касательная параллельна этой прямой, поэтому её угловой коэффициент также равен 2. Найдём угловой коэффициент касательной из её уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{yy_0}{24} &= 1 - \frac{xx_0}{30} \\ y &= \frac{24}{y_0} - \frac{24x_0}{30y_0}x \\ y &= -\frac{4x_0}{5y_0}x + \frac{24}{y_0} \end{aligned}$$

Угловый коэффициент касательной: $-\frac{4x_0}{5y_0}$. Приравниваем его к 2:

$$\begin{aligned}-\frac{4x_0}{5y_0} &= 2 \\ -4x_0 &= 10y_0 \\ y_0 &= -\frac{4}{10}x_0 \\ y_0 &= -\frac{2}{5}x_0\end{aligned}$$

Мы также знаем, что точка касания (x_0, y_0) лежит на эллипсе, то есть удовлетворяет его уравнению:

$$\frac{x_0^2}{30} + \frac{y_0^2}{24} = 1$$

Подставим $y_0 = -\frac{2}{5}x_0$ в уравнение эллипса:

$$\begin{aligned}\frac{x_0^2}{30} + \frac{\frac{4}{25}x_0^2}{24} &= 1 \quad | \cdot 150 \\ 5x_0^2 + x_0^2 &= 150 \\ 6x_0^2 &= 150 \\ x_0^2 &= 25 \\ x_0 = \pm 5 &\implies y_0 = -\frac{2}{5}x_0 = \mp 2\end{aligned}$$

Найдем соответствующие значения y_0 :

Точки касания:

$$A = (-5, 2), \quad B = (5, -2)$$

Теперь запишем уравнения касательных, подставляя найденные точки в формулу касательной к эллипсу:

1) Для точки $A(-5, 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{x(-5)}{30} + \frac{y(2)}{24} &= 1 \\ -\frac{x}{6} + \frac{y}{12} &= 1\end{aligned}$$

Умножим на 12: $-2x + y = 12 \implies \boxed{y = 2x + 12}$.

2) Для точки $B(5, -2)$:

$$\begin{aligned}\frac{x(5)}{30} + \frac{y(-2)}{24} &= 1 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{12} &= 1\end{aligned}$$

Умножим на 12: $2x - y = 12 \implies \boxed{y = 2x - 12}$.



Пример 7: Касательные к параболе из внешней точки

Составить уравнение касательных к параболе $y^2 = 16x$, проходящих через точку $A(1, 5)$.

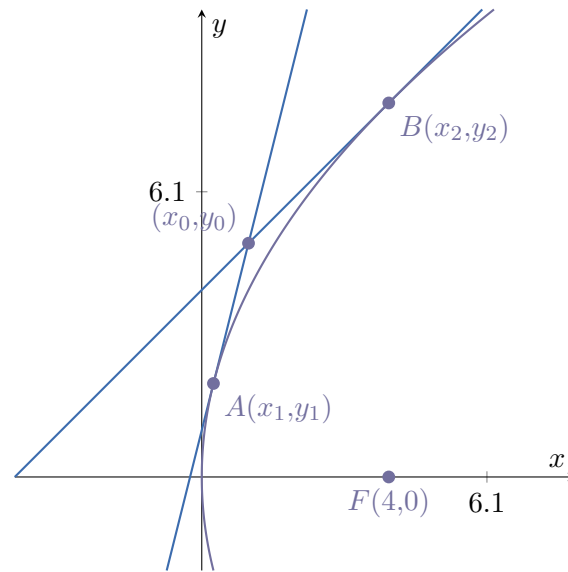


Рис. 90: Рисунок к примеру 7

Решение:

Уравнение параболы: $y^2 = 16x$. Из сравнения с каноническим уравнением $y^2 = 2px$ следует, что $2p = 16$, то есть $p = 8$.

Фокус параболы: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (4, 0)$.

Уравнение касательной к параболе в точке касания (x_0, y_0) :

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

Подставим $p = 8$:

$$yy_0 = 8(x + x_0)$$

Эта касательная проходит через внешнюю точку $A(1, 5)$. Подставим её координаты $x = 1, y = 5$:

$$5y_0 = 8(1 + x_0)$$

Отсюда выразим y_0 :

$$y_0 = \frac{8}{5}(x_0 + 1)$$

Также, точка касания (x_0, y_0) лежит на параболе, то есть удовлетворяет её уравнению:

$$y_0^2 = 16x_0$$

Подставим выражение для y_0 в это уравнение:

$$\left(\frac{8}{5}(x_0 + 1)\right)^2 = 16x_0$$

$$\frac{64}{25}(x_0^2 + 2x_0 + 1) = 16x_0$$

Умножим обе части на 25:

$$\begin{aligned} 64(x_0^2 + 2x_0 + 1) &= 16 \cdot 25x_0 \\ 64x_0^2 + 128x_0 + 64 &= 400x_0 \end{aligned}$$

Перенесем все в левую часть и упростим:

$$\begin{aligned} 64x_0^2 + 128x_0 + 64 - 400x_0 &= 0 \\ 64x_0^2 - 272x_0 + 64 &= 0 \end{aligned}$$

Разделим на 16:

$$4x_0^2 - 17x_0 + 4 = 0$$

Решим это квадратное уравнение относительно x_0 .

Дискриминант: $D = (-17)^2 - 4(4)(4) = 289 - 64 = 225$.

$$x = \frac{-(-17) \pm \sqrt{225}}{2 \cdot 4} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

Два возможных значения для x_0 :

- $x_1 = \frac{17+15}{8} = \frac{32}{8} = 4$. Найдем соответствующее y_1 : $\frac{8}{5}(4+1) = \frac{8}{5}(5) = 8$.

Точка касания: $(4, 8)$.

- $x_2 = \frac{17-15}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Найдем соответствующее y_2 : $\frac{8}{5}\left(\frac{1}{4}+1\right) = \frac{8}{5}\left(\frac{5}{4}\right) = 2$.

Точка касания: $\left(\frac{1}{4}, 2\right)$.

Теперь запишем уравнения двух касательных, проходящих через точку $A(1,5)$.

1. Уравнение касательной, проходящей через $A(1,5)$ и $(4,8)$:

Используем формулу прямой по двум точкам $\frac{x-x_A}{x_1-x_A} = \frac{y-y_A}{y_1-y_A}$.

$$\frac{x-1}{4-1} = \frac{y-5}{8-5} \implies \frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{3} \implies x-1 = y-5 \implies y = x+4$$

$$\boxed{y = x + 4}$$

2. Уравнение касательной, проходящей через $A(1,5)$ и $\left(\frac{1}{4}, 2\right)$:

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{\frac{1}{4}-1} &= \frac{y-5}{2-5} \\ \frac{x-1}{-\frac{3}{4}} &= \frac{y-5}{-3} \end{aligned}$$

Умножим обе части на -3 :

$$4(x-1) = y-5 \implies 4x-4 = y-5 \implies y = 4x-4+5 \implies y = 4x+1$$

$$\boxed{y = 4x + 1}$$

